

Fisica

Lezione 1:

Introduzione e problemi di Fermi

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 24 settembre 2025

Obiettivi del corso

- Comprensione e dominio di concetti chiave della fisica
- Approccio fisico al problem solving
- Progetti computazionali per studenti avanzati

Struttura del corso

Parte 1: Contenuti teorici

- **Corpus nozionistico:** Cenni di meccanica e idrodinamica utili per la fisica nei video game, app e realtà virtuale, cenni di fisica statistica, e teoria dell'informazione, problemi di informatica

Parte 2: Approccio al problem solving tramite strumenti tipici della Fisica

- Modellizzazione, semplificazione e descrizione matematica di sistemi empirici
- Incrementare capacità di analisi
- Consulting
- Data science

- **Lezioni:**

- ▶ Mercoledì, 14:30-16:30 in Aula Scatturin
- ▶ Giovedì, 14:30-16:30 in Aula Scatturin

- **Lezioni in reverse teaching:**

- ▶ Partecipazione attiva: saranno gli studenti a tenere alcuni pezzi di lezioni guidati dal docente, esercizi di gruppo
- ▶ Si tiene in presenza a meno di emergenze
- ▶ Garantita la fruibilità online con videolezioni
- ▶ Lezioni studiate per minimizzare la fruizione passiva
- ▶ Scambio materiale su ariel

Programma del Corso

- 1 **Fermi Problems.** Approccio Fisico al Problem Solving.
- 2 **Richiami di Matematica.** Vettori, Derivate, Integrali, ODE.
- 3 **Cinematica del Punto Materiale.** Definizioni base. Velocità, Accelerazione, Relatività Galileiana. Moti Base: uniforme, uniformemente accelerato, circolare uniforme.
- 4 **Dinamica Punto Materiale.** Leggi di Newton. Sistemi Base: caduta libera, proiettile, oscillatore armonico, piano inclinato, attrito, moto viscoso. Lavoro, Energia e teoremi di conservazione. Momento e teoremi di conservazione. Urti.
- 5 **Dinamica di Corpi Rigidi.** Centro di massa. Torque / momenti delle forze. Momenti di inerzia. Equazioni dinamiche corpo rigido / leggi di conservazione. Utilizzo in game physics.

Programma del Corso

- 6 **Analisi dimensionale.** Introduzione all'analisi dimensionale. Metodo di Rayleigh. Teorema Π di Buckingham. Applicazioni alla meccanica.
- 7 **Simulazione numerica di dinamica Newtoniana.** Integrazione equazioni dinamiche, Taylor, Runge-Kutta. Algoritmi base - esempi di simulazioni. Collision Detection / Urti. Semplificazioni di corpi rigidi complessi. Applicazioni in game physics.
- 8 **Elementi di meccanica dei fluidi.** Statica (Stevino, Archimede) Dinamica: Bernoulli / Moto Laminare. Numero di Reynolds. Effetti idrodinamici rilevanti per Aereo / Palla / Auto. Cenni di simulazione fluidi. Analisi dimensionale in idrodinamica.
- 9 **Probabilità (cenni).** Bernoulli trials e distribuzione binomiale. Random Walk. Processi di Poisson.
- 10 **Termodinamica Statistica (cenni).** Entropia e Informazione.

Materiale di Riferimento

- *David M. Bourg, Physics for Game Developers, O'Reilly.* I capitoli più legati agli argomenti svolti a lezione sono 1-4. I capitoli 5-17 sono utili per integrazioni per l'esame orale.)
- *La Fisica di Feynman Vol 1, Zanichelli - Feynman, Leighton, Sands Lectures on Physics 1.* I capitoli 1-7 sono un'introduzione concettuale alla Fisica, abbastanza discorsiva. I capitoli su argomenti trattati a lezione, ma anche utili per approfondimenti per la prova orale dell'esame, sono 8- 14 (meccanica), 18-20 (corpi rigidi), 21 (lezione) 22-24 (oscillatori), 39-41 (fisica statistica). La parte di idrodinamica si trova sul Volume 2, capitoli 40-41.)
- *Don S. Lemons: A student's guide to dimensional analysis. Cambridge University Press.* I capitoli trattati a lezione sono 1-3.
- MIT Courseware Classical Mechanics (Fall 2016)
<https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/> oppure un qualsiasi libro di testo standard, come Fundamentals of Physics I, R. Shankar, oppure Halliday Resnick

Struttura dell'Esame

Prova scritta: 6 esercizi aperti o due compitini con 4 esercizi (in itinere)

Prova orale facoltativa: Richiede un voto scritto maggiore di 16/30

Modalità di presentazione orale:

- Approfondimento teorico (voto maggiore al 18/30)
- Progetto con codice sorgente (voto maggiore al 18/30)
- Progetto con motore video game (voto maggiore al 18/30)

Consigli Utili per LaTeX e Redazione di Esercizi

- **Utilizzo di LaTeX:**

- ▶ Piattaforme consigliate: Overleaf
- ▶ Creazione di figure vettoriali: Inkscape

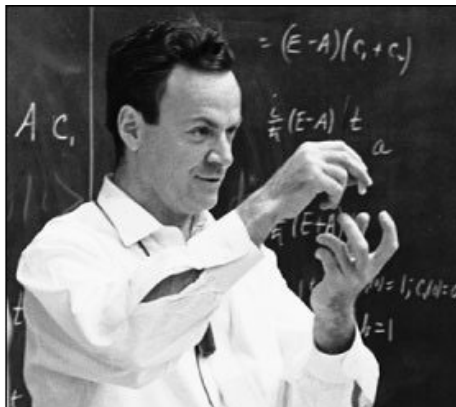
- **Best practices:**

- ▶ Nominare file con data e tema della lezione
- ▶ Evitare bitmap, preferire PDF per figure vettoriali

Contatti del docente

- **Nome:** Alberto Stabile
- **Dipartimento:** Fisica Aldo Pontremoli
- **Email:** alberto.stabile@unimi.it
- **Sede:** Via Celoria, 16 - 20133 Milano (MI)
- **Ufficio:** Secondo piano, Edificio LITA, Palazzo LITA (A/2/S9 - A/2/C9)
- **Telefono:** 02503 17395 / 02503 17459
- **Ricevimento studenti:** Da concordare preventivamente via email
- Gli avvisi relativi al corso (cambio aula/giorno/orario) e le informazioni saranno pubblicate su myAriel;

Richard Feynman



Richard Feynman, nel corso della sua carriera, ha spesso parlato dell'importanza dell'**amore** per l'insegnamento e per gli studenti. Una delle sue affermazioni chiave è che "Physics isn't the most important thing. Love is." Questo sottolinea che, nonostante la **sua passione per la fisica**, per Feynman l'amore – compreso quello per l'insegnamento e per gli studenti – fosse un principio fondamentale

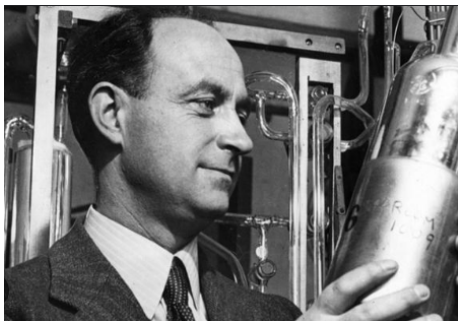
Quattro punti per apprendere nuovi concetti secondo Feynman (1/2)

- ❶ **Documentati con tutte le fonti disponibili** sull'argomento da capire. Annota ciò che impari dalle diverse fonti (libri, internet, lezioni), integra le informazioni così annotate, verifica la coerenza e segna eventuali problemi.
- ❷ **Pensa di insegnarlo a un bambino.** Dopo aver completato le note su un argomento, ripetilo per spiegarlo a delle persone che non conoscono l'argomento, ad esempio dei bambini. Ripeti il concetto usando parole possibilmente semplici, comprensibili a un bambino di 8 anni. Sottolinea i passaggi logici e gli aspetti importanti e motivanti. Emergeranno i punti e passaggi ancora oscuri, che richiedono un ulteriore sforzo di comprensione. Comprendi a pieno i concetti dietro le parole che non riesci a semplificare?

Quattro punti per apprendere nuovi concetti secondo Feynman (2/2)

- ➊ **Torna sui libri quando sei bloccato.** Il punto 2) permette di tornare sui passaggi logici non chiari. È utile farsi domande e formulare spiegazioni provvisorie, testandole. L'obiettivo è essere in grado di spiegare l'argomento da zero con semplicità, rigore e chiarezza, supportando ogni passaggio del discorso con un'argomentazione.
- ➋ **Organizza e semplifica, anche usando analogie.** I punti 2 e 3 permettono di generare una spiegazione articolata di ogni punto del discorso. È possibile ancora tornare sull'intero discorso per rendere scorrevoli i passaggi più difficili da digerire. È possibile fornire un'analogia semplice che permetta di catturare l'essenza del problema? Perché l'ipotetico pubblico dovrebbe trovare l'argomento interessante? Usa la visione di insieme acquisita per rendere il discorso comprensibile, interessante e scorrevole.

Chi è Enrico Fermi?



Enrico Fermi (Nobel per la Fisica 1938) fu uno scienziato italiano di fama mondiale. È noto per i suoi studi nell'ambito della **fisica nucleare** e per la sua partecipazione al **progetto Manhattan**, che portò alla realizzazione della bomba atomica.

Chi è Enrico Fermi?

- Fermi è famoso per la sua abilità sorprendente nei **calcoli approssimati**, svolti con pochi o nessun dato effettivo.
- Un esempio di questo approccio è la stima che Fermi fece della potenza della bomba atomica esplosa nel **Trinity test**, basata sul movimento di alcuni pezzi di carta fatti cadere dalla sua mano al passaggio dell'**onda d'urto**.

Questo approccio risolutivo ha preso il nome di **problema di Fermi**, **domanda di Fermi** o **stima di Fermi**.

Cosa è un problema di Fermi? (1/2)

Un problema di Fermi è un problema di stima progettato per insegnare il **problem solving** nella fisica.

- Il primo passo consiste nel fare **ipotesi motivate** sulle quantità che sembrano impossibili da calcolare, date le limitate informazioni disponibili.
- L'obiettivo non è ottenere una risposta "esatta", ma una risposta "**buona**" o migliore delle precedenti, basata sulle informazioni disponibili.

Cosa è un problema di Fermi? (2/2)

- La soluzione è un **processo iterativo**: si confrontano i risultati di una stima con quelli aspettati.
- Questa procedura evidenzia l'importanza dell'**approssimazione** per raffinare le assunzioni chiave.
- Quando si affronta un problema, è importante non fermarsi alla prima soluzione, ma chiedersi:
 - ▶ Ha senso questa soluzione?
 - ▶ Posso migliorarla?
 - ▶ Posso arrivare alla stessa soluzione in modi diversi?

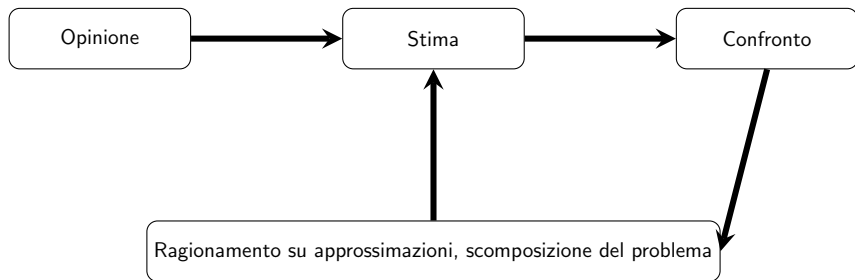
Fermi e le Stime in Contesti Positivi

Enrico Fermi applicò il suo approccio di stime approssimative non solo per fini militari, ma anche per scopi positivi e pacifici.

- **Sicurezza nei reattori nucleari:** Fermi usò stime approssimative per valutare la sicurezza e la criticità del primo reattore nucleare artificiale, *Chicago Pile-1*.
- **Astrofisica:** Stime rapide su fenomeni cosmici, come il calcolo del numero di stelle nella galassia o dell'energia emessa da eventi cosmici.
- **Paradosso di Fermi:** Un'applicazione filosofica dell'approccio di Fermi per affrontare domande cosmologiche come "Dove sono tutti gli alieni?" in un universo potenzialmente abitato.
- **Problemi ambientali:** Applicazioni moderne come la stima del consumo di risorse o la produzione energetica da fonti rinnovabili.
- **Educazione scientifica:** L'approccio di Fermi è oggi ampiamente utilizzato per insegnare il *problem solving* e l'importanza delle stime nelle scienze.

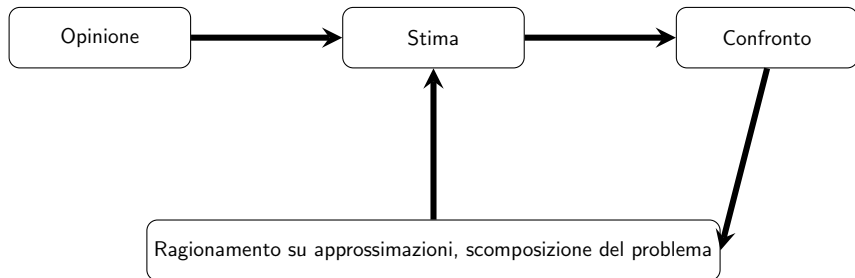
Fermi dimostrò che il suo metodo poteva essere usato in una vasta gamma di contesti, contribuendo al progresso scientifico e intellettuale.

Problemi di Fermi



La corretta formulazione di un **problema di Fermi** obbliga a definire con precisione crescente **vincoli**, **carattere**, **assunzioni** e **parametri rilevanti** di un problema allo scopo di creare un **modello**. In fisica, un modello è una descrizione **matematica** (parziale) della realtà che permette di valutare e prevedere il comportamento di eventi e fattori misurabili quantitativamente.

Problemi di Fermi



La procedura per la risoluzione di un **problema di Fermi** può essere rappresentata tramite un **algoritmo**.

Un'opinione è il **punto di partenza informale** della risoluzione del problema. In questo contesto, non si intende un'opinione soggettiva o emotiva, ma piuttosto una prima stima qualitativa basata sull'esperienza e sul buon senso.

Procedura per risolvere un problema di Fermi

- 1 Si parte da una opinione, una prima stima o aspettazione **“intuitiva”** generata senza troppi ragionamenti, una **“approssimazione 0”**, che sarà il nostro oggetto di paragone momentaneo.
- 2 Si genera una stima scomponendo il problema in problemi più **semplici** da cui dipende la risposta.
- 3 Eseguendo dei **ragionamenti logici** si ottengono stime più precise che, paragonate alla nostra prima stima, risulteranno più motivate e **verosimili**.
- 4 Si ragiona nuovamente sulle **approssimazioni** sfruttando la scomposizione del problema in **sottoproblemi**. Talvolta è possibile scomporre ulteriormente il problema in sottoproblemi più semplici da stimare le cui soluzioni fornirebbero dati più precisi o possono esistere metodi alternativi di scomposizione.

In ogni caso si può quantificare l'impatto di alcune **assunzioni** sulla stima finale, sui valori e sul ruolo di alcuni fattori. Attraverso il confronto tra queste aspettative ci aspettiamo di comprendere meglio quali siano i **vincoli**, i **caratteri**, le **assunzioni** e gli **“ingredienti”** che definiscono il nostro problema.

Problemi di Fermi – i biglietti della lotteria

I biglietti della lotteria

Vogliamo calcolare l'altezza di una pila formata da tutti i biglietti di una lotteria, sapendo solo che esiste un **biglietto vincente ogni 100 milioni**.

È necessario suddividere il problema in sotto-problemi: calcolare il **numero di biglietti** e calcolare **lo spessore** di un singolo biglietto.

Quanti sono i biglietti? Per prima cosa ci chiediamo quanti possano essere i biglietti in totale. Assumendo che ci sia un solo premio, deduciamo che i biglietti possano essere come minimo **100 milioni**.

Problemi di Fermi – i biglietti della lotteria

I biglietti della lotteria

Quanto è alto un biglietto? Non possedendo un biglietto, non possiamo misurarlo con precisione. Tuttavia possiamo analizzare pile di oggetti simili e ottenere un'approssimazione riguardo a questa misura:

Fogli per la stampante: una risma di normali fogli A4 da stampante è alta 5 cm e contiene 500 fogli. Otteniamo una misura di **100 fogli/cm**.

Carte da gioco: un mazzo di 50 carte è alto circa 2 cm. Otteniamo così una misura di **25 fogli/cm**.

Da questi dati possiamo calcolare la misura della pila di biglietti, ottenendo due risultati in base allo spessore che abbiamo ipotizzato (fogli di carta o carte da gioco). Con ogni probabilità lo spessore dei nostri biglietti sarà compreso tra il valore minimo ottenuto, che chiameremo **Lower Bound**, e il valore massimo, chiamato **Upper Bound**.

Una ragionevole stima finale sarà data dalla media di questi risultati.

Calcolo dell'altezza della pila di biglietti

1) Biglietti della lotteria spessi quanto i fogli da stampante:

Ci sono $100 \text{ fogli/cm} = 10^2 \frac{\text{fogli}}{\text{cm}} = 10^2 \frac{\text{fogli}}{\text{cm}} \cdot 10^2 \frac{\text{cm}}{\text{m}} = 10^4 \frac{\text{fogli}}{\text{m}}$,
da cui lo spessore del singolo foglio è $10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{fogli}}$.

In totale ci sono $100 \text{ M biglietti} = 100 \text{ M biglietti} = 10^8 \text{ fogli}$.

L'altezza di una pila di 100 milioni di biglietti sarà data dal prodotto dello spessore di un foglio per il numero di fogli:

$$10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{fogli}} \times 10^8 \text{ fogli} = 10^4 \text{ m} = 10 \text{ km}$$

Problemi di Fermi – Biglietti della lotteria (Carte da gioco)

2) Biglietti della lotteria spessi quanto le carte da gioco:

Ci sono 25 carte/cm = 2.5×10 carte/cm $\times 10^2$ cm/m = 2.5×10^3 carte/m, da cui lo spessore del singolo foglio risulta:

$$\frac{1}{2.5} \times 10^{-3} \frac{m}{\text{carte}}$$

In totale ci sono ancora 100×10^6 biglietti = 10^8 carte

L'altezza di una pila di 100 milioni di biglietti sarà ancora data dal prodotto dello spessore di un foglio per il numero di fogli:

$$\frac{1}{2.5} \times 10^{-3} \frac{m}{\text{carte}} \times 10^8 \text{ carte} = \frac{1}{2.5} \times 10^5 m = \frac{10}{2.5} \times 10^4 m = 40 \text{ km}$$

Media delle stime dei biglietti della lotteria

Le nostre stime iniziali ci hanno fornito due risultati molto diversi.

Come arrivare ad un risultato unico?

Facciamo una media tra 10 km e 40 km.

Problemi di Fermi - MOOG

Il primo passo per calcolare una **media** è stabilire l'ordine di grandezza dei termini da mediare, ovvero la **potenza di 10** che meglio approssima ciascun numero.

Scrivere i numeri in **notazione scientifica** fornisce a colpo d'occhio gli **ordini di grandezza** (provare che due numeri dello stesso ordine di grandezza appartengono alla stessa scala).

Se i numeri differiscono per **ordine di grandezza** (per esempio 1 e 1000), la semplice **media aritmetica** non fornisce un valore soddisfacente.

Media Operativa tra Ordini di Grandezza (MOOG)

Al suo posto si usa la **media operativa tra ordini di grandezza (MOOG** - *Mean of Orders of Magnitude*), che si calcola esprimendo i numeri in **notazione scientifica**:

- ① Si calcola la **media dei coefficienti**.
- ② Si sommano gli **esponenti** delle potenze di 10 e si calcola la media. A questo punto, l'esponente della potenza di 10 viene determinato in base al risultato della somma:
 - ▶ Se la media degli esponenti è un **numero pari**, si utilizza direttamente la media come nuovo esponente.
 - ▶ Se la media degli esponenti è un **numero dispari**, si prende solo la parte intera x della media e si moltiplica il coefficiente per 3, ottenendo 3×10^x .

Problemi di Fermi – Esempio 1 di MOOG

Esempio 1 - $MOOG(3; 20000) = MOOG(3 \times 10^0; 2 \times 10^4)$

- ❶ Si calcola la **media dei coefficienti**:

$$\frac{3 + 2}{2} = 2.5$$

- ❷ Si sommano gli **esponenti delle potenze di 10** e si calcola la media:

$$\frac{0 + 4}{2} = 2$$

- ❸ Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

- La somma è un **numero pari**, quindi si usa la media degli esponenti: 10^2

Il risultato è $2.5 \times 10^2 = 250$.

Problemi di Fermi – Esempio 2 di MOOG

Esempio 2 - $MOOG(1; 1000) = MOOG(1 \times 10^0; 1 \times 10^3)$

- ❶ Si calcola la **media dei coefficienti**:

$$\frac{1 + 1}{2} = 1$$

- ❷ Si sommano gli **esponenti delle potenze di 10** e si calcola la media:

$$\frac{0 + 3}{2} = 1.5$$

- ❸ Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

- La somma è un **numero dispari**, quindi si usa la parte intera della media degli esponenti moltiplicata per 3: 3×10^1

Il risultato è $1 \times 3 \times 10^1 = 30$.

Problemi di Fermi – Voli interni annuali

Stimare il numero di voli interni utilizzati dagli italiani ogni anno fornisce un buon esempio per mostrare che uno stesso problema può essere affrontato in diverse maniere ugualmente valide.

Metodo A – Italiani e voli

- Moltiplichiamo il numero di italiani per il numero medio di voli interni annuali presi (ovvero sedili occupati) da ciascun italiano.
- Il numero di italiani è circa pari a $60\text{M} = 6 \times 10^7$ persone.

Metodo A – Italiani e voli (2)

Si usa la MOOG per stimare il numero di voli e si fa una stima per casi:

- Molte persone prendono 1-2 voli/anno.
- Poche persone ne prendono 10 o più voli/anno.
- Alcuni (piloti e assistenti di volo) prendono più di 100 voli/anno.

Da questo ragionamento si possono indicare 1 e 10 voli interni/anno come **lower** e **upper bound**.

Stima con MOOG

Passo 1: Determinazione del range dei voli per italiano all'anno

$$1 \leq \frac{\# \text{ voli}}{\text{italiani/anno}} \leq 10$$

Passo 2: Calcolo della media aritmetica dei coefficienti

$$\frac{1+1}{2} = 1$$

Passo 3: Considerazione degli esponenti delle potenze di 10

- Gli esponenti di 1×10^0 e 1×10^1 sono 0 e 1, rispettivamente.
- Si calcola la media degli esponenti: $\frac{0+1}{2} = 0.5$.
- Poiché la somma degli esponenti è un **numero dispari**, prendiamo la parte intera della media (0) e moltiplichiamo il coefficiente per 3.

Passo 4: Applicazione della media bilanciata

$$MOOG(1, 10) = 1 \times 3 \times 10^0 = 3 \text{ voli/anno per italiano}$$

Considerando il volo di ritorno per ogni andata, la stima diventa:

$$3 \times 2 = 6 \text{ voli/anno}$$

Numero totale di voli

Step 1: Stima dei sedili in un aereo

- Un tipico aereo ha tra 4-6 posti su 20-30 file.
- Utilizziamo una stima di 6 posti per fila su 30 file.
- Quindi, il numero di sedili per aereo è:

$$6 \times 30 = 180 \text{ posti/aereo.}$$

Step 2: Stima del numero di voli per italiano all'anno

- Consideriamo una stima di $\text{MOOG}(1, 10) = 3$ voli/anno per italiano.
- Moltiplichiamo per 2 considerando il volo di ritorno:

$$3 \times 2 = 6 \text{ voli/anno per italiano.}$$

Step 3: Calcolo del numero totale di voli

- Il numero totale di italiani è circa 60×10^6 italiani.
- Il numero totale di voli all'anno può essere calcolato come:

$$\frac{\text{italiani} \times \frac{\text{sedili}}{\text{italiani/anno}}}{\text{sedili/volo}} = \frac{(6 \times 10^7) \times 6}{180} = 2 \times 10^6 \text{ voli/anno.}$$

Metodo B – Aeroporti, voli e giorni

Obiettivo: Calcolare il numero totale di voli interni all'anno in Italia.

Step 1: Stima del numero di aeroporti

- L'Italia ha circa 20 regioni.
- Stimiamo che ogni regione abbia, in media, tra 2 e 3 aeroporti.
- Facendo una media: **2.5 aeroporti per regione.**

$$2.5 \times 20 = 50 \text{ aeroporti in totale in Italia.}$$

Voli giornalieri per aeroporto

Step 2: Stima dei voli giornalieri per aeroporto

- Stimiamo che ogni aeroporto gestisca tra 10 e 20 voli interni all'ora.
- Prendiamo un valore medio: **15 voli/ora**.
- Ogni aeroporto è aperto per circa 10 ore al giorno.
- Quindi, il numero totale di voli giornalieri per aeroporto è:

$$15 \times 10 = 150 \text{ voli/giorno.}$$

Numero totale di voli annuali

Step 3: Calcolo del numero totale di voli all'anno

- Abbiamo stimato 150 voli giornalieri per aeroporto.
- Il numero totale di voli giornalieri per tutti gli aeroporti in Italia è:

$$150 \times 50 = 7500 \text{ voli/giorno.}$$

- Per ottenere il numero totale di voli annuali, moltiplichiamo per il numero di giorni in un anno:

$$7500 \times 365 \approx 2.7 \times 10^6 \text{ voli/anno.}$$

Questa stima è molto vicina al doppio della prima stima.

Metodo C – Compagnie, voli e giorni

Un altro approccio è moltiplicare il numero di compagnie italiane per il numero di voli interni per compagnia al giorno e per il numero di giorni in un anno.

Stima del numero di compagnie: $\text{MOOG}(1, 100) = 10$ compagnie.

$$\# \text{voli/anno} = 10 \times 3 \times 50 \times 365 \approx 5 \times 10^5 \text{ voli/anno}$$

Questo è una stima inferiore alle altre. Perché?

Il numero di compagnie sembra realistico, ma il numero di voli/(compagnia giorno aeroporto) diverge dalla stima precedente sul numero di voli per aeroporto 100-200 voli giornalieri per aeroporto sono molto diversi dai 30 ottenibili considerando 10 compagnie con 3 voli ciascuna.

Problemi di Fermi – Voli interni annuali (Metodo C)

Metodo C – Compagnie, voli e giorni

Bisogna raffinare la stima per capire quale ipotesi sia più realistica: **2 milioni di voli annuali** sono una stima ragionevole?

Stima 1: Ogni aereo vola 3-4 volte al giorno

- 3-4 voli/giorno $\times$ 365 giorni/anno sono circa **2000 voli/anno** per aereo.
- Per arrivare a 2 milioni di voli, servirebbero:

$$\frac{2 \times 10^6}{2000} = 1000 \text{ aerei.}$$

È un numero ragionevole?

Problemi di Fermi – Voli interni annuali (Metodo C, verifica)

Verifica della stima

- Con 1000 aerei attivi su 50 aeroporti, ci sarebbero:

$$\frac{1000}{50} = 20 \text{ aerei per aeroporto.}$$

- Poiché gli aerei fanno 3-4 voli giornalieri, non sarebbero tutti a terra nello stesso momento.

Calcolo della probabilità di un aereo a terra

- Aeroporti aperti per 10 ore/giorno.
- Un aereo esegue 3 voli di 1.5 ore ciascuno.
- Probabilità che un aereo sia in volo:

$$\text{Prob}(\text{aereo in volo}) = \frac{5 \text{ ore (volo)}}{10 \text{ ore (giorno)}} = \frac{1}{2}.$$

- In media, si dovrebbero osservare $20 \times \frac{1}{2} = 10$ aerei fermi per aeroporto.

Problemi di Fermi – Accordatori di pianoforte

Domanda: Quanti accordatori di pianoforte lavorano a Milano?

La soluzione richiede vari livelli di scomposizione e semplificazione:

- Quanti pianoforti sono presenti a Milano?
- Quanti pianoforti è in grado di gestire un accordatore?

Numero di pianoforti nelle case private

- Ipotizziamo che 1 persona su 10 suoni il pianoforte.
- Di queste, solo 1 su 30 possiede un pianoforte a casa.
- Quindi, 1 persona su 300 possiede un pianoforte, cioè circa $3/1000$.

Numero di pianoforti nelle istituzioni

Stima del numero di pianoforti nelle istituzioni (scuole, hotel, chiese, ecc.)

- Consideriamo una scuola con 300 studenti e famiglie di 3 persone: la scuola ha un bacino d'utenza di circa 1000 persone.
- Stimiamo 1 pianoforte ogni 1000 persone nelle istituzioni.
- Questo vale anche per grandi hotel, bar, e chiese.
- Quindi, si ottiene circa 3 pianoforti ogni 1000 persone nelle istituzioni.

Risultato finale

- Le nostre stime per le case private e le istituzioni danno lo stesso ordine di grandezza.
- La stima totale è pari a 6 pianoforti ogni 1000 persone.

Problemi di Fermi – Accordatori di pianoforte

Moltiplicando questa stima per la popolazione di Milano si ottiene la stima dei pianoforti che dobbiamo moltiplicare per il numero di persone presenti a Milano.

$$\# \text{pianoforti} = 6 \times 10^{-3} \frac{\text{pianoforti}}{\text{persone}} \times 2 \times 10^6 \text{ persone} \approx 2 \times 10^4 \text{ pianoforti.}$$

Quanti pianoforti gestisce un accordatore?

- Un pianoforte va accordato, in media, una volta al mese per pianoforti usati spesso.
- Una volta ogni 10 anni per pianoforti usati raramente.

Quanti pianoforti accorda un accordatore?

Stima del numero di pianoforti accordati all'anno

- La MOOG dà un intervallo di circa un anno, quindi ci sono $\approx 10^4$ pianoforti da accordare ogni anno a Milano.

Accordature giornaliere

- Un accordatore lavora 8 ore al giorno per 200 giorni all'anno.
- Accordare circa 4-6 pianoforti al giorno, considerando 1.5/2 ore per pianoforte.
- In totale, accorda circa 1000 pianoforti all'anno.

Problemi di Fermi – Accordatori di pianoforte

In conclusione:

- Se a Milano è stato stimato che ci siano circa 10^4 pianoforti,
- Se un accordatore è in grado di accordarne circa 1000 all'anno,
- Se i pianoforti necessitano in media di essere accordati una volta all'anno,

A Milano dovrebbero esserci circa **10 accordatori**.

Il paradosso di Fermi – Esistenza di vita aliena

Domanda: Se l'universo è così grande, qual è la probabilità di interazione con altre civiltà aliene?

Approccio di Fermi: Facciamo una stima basata su numeri approssimativi.

Step 1: Numero di stelle nella nostra galassia (Via Lattea)

- La Via Lattea contiene circa 10^{11} stelle.
- Supponiamo che il 10% delle stelle sia simile al nostro Sole:

$$10^{11} \times 0.1 = ?$$

- Quante stelle simili al Sole ci sono nella galassia?

Step 2: Pianeti abitabili intorno a queste stelle

- Supponiamo che ogni stella simile al Sole abbia in media 1 pianeta in zona abitabile.
- Quanti pianeti potenzialmente abitabili ci sono nella galassia?

$$(\text{Risultato dello step precedente}) \times 1 = ?$$

Soluzione del paradosso di Fermi

Step 3: Vita intelligente e avanzata

- Supponiamo che l'1% di questi pianeti abitabili sviluppi vita intelligente.
- Quanti pianeti con vita intelligente potrebbero esistere?

$$(\text{Risultato dello step precedente}) \times 0.01 = ?$$

Step 4: Comunicazioni interstellari

- Di questi, solo una frazione (supponiamo il 10%) potrebbe comunicare con noi.
- Quanti pianeti con civiltà in grado di comunicare ci aspettiamo?

$$(\text{Risultato dello step precedente}) \times 0.1 = ?$$

Conclusione: Anche con stime molto approssimative, ci aspettiamo l'esistenza di centinaia o migliaia di civiltà comunicanti nella nostra galassia. Ma allora, **dove sono tutti?**

Questo è il cuore del **paradosso di Fermi**.

La soluzione quantitativa di Fermi

Fermi iniziò con alcune stime approssimative:

- La nostra galassia, la **Via Lattea**, contiene circa 10^{11} stelle.
- Di queste, circa il **10%** sono simili al Sole: 10^{10} stelle.
- Supponendo che circa il **10%** di queste stelle simili al Sole abbiano pianeti in zone abitabili: 10^9 pianeti abitabili.
- Se solo l'**1%** di questi pianeti sviluppa vita intelligente: 10^7 civiltà potenzialmente intelligenti.

Dove sono tutti? Fermi si chiese perché, nonostante queste stime elevate, non avessimo ancora avuto contatti con altre civiltà.

Possibili risposte secondo Fermi:

- La velocità alla quale una civiltà può espandersi è limitata dalla velocità della luce.
- Anche se una civiltà si espandesse nello spazio alla velocità della luce, le distanze tra le stelle (in media ~ 4 anni luce) rendono gli incontri estremamente rari.
- La vita tecnologica potrebbe estinguersi prima di raggiungere altre civiltà.

Problemi di Fermi – Superficie di un asciugamano

Domanda: Qual è la superficie totale di un asciugamano, considerando la superficie di tutte le fibre che lo compongono?

Scomposizione del problema:

- Quanto misura la superficie di una fibra?
- Quante fibre ci sono in un asciugamano?

Superficie di una fibra

- Supponiamo che una fibra sia un parallelepipedo con base quadrata di lato 1 mm e altezza 5 mm.
- Superficie totale della fibra (considerando solo i lati):

$$0.1 \text{ cm} \times 0.5 \text{ cm} \times 4 = 2 \times 10^{-1} \text{ cm}^2.$$

Numero di fibre e calcolo della superficie totale

Numero di fibre

- Ogni fibra ha una base quadrata di 1 mm^2 .
- In 1 cm^2 , ci sono fino a 100 fibre (10^2 fibre).
- Superficie occupata dalle fibre in 1 cm^2 :

$$100 \text{ fibre/cm}^2 \times 2 \times 10^{-1} \text{ cm}^2 = 20 \text{ cm}^2.$$

Calcolo finale

- Superficie di un asciugamano: $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 1 \text{ m}^2$.
- Ogni faccia ha $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$, quindi:

$$10^4 \text{ cm}^2 \times 20 \text{ cm}^2 = 20 \text{ m}^2 \text{ per faccia.}$$

- Considerando entrambe le facce:

$$20 \times 2 = 40 \text{ m}^2 \text{ di superficie totale.}$$

Problemi di Fermi – Punti chiave

UTILIZZI

- Generare un'aspettativa fondata.
- Controllare gli errori (valutare se il comportamento di un sistema è quello atteso).
- Filtrare le assunzioni per stabilire quali sono rilevanti e il loro impatto sulla stima finale.
- Generare una cornice concettuale (framework) per affrontare un problema.

METODO

- Scomporre il problema.
- Utilizzare i bounds e la MOOG.
- Sanity Check: scomporre iterativamente per verificare la validità delle stime.
- Approssimare anche partendo da stime sbagliate.
- "Google it": affidarsi a fonti esterne quando necessario.

Problemi di Fermi – Punti chiave (continua)

ERRORI

- Sovrastimare o sottostimare uno o più fattori.
- Fare assunzioni errate o irrealistiche.
- Forzare la linearità tra sotto-problemi.

Problemi di Fermi – Allometria

Un buon esempio di relazione non-lineare in un problema di Fermi è dato dal rapporto tra la sezione ossea di un mammifero e il suo peso.

Domanda: Se un animale ha una massa M_A , quale deve essere la sezione delle sue ossa per sostenerne la massa?

La prima approssimazione consiste nel pensare ad ogni mammifero come un cubo con 4 zampe.

- Lo scheletro è rappresentato dagli spigoli del cubo (ogni spigolo è un osso).
- Le ossa devono sostenere il peso dell'animale, quindi la loro sezione A_0 dovrà aumentare con l'aumentare del peso.

Assunzioni principali:

- La massa dell'animale M_A è proporzionale alla sezione delle ossa A_0 , quindi $M_A \sim A_0$.
- La densità nei mammiferi è costante, quindi la massa è proporzionale al volume V_A , ovvero $M_A \sim V_A$.

Problemi di Fermi – Relazione tra massa e volume

Relazione tra volume e spigolo del cubo:

$$M_A \sim V_A \sim L_0^3$$

dove L_0 rappresenta la lunghezza dello spigolo del cubo, che possiamo identificare con la lunghezza dell'osso.

In generale, possiamo ipotizzare che la forma sia descritta da un fattore moltiplicativo, ma manteniamo la proporzione cubica $V_A \sim L_0^3$.

Relazione tra massa e sezione ossea:

$$M_O \sim L_0 \times A_0$$

$$A_0 \sim M_A^{\frac{1}{3}}, \quad L_0 \sim M_A^{\frac{1}{3}}$$

Quindi:

$$M_O \sim M_A^{\frac{1}{3}} \times M_A = M_A^{\frac{4}{3}}$$

Conclusione: La massa scheletrica M_O è proporzionale alla massa totale elevata alla potenza $4/3$.

Problemi di Fermi – Verifica empirica dell'allometria

M_O (massa scheletrica) e M_A (massa totale) sono misurabili a partire dallo scheletro di un animale e dal volume relativo.

Per testare la relazione tra massa totale e massa scheletrica:

- Si crea uno scatter plot dove ogni punto rappresenta la massa totale (o il volume) e la massa scheletrica di un animale.
- Plottando in scala log-log, possiamo testare se la relazione segue una legge di potenza.

Risultato empirico: La legge è effettivamente una legge di potenza, e l'esponente risulta compreso tra 1 e 1.33. Ciò conferma che la relazione geometrica tra sezione delle ossa e volume dell'animale è non-lineare.

Nota importante: Approssimare questa relazione in modo lineare porterebbe a un errore significativo di stima.

Esercizi di Fermi Problems

Esercizi

- 1 Quante monete da 1 euro servirebbero per riempire questa stanza?
- 2 Se l'intera popolazione italiana si tenesse per mano allargando le braccia e formando una linea, quale sarebbe la lunghezza totale?

Lezione 2:

Cenni di analisi matematica e calcolo vettoriale

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 1 ottobre 2025

Argomenti Principali

- **Esponenziali + logaritmi**
- **Derivate + integrali definiti**
- **Equazioni differenziali**
- **Vettori**

Esponenziali e Logaritmi

Funzioni esponenziali

- Una funzione esponenziale con base a si **definisce come** una funzione con base costante e esponente variabile, esprimibile nella forma:

$$f(x) = a^x, \quad \text{con } a > 0 \text{ e } a \neq 1.$$

- E tale che valgono queste proprietà:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

Numero di Nepero

- Sostituendo la generica base a con il numero di Nepero e , definito come:

$$e := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \approx 2,718 \dots \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

Dove $n!$ indica il fattoriale di n , ossia il prodotto di tutti i numeri interi da 1 a n :

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1 \quad \text{con } 0! = 1.$$

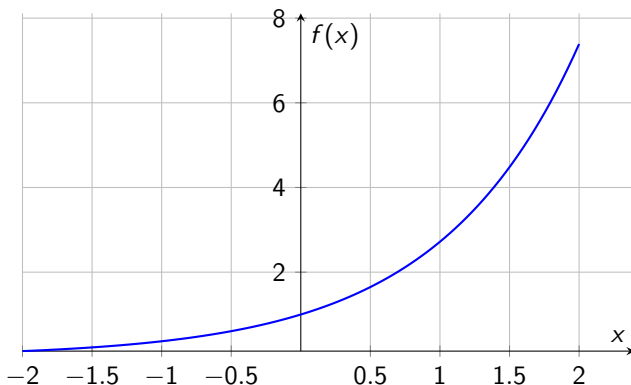
- Si ottiene la funzione esponenziale propriamente detta:

$$f(x) = e^x$$

Grafico della Funzione Esponenziale

Esempio del grafico di $f(x) = e^x$

Grafico della funzione esponenziale $f(x) = e^x$, con $a > 0$



- La funzione esponenziale cresce rapidamente per valori positivi di x .
- Per $x < 0$, la funzione tende asintoticamente a zero senza mai raggiungerlo.

Logaritmi

Definizione di Logaritmo

Il logaritmo (in base a) è la funzione inversa della funzione esponenziale in base a e ha forma

$$f(x) = \log_a x$$

La funzione logaritmo fornisce l'esponente da attribuire alla base a perché si verifichi la condizione

$$x = a^{f(x)}$$

Per i logaritmi valgono le proprietà:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$$

I logaritmi che hanno per base il numero di Nepero e vengono detti logaritmi naturali e sono indicati come

$$f(x) = \log_e x = \ln x$$

Esempio: la Media Geometrica

Definizione della Media Geometrica

Data una stringa di n valori $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, la media geometrica è definita come

$$\langle x \rangle_G = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}}$$

Per $n = 2$ si ha

$$\langle x \rangle_G = \sqrt{x_1 x_2}$$

Relazione con il Logaritmo

Ricordando le proprietà dei logaritmi:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log(a^{1/2}) = \frac{1}{2} \log a$$

$$\log(\sqrt{x_1 x_2}) = \frac{1}{2} \log(x_1 x_2) = \frac{1}{2} (\log x_1 + \log x_2) = \langle \log x \rangle_A \quad (\text{media algebrica})$$

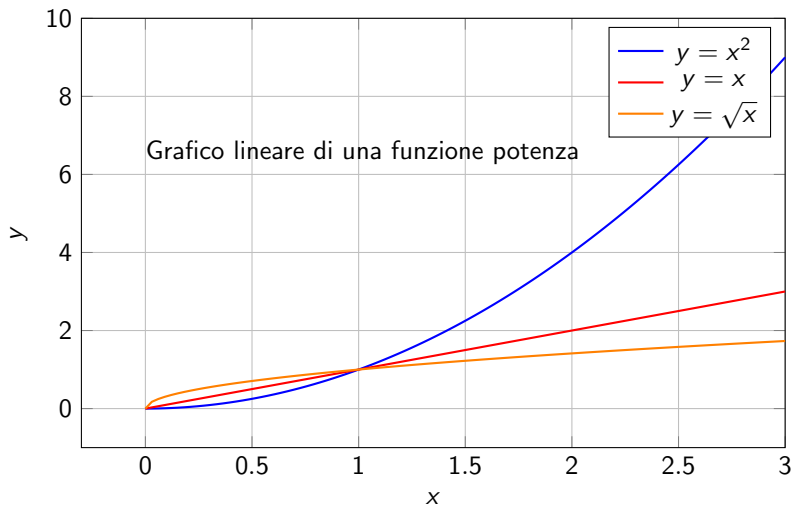
In generale "invertendo" il logaritmo. Questo significa che la media geometrica è data dall'esponenziale della media algebrica dei logaritmi.

$$\langle x \rangle_G = e^{\langle \log x \rangle_A}$$

Funzione Potenza - Scala Lineare

Che aspetto ha la funzione potenza in scala lineare?

Una funzione potenza $y \sim x^a$ rappresentata in un grafico lineare.



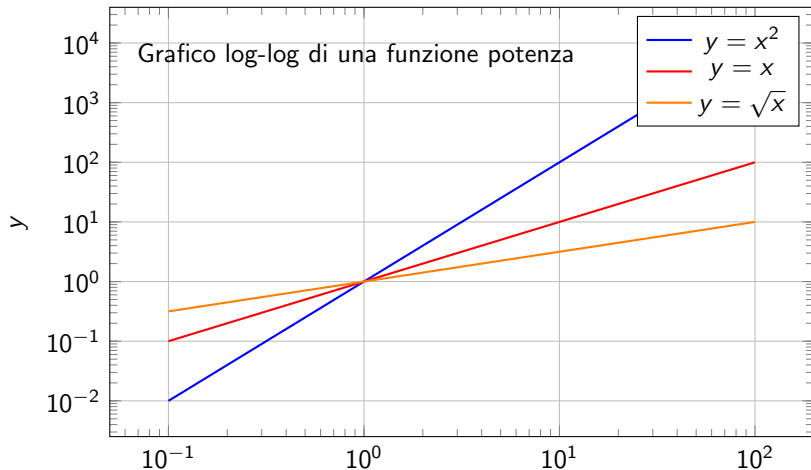
Funzione Potenza - Scala Logaritmica

Che aspetto ha la funzione potenza in scala log-log?

Una funzione potenza $y \sim x^a$ appare lineare in un grafico log-log. Infatti

$$\log(y) = a \cdot \log(x) + C$$

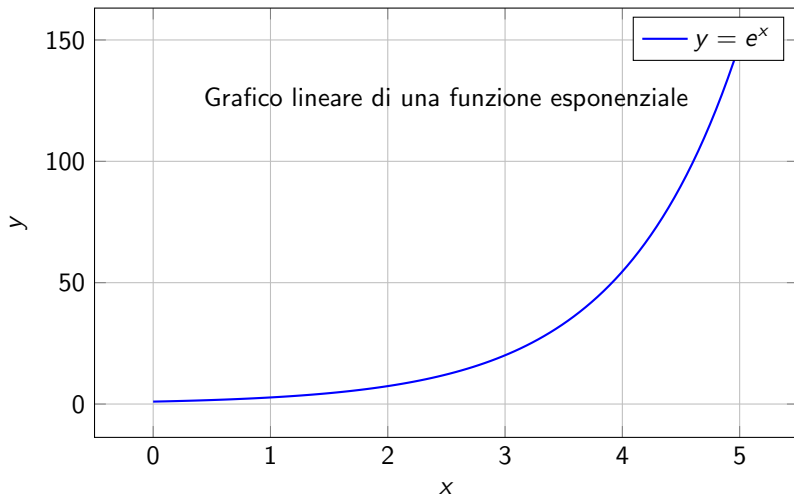
Il coefficiente angolare è l'esponente della potenza.



Funzione Esponenziale - Scala Lineare

Che aspetto ha la funzione esponenziale in scala lineare?

Una funzione esponenziale $y \sim e^x$ rappresentata in un grafico lineare.



Funzione Esponenziale - Scala Semi-Logaritmica

Che aspetto ha la funzione esponenziale in scala semi-log?

Una funzione esponenziale $y \sim e^x$ appare lineare in un grafico semi-log (x ; $\log(y)$). Infatti

$$\log(y) = x + C$$

N.B. C viene dal prefattore.



Derivate e Integrali

Definizione della Derivata

La derivata prima di una funzione da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ è definita come il limite del rapporto incrementale, definito come:

$$\frac{d}{dx}f(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Analogamente, la derivata n-esima può essere definita come

$$\frac{d^n}{dx^n}f(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{n-1}(x+h) - f^{n-1}(x)}{h}$$

La derivazione può essere espressa secondo diverse notazioni equivalenti:

$$\frac{d}{dx} \quad (\text{newtoniana}), \quad f' \quad (\text{matematica}), \quad \dot{f} \quad (\text{fisica})$$

Derivata Prima - Concetto di Rapporto Incrementale

Derivata come Rapporto Incrementale

La derivata prima rappresenta la pendenza della retta tangente al grafico di una funzione in un punto specifico.

- Per trovare la derivata, consideriamo il limite del rapporto tra la variazione di $f(x)$ e la variazione di x :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Al tendere di h verso zero, otteniamo la derivata come:

$$\frac{d}{dx}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Questo concetto rappresenta il tasso di variazione istantaneo di $f(x)$ rispetto a x .

Derivata n-esima

Definizione della Derivata n-esima

La derivata n-esima di una funzione generalizza il concetto di derivata prima.

- La derivata seconda, $\frac{d^2}{dx^2}f(x)$, rappresenta il tasso di variazione della derivata prima, ovvero la concavità della funzione.
- In generale, la derivata n-esima è definita come:

$$\frac{d^n}{dx^n}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x+h) - f^{(n-1)}(x)}{h}$$

- Le derivate di ordine superiore sono utili per analizzare le proprietà della funzione, come la convessità e i punti di flesso.

Esempi di Derivate di Ordine Superiore

Esempi di Derivate di Ordine Superiore

Le derivate di ordine superiore forniscono informazioni importanti sulla funzione:

- **Concavità:**

- ▶ La derivata seconda $f''(x)$ indica se la funzione è concava verso l'alto ($f''(x) > 0$) o verso il basso ($f''(x) < 0$).
- ▶ Ad esempio, per la funzione $f(x) = x^3 - 3x$, la derivata seconda è $f''(x) = 6x$. Se $x > 0$, la funzione è concava verso l'alto, mentre se $x < 0$, è concava verso il basso.

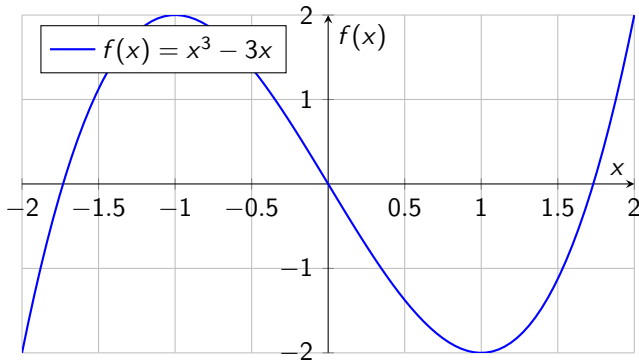
- **Punti di flesso:**

- ▶ Un punto di flesso si verifica quando la concavità della funzione cambia, cioè quando $f''(x) = 0$ e cambia segno.
- ▶ Per la funzione $f(x) = x^3$, il punto $x = 0$ è un punto di flesso, poiché $f''(x) = 6x$ cambia segno attraversando lo zero.

Esempi di Concavità - Grafico

Concavità della Funzione

Il grafico seguente mostra la funzione $f(x) = x^3 - 3x$ e la concavità associata:

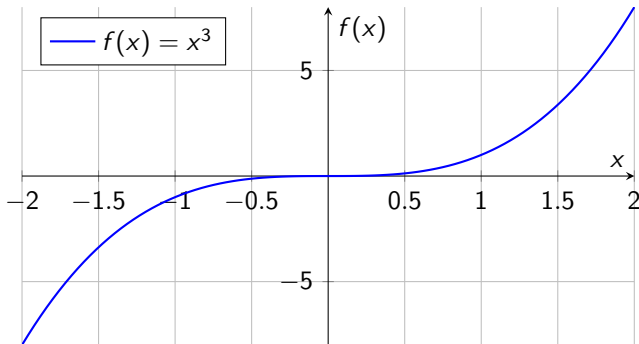


La derivata seconda $f''(x) = 6x$ mostra che la funzione è concava verso l'alto per $x > 0$ e verso il basso per $x < 0$.

Esempi di Punti di Flesso - Grafico

Punti di Flesso della Funzione

Il grafico seguente mostra la funzione $f(x) = x^3$ e il punto di flesso:



Il punto $x = 0$ è un punto di flesso, poiché $f''(x)$ cambia segno attraversando lo zero.

Derivata di Ordine Superiore - Proprietà Geometriche

Derivate di Ordine Superiore e le Loro Proprietà Geometriche

Le derivate di ordine superiore forniscono ulteriori informazioni sul comportamento della funzione, anche se le loro proprietà geometriche non sono sempre intuitive:

- **Derivata Terza ($f'''(x)$):**

- ▶ Fornisce informazioni sulla variazione della concavità della funzione.
- ▶ Indica il cambiamento del tasso di variazione della concavità, utile per analizzare punti di flesso non banali.

- **Derivata Quarta ($f^{(4)}(x)$):**

- ▶ Fornisce informazioni sulle oscillazioni della concavità della funzione.
- ▶ Utilizzata in fisica, ad esempio nella teoria della flessione delle travi per descrivere la curvatura.

- **Derivate di Ordine Superiore (Quinta e oltre):**

- ▶ Forniscono dettagli ulteriori sulla variazione della funzione.
- ▶ Utilizzate spesso nell'approssimazione di funzioni (es. serie di Taylor), migliorando la qualità dell'approssimazione locale.

Le derivate di ordine superiore sono quindi strumenti potenti per descrivere il comportamento locale della funzione e le sue variazioni.

Notazioni della Derivata

Diverse Notazioni per la Derivata

La derivata può essere espressa in diverse notazioni, ciascuna con il proprio contesto d'uso:

- **Notazione Newtoniana** ($\frac{d}{dx}$): Utilizzata principalmente in fisica per rappresentare il tasso di variazione.
- **Notazione di Lagrange** (f'): Usata comunemente in matematica per indicare la derivata prima di una funzione.
- **Notazione di Leibniz** ($\frac{d}{dx}f(x)$): Utile per evidenziare la variabile rispetto alla quale si deriva.
- **Notazione Fisica** ($\dot{f}$): Utilizzata in fisica per indicare la derivata rispetto al tempo.

Ogni notazione ha il suo contesto ideale e viene usata per scopi specifici.

Derivata discussione e proprietà

Proprietà delle Derivate

Dal punto di vista geometrico, la derivata di una funzione in un punto è il coefficiente angolare della retta tangente a quel punto.

Dal punto di vista fisico, essa è legata al tasso di variazione della grandezza fisica espressa dalla funzione (ad esempio, la velocità in relazione alla variazione di posizione di un corpo).

Derivata della Carica Elettrica

La Corrente come Derivata della Carica

In elettrodinamica, la corrente elettrica è definita come il tasso di variazione della carica elettrica rispetto al tempo.

- Se $Q(t)$ rappresenta la carica elettrica (in coulomb) in funzione del tempo, la corrente $I(t)$ (in ampere) è data da:

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$$

- Questo significa che la corrente è la derivata della carica rispetto al tempo, ovvero la quantità di carica che passa attraverso un punto di un circuito elettrico nell'unità di tempo.

Interpretazione Fisica:

- La corrente elettrica rappresenta il flusso di cariche elettriche in un conduttore.
- Più precisamente, indica quanto velocemente la carica si sta muovendo attraverso il circuito.

Proprietà delle Derivate - Somma e Costante

Somma di Funzioni

La derivata della somma di due funzioni è uguale alla somma delle derivate delle singole funzioni:

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

Questa proprietà ci permette di derivare ogni funzione separatamente e poi sommare i risultati.

Moltiplicazione per una Costante

Se una funzione è moltiplicata per una costante, la derivata è la costante per la derivata della funzione:

$$\frac{d}{dx}(c \cdot f(x)) = c \cdot \frac{d}{dx}f(x)$$

Questa proprietà semplifica il calcolo quando si ha un fattore costante.

Proprietà delle Derivate - Prodotto e Quoziente

Prodotto di Funzioni

La derivata del prodotto di due funzioni si ottiene applicando la regola del prodotto:

$$\frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x)) = f(x) \frac{d}{dx}g(x) + g(x) \frac{d}{dx}f(x)$$

Questa regola ci dice che bisogna derivare ciascuna funzione separatamente e poi combinare i risultati.

Quoziente di Funzioni

La derivata del quoziente di due funzioni si calcola utilizzando la regola del quoziente:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Questa regola è utile per calcolare la derivata di rapporti di funzioni.

Proprietà delle Derivate - Funzione Composta

Derivata di una Funzione Composta

La derivata di una funzione composta si calcola applicando la regola della catena:

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = \frac{df(g(x))}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$$

Questa regola permette di derivare funzioni che dipendono da altre funzioni.

Esempio:

Se $f(g(x)) = \sin(3x)$, possiamo applicare la regola della catena per ottenere:

$$\frac{d}{dx} \sin(3x) = \cos(3x) \cdot 3 = 3 \cos(3x)$$

Proprietà delle Derivate - Funzione Composta

Esempio:

Se $f(g(x)) = \sin(3x)$, possiamo applicare la regola della catena seguendo questi passaggi:

① Identifichiamo le funzioni interne ed esterne:

▶ Funzione esterna: $f(u) = \sin(u)$

▶ Funzione interna: $g(x) = 3x$

② Deriviamo la funzione esterna rispetto alla variabile interna u :

$$f'(u) = \cos(u)$$

③ Deriviamo la funzione interna rispetto a x :

$$g'(x) = 3$$

④ Applichiamo la regola della catena:

$$\frac{d}{dx} \sin(3x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \cos(3x) \cdot 3$$

⑤ Infine, semplifichiamo il risultato:

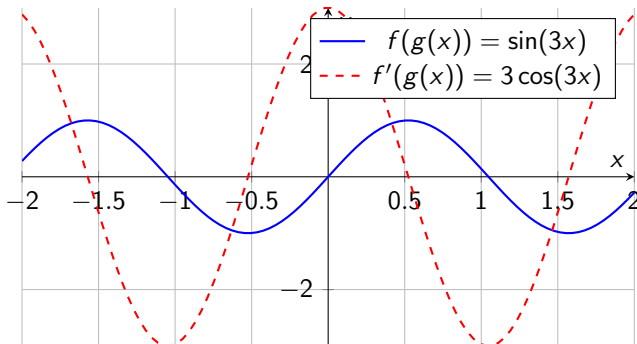
$$\frac{d}{dx} \sin(3x) = 3 \cos(3x)$$

Grafico della Funzione Composta e della Derivata

Funzione $f(g(x)) = \sin(3x)$ e la sua Derivata

Il grafico seguente mostra la funzione $f(g(x)) = \sin(3x)$ insieme alla sua derivata $f'(g(x)) = 3\cos(3x)$:

Grafico di $\sin(3x)$ e $3\cos(3x)$



Derivata di una Costante

Derivata di una Funzione Costante

Se una funzione $f(x)$ è una costante, indicata come k , la sua derivata rispetto alla variabile x è sempre zero:

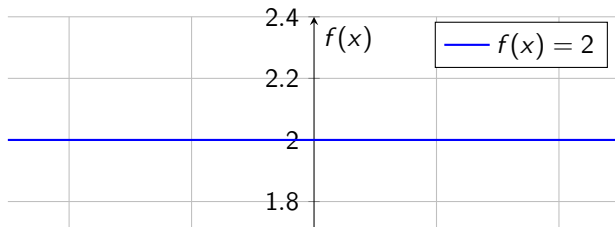
$$f(x) = k \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dx} f(x) = 0$$

Questo perché una costante non cambia in relazione alla variabile x , quindi il suo tasso di variazione è nullo.

Interpretazione Geometrica:

- Graficamente, una funzione costante è rappresentata da una retta orizzontale.
- La pendenza di una retta orizzontale è pari a zero, il che riflette il fatto che la derivata di una costante è zero.

Grafico di una Funzione Costante



Derivata di x^a - Dimostrazione con Limiti

Derivata della Funzione Potenza: $f(x) = x^a$

Per calcolare la derivata di una funzione del tipo $f(x) = x^a$, utilizziamo il limite del rapporto incrementale:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Sostituendo $f(x) = x^a$, otteniamo:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^a - x^a}{h}$$

Per semplificare l'espressione $(x+h)^a$, utilizziamo il Teorema del Binomio:

$$(x+h)^a = x^a + ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots$$

Sostituendo questa espansione nell'espressione del limite:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^a + ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots - x^a}{h}$$

Derivata di x^a - Dimostrazione con Limiti

Derivata della Funzione Potenza: $f(x) = x^a$ Sostituendo questa espansione nell'espressione del limite:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^a + ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots - x^a}{h}$$

I termini x^a si cancellano, lasciando:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots}{h}$$

Dividendo ogni termine per h :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(ax^{a-1} + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h + \dots \right)$$

Al tendere di h a zero, tutti i termini contenenti h si annullano, lasciando:

$$f'(x) = ax^{a-1}$$

Quindi, la derivata di $f(x) = x^a$ è:

$$\frac{d}{dx}(x^a) = ax^{a-1}$$

Derivata di e^x - Dimostrazione con Limiti (Parte 1)

Derivata della Funzione Esponenziale: $f(x) = e^x$

Per calcolare la derivata della funzione esponenziale $f(x) = e^x$, utilizziamo il limite del rapporto incrementale:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Sostituendo $f(x) = e^x$, otteniamo:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

Possiamo riscrivere e^{x+h} come $e^x \cdot e^h$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h}$$

Mettiamo in evidenza e^x :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \right)$$

Poiché e^x non dipende da h , è una costante rispetto al limite, quindi possiamo portarlo fuori dal limite:

Derivata di e^x - Dimostrazione con Limiti (Parte 2)

Calcolo del Limite

Sappiamo che:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

Questo limite può essere dimostrato utilizzando lo sviluppo in serie di Taylor della funzione esponenziale e^h intorno a $h = 0$:

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \dots$$

Sottraendo 1 e dividendo per h :

$$\frac{e^h - 1}{h} = \frac{h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \dots}{h} = 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \dots$$

Al tendere di h a zero, tutti i termini contenenti h si annullano, lasciando:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

Derivata di e^x - Dimostrazione con Limiti (Parte 2)

Calcolo del Limite Poiché e^x non dipende da h , è una costante rispetto al limite, quindi possiamo portarlo fuori dal limite:

$$f'(x) = e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

Quindi:

$$f'(x) = e^x \cdot 1 = e^x$$

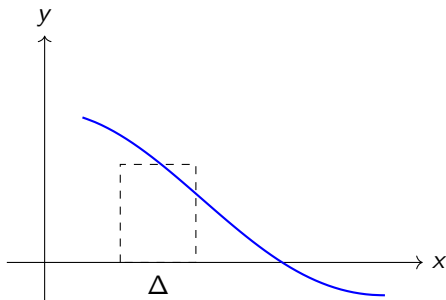
Quindi, la derivata di $f(x) = e^x$ è:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

L'integrale come area

Da un punto di vista geometrico, l'integrale definito di una funzione a una variabile $f(x)$ corrisponde all'area sottesa alla funzione entro un intervallo definito del suo dominio.

L'idea principale dell'integrale di Riemann è quella di approssimare l'area sottesa dividendo l'intervallo di integrazione in rettangoli di piccole dimensioni, con altezza pari alla media dei valori della funzione agli estremi del rettangolo.

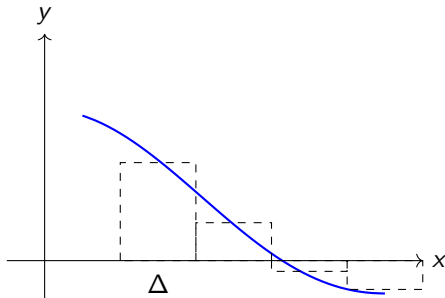


Discretizzazione in rettangoli

Per approssimare l'area sottesa, scegliamo di considerare una discretizzazione in rettangoli con base Δ uguale (altre scelte sono possibili) e altezza pari alla media tra i valori della funzione agli estremi di ogni intervallo/rettangolo.

In questo modo, possiamo definire una somma che approssima l'integrale come:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n \left\{ \frac{f(a + i\Delta) + f(a + (i+1)\Delta)}{2} \right\} \Delta$$

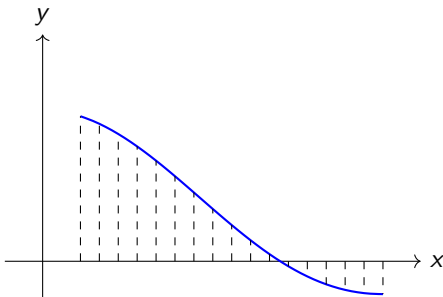


Limite per $\Delta \rightarrow 0$

Al tendere di Δ verso 0, l'intervallo del dominio che costituisce la base del rettangolo diminuisce e l'approssimazione (discreta) dell'area sottesa alla funzione diventa sempre più accurata.

Questo concetto ci porta alla definizione dell'integrale definito come limite della somma di Riemann:

$$\int_a^c f(x) dx = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n=\frac{c-a}{\Delta}} \left\{ \frac{f(a + i\Delta) + f(a + (i+1)\Delta)}{2} \right\} \Delta$$



Integrali

Proprietà basilari degli integrali

- **Scambio degli estremi:**

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Questa proprietà ci dice che se invertiamo gli estremi di integrazione, il segno dell'integrale cambia. Questo è utile quando vogliamo riscrivere un integrale in un ordine preferito degli estremi.

- **Ridivisione degli estremi** (per $a < b < c$):

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Questa proprietà ci consente di suddividere l'intervallo di integrazione in due parti, calcolando prima l'integrale da a a b e poi da b a c . Questa suddivisione è particolarmente utile quando si affrontano intervalli complessi o quando si vuole semplificare il calcolo.

Integrali

Proprietà basilari degli integrali

- **Integrale della somma:**

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

Questa proprietà afferma che l'integrale di una somma di due funzioni è uguale alla somma degli integrali delle singole funzioni. Questa è una delle proprietà fondamentali che semplifica il calcolo degli integrali quando abbiamo funzioni composte.

- **Integrale del prodotto per una costante (c):**

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

Questa proprietà ci dice che una costante moltiplicativa può essere portata fuori dall'integrale. Ciò rende il calcolo più semplice, in quanto possiamo trattare la costante separatamente dalla funzione integranda.

Il legame tra derivazione e integrazione

- Da un punto di vista matematico, l'integrale può essere definito come l'operazione inversa della derivata.
- Occorre definire la primitiva g di una funzione f come la funzione la cui derivata restituisce f (a meno di una costante), quindi:

$$g' = f + C$$

- Le due interpretazioni vengono collegate tramite il teorema fondamentale del calcolo integrale, che definisce la funzione $g(x)$ in un intervallo definito.
- Le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ sono collegate tra loro tramite le operazioni di derivazione e integrazione:

$$\int_a^x f(x') dx' = g(x) \quad \text{e} \quad \frac{d}{dx} g(x) = f(x)$$

Integrazione per parti

- L'integrazione per parti è una tecnica utile per risolvere integrali di prodotti di funzioni che non possono essere facilmente integrati direttamente.
- La formula dell'integrazione per parti è:

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

Questa formula deriva dall'applicazione della regola del prodotto alla derivata di $f(x)g(x)$. In pratica, si sceglie una delle funzioni da derivare e l'altra da integrare, rendendo l'integrale risultante più semplice da calcolare.

Integrazione per Parti: Esempio

Esempio: Calcolo di $\int_0^a x e^x dx$

- Consideriamo l'integrale $\int_0^a x e^x dx$. Utilizziamo l'integrazione per parti per risolverlo.
- Scegliamo $f'(x) = e^x$ e $g(x) = x$. Quindi:

$$f'(x) = e^x \implies f(x) = e^x, \quad g(x) = x \implies g'(x) = 1$$

- Applichiamo la formula dell'integrazione per parti:

$$\int_0^a x e^x dx = [e^x x]_0^a - \int_0^a e^x \cdot 1 dx$$

Integrazione per Parti: Calcoli Dettagliati

Calcolo dei Termini

- Calcoliamo il primo termine, che rappresenta il prodotto tra $f(x)$ e $g(x)$ valutato agli estremi di integrazione:

$$e^x x \Big|_0^a = e^a a - e^0 \cdot 0 = e^a a$$

- Calcoliamo ora il secondo integrale:

$$\int_0^a e^x dx = e^x \Big|_0^a = e^a - 1$$

Integrazione per Parti: Risultato Finale

Combinazione dei Termini

- Combinando tutti i termini otteniamo:

$$\int_0^a x e^x dx = e^a a - (e^a - 1)$$

- Semplificando ulteriormente il risultato:

$$\int_0^a x e^x dx = e^a(a - 1) + 1$$

- L'integrazione per parti ci permette quindi di risolvere in modo sistematico integrali che coinvolgono prodotti di funzioni, rendendo il calcolo molto più gestibile rispetto all'integrazione diretta.

Derivate e integrali

Un esempio notevole di integrazione per parti è il caso dell'integrale

$$\int \ln(x) dx$$

In questo caso consideriamo

$$\int \ln(x) dx = \int 1 \cdot \ln(x) dx$$

Allora

$$f'(x) = 1 \quad \text{e} \quad g(x) = \ln(x) \quad \Rightarrow \quad f(x) = x \quad \text{e} \quad g'(x) = \frac{1}{x}$$

E si arriva a scrivere che

$$\int \ln(x) dx = x \cdot \ln(x) - \int \frac{x}{x} dx = x \cdot \ln(x) - x + c$$

Introduzione alle equazioni differenziali

Un'equazione differenziale è un'equazione in cui l'incognita è una funzione e i cui termini sono derivate della funzione stessa.

Può essere espressa come funzione di una variabile indipendente t nella forma $f(t)$, con:

$$f : A \rightarrow \mathbb{R} \quad (A \subseteq \mathbb{R})$$

Ciò significa che $f(t)$ è una funzione che prende valori t da un dominio A (che è un sottoinsieme dei numeri reali) e restituisce valori reali. Il dominio A può essere qualsiasi intervallo o insieme di numeri reali per cui la funzione e le sue derivate sono ben definite.

Equazioni differenziali a variabili separabili

Equazioni differenziali a variabili separabili:

È un'equazione del tipo $x'(t) = f(t)g(x(t))$, ovvero

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x(t)),$$

costituita da due funzioni $f(t)$ e $g(x)$, ciascuna delle quali infinitamente derivabile in t o in x .

Se esiste x_0 tale che $g(x_0) = 0$, allora $x(t) = x_0$ è la **soluzione stazionaria**.

Per $x \neq x_0$, si ipotizza che $g(x) \neq 0$, e si sviluppa la forma:

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{g(x)} = f(t)dt.$$

Distribuendo le variabili e integrando:

$$\int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{dx}{g(x)} = \int_{t_0}^t f(t)dt.$$

Soluzione stazionaria

Soluzione stazionaria di un'equazione differenziale:

In un'equazione differenziale come $\frac{dx}{dt} = f(t)g(x(t))$, possiamo cercare soluzioni in cui la funzione $x(t)$ non cambia nel tempo. Queste soluzioni si chiamano **soluzioni stazionarie**.

Una soluzione stazionaria si verifica quando la derivata di $x(t)$ rispetto a t è zero:

$$\frac{dx}{dt} = 0.$$

Se esiste un valore x_0 tale che $g(x_0) = 0$, allora $\frac{dx}{dt} = f(t) \cdot g(x_0) = 0$, e quindi:

$$x(t) = x_0 \quad \text{per tutti i valori di } t.$$

In questo caso, $x(t) = x_0$ è una soluzione stazionaria, cioè $x(t)$ rimane costante e non cambia nel tempo.

Interpretazione della soluzione stazionaria

Significato di una soluzione stazionaria:

La soluzione stazionaria rappresenta uno stato in cui il sistema non evolve nel tempo. Questo significa che, se inizialmente il sistema si trova in x_0 , rimarrà in x_0 per tutto il tempo, senza cambiare.

Questo accade perché la derivata di $x(t)$, che rappresenta il tasso di cambiamento di $x(t)$, è zero:

$$\frac{dx}{dt} = 0.$$

In altre parole, la funzione $x(t)$ è costante e si trova in un equilibrio dinamico. Questo tipo di soluzione è importante perché rappresenta uno stato di stabilità del sistema descritto dall'equazione differenziale.

Quando $x(t) = x_0$, non c'è alcun movimento o cambiamento, quindi il sistema è "stazionario".

Equazioni differenziali lineari

Equazioni differenziali lineari:

Un'equazione differenziale in cui la funzione incognita e tutte le sue derivate hanno potenza pari a 1, è espressa come:

$$f(t) = a_0(t)x(t) + a_1(t)x'(t) + \cdots + a_k(t)x^{(k)}(t)$$

con $a_k(t)$ i coefficienti e $x^{(k)}(t)$ le derivate di diverso ordine della funzione $x(t)$.

Se $a_k(t) = c_k$, l'equazione differenziale si dice a **coefficienti costanti**.

Se $f(t) = 0$, l'equazione differenziale si dice **omogenea**.

Come si risolve?

Consideriamo l'**equazione differenziale omogenea**:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$$

Risoluzione dell'equazione differenziale omogenea

Risoluzione dell'equazione differenziale omogenea:

Consideriamo l'equazione:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$$

Imponendo $x(t) = Ae^{\lambda t}$, si trova:

$$A\lambda^2 e^{\lambda t} + a_1 A\lambda e^{\lambda t} + a_2 A e^{\lambda t} = A e^{\lambda t} (\lambda^2 + a_1\lambda + a_2) = 0$$

Da cui si deriva l'**equazione caratteristica**:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

Le soluzioni dipendono dal discriminante Δ :

- Se $\Delta > 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- Se $\Delta = 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- Se $\Delta < 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Derivata di $x(t) = Ae^{\lambda t}$

Consideriamo la funzione esponenziale:

$$x(t) = Ae^{\lambda t}$$

Quando deriviamo $x(t)$, usiamo la regola di derivazione per le funzioni esponenziali. La derivata di $e^{\lambda t}$ è:

$$\frac{d}{dt}e^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$$

Applicando questa regola alla funzione $x(t) = Ae^{\lambda t}$, otteniamo:

$$x'(t) = A \cdot \frac{d}{dt}(e^{\lambda t}) = A\lambda e^{\lambda t}$$

La λ in più compare a causa della derivazione della parte esponenziale $e^{\lambda t}$. È una costante moltiplicativa che deriva dall'esponente stesso.

Conclusione: Ogni volta che derivi un'esponenziale con un esponente lineare, l'esponente stesso (in questo caso λ) diventa un moltiplicatore nella derivata.

Spiegazione: Derivata di $x(t) = Ae^{\lambda t}$

Passo 1: Proposta della soluzione esponenziale

Quando si risolve $x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$, proponiamo una soluzione della forma:

$$x(t) = Ae^{\lambda t}$$

dove A e λ sono costanti da determinare.

Passo 2: Derivate di $x(t)$

- Prima derivata:

$$x'(t) = A\lambda e^{\lambda t}$$

- Seconda derivata:

$$x''(t) = A\lambda^2 e^{\lambda t}$$

Inserimento delle derivate nell'equazione differenziale

Inseriamo le derivate trovate nell'equazione differenziale:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$$

Diventa:

$$A\lambda^2 e^{\lambda t} + a_1 A\lambda e^{\lambda t} + a_2 A e^{\lambda t} = 0$$

Passo 3: Fattorizzazione

Fattorizziamo $Ae^{\lambda t}$ dall'equazione:

$$Ae^{\lambda t} (\lambda^2 + a_1\lambda + a_2) = 0$$

Poiché $Ae^{\lambda t} \neq 0$, risolviamo l'**equazione caratteristica**:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

Discriminante Δ e soluzione dell'equazione caratteristica

Equazione caratteristica:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

Questa è un'equazione quadratica standard. Per risolverla, usiamo la formula risolutiva per le equazioni di secondo grado:

$$\lambda = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$$

Discriminante Δ :

$$\Delta = a_1^2 - 4a_2$$

Il valore del discriminante Δ determina la natura delle soluzioni:

- Se $\Delta > 0$: Due soluzioni reali e distinte, λ_1 e λ_2 .
- Se $\Delta = 0$: Una soluzione reale doppia, $\lambda_1 = \lambda_2$.
- Se $\Delta < 0$: Due soluzioni complesse coniugate, $\lambda = \alpha \pm i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

In ciascun caso, la forma generale della soluzione di $x(t)$ dipende dalla natura delle radici.

Soluzioni in base al discriminante Δ

Soluzioni dell'equazione differenziale:

- $\Delta > 0$ (due soluzioni reali distinte):

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

- $\Delta = 0$ (una soluzione reale doppia):

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda t}$$

- $\Delta < 0$ (due soluzioni complesse coniugate):

$$x(t) = e^{\alpha t} (c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$$

dove $\lambda = \alpha \pm i\beta$.

Le costanti c_1 e c_2 sono determinate dalle condizioni iniziali del problema.

Equazione differenziale non omogenea

Equazione differenziale non omogenea:

Consideriamo l'equazione differenziale non omogenea:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = q(t)$$

Si risolve sommando la soluzione dell'equazione omogenea associata con una soluzione particolare dell'equazione non omogenea.

Soluzione omogenea: Supponiamo di avere già calcolato la soluzione dell'equazione omogenea, ottenendo ad esempio:

$$x(t)_A = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

Soluzione particolare: Si imposta una soluzione particolare del tipo:

$$x(t)_P = c_1(t)e^{\lambda_1 t} + c_2(t)e^{\lambda_2 t}$$

dove $c_1(t)$ e $c_2(t)$ sono funzioni della variabile t e non più costanti.

Risoluzione del sistema

Si risolve il seguente sistema:

$$\begin{cases} c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) = 0 \\ c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) = q(t) \end{cases}$$

con $c_1'(t)$ e $c_2'(t)$ le derivate dei nuovi coefficienti.

Alla fine si ottiene una soluzione del tipo:

$$\begin{cases} c_1'(t) = a'(t) \\ c_2'(t) = b'(t) \end{cases}$$

dove $a'(t)$ e $b'(t)$ sono generiche funzioni di t .

Equazione differenziale non omogenea: Soluzione generale

Dato che le soluzioni del sistema sono le derivate dei coefficienti, occorre integrare:

$$\begin{cases} c_1(t) = \int a'(t) dt = a(t) \\ c_2(t) = \int b'(t) dt = b(t) \end{cases}$$

Si arriva così alla soluzione particolare:

$$x(t)_P = a(t)e^{\lambda_1 t} + b(t)e^{\lambda_2 t}$$

La soluzione generale $x(t)_G$ dell'equazione differenziale non omogenea è la somma della soluzione dell'equazione omogenea $x(t)_A$ e della soluzione particolare $x(t)_P$, quindi:

$$x(t)_G = x(t)_A + x(t)_P$$

In questo caso:

$$x(t)_G = (c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}) + (a(t)e^{\lambda_1 t} + b(t)e^{\lambda_2 t})$$

Introduzione

Risolvere l'equazione differenziale non omogenea:

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^4}$$

Procederemo risolvendo:

- 1 L'equazione omogenea associata.
- 2 Un sistema per determinare la soluzione particolare.

Passo 1: Equazione omogenea associata

L'equazione omogenea associata è:

$$y'' - 2y' + y = 0$$

L'equazione caratteristica è:

$$r^2 - 2r + 1 = 0$$

Ha una radice doppia $r = 1$, quindi la soluzione generale dell'equazione omogenea è:

$$y_h(x) = (c_1 + c_2 x)e^x$$

Passo 2: Soluzione particolare

Per trovare la soluzione particolare, imponiamo una soluzione della forma:

$$y_p(x) = c_1(x)e^x + c_2(x)xe^x$$

Per determinare $c_1(x)$ e $c_2(x)$, risolviamo un sistema di equazioni differenziali.

Sistema di equazioni differenziali

Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)xe^x = 0 \\ c_1'(x)(e^x)' + c_2'(x)(xe^x)' = \frac{e^x}{x^4} \end{cases}$$

La prima equazione semplifica in:

$$c_1'(x) + c_2'(x)x = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1'(x) = -c_2'(x)x$$

Determinazione di $c_1(x)$ e $c_2(x)$

Sostituendo la relazione $c_1'(x) = -c_2'(x)x$ nella seconda equazione:

$$c_2'(x)(x+1)e^x = \frac{e^x}{x^4}$$

Semplificando:

$$c_2'(x) = \frac{1}{x^4}$$

Integrando:

$$c_2(x) = \int \frac{1}{x^4} dx = -\frac{1}{3x^3}$$

Quindi:

$$c_1'(x) = \frac{1}{x^3} \quad \Rightarrow \quad c_1(x) = \int \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2x^2}$$

Soluzione particolare completa

La soluzione particolare è data da:

$$y_p(x) = \frac{1}{2x^2}e^x - \frac{x}{3x^3}e^x$$

Semplificando:

$$y_p(x) = \frac{1}{6x^2}$$

Soluzione generale dell'equazione differenziale

La soluzione generale dell'equazione differenziale è la somma della soluzione omogenea e della soluzione particolare:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

In questo caso:

$$y(x) = (c_1 + c_2 x)e^x + \frac{1}{6x^2}$$

Esercizi: Compiti per casa

Risolvere le seguenti equazioni differenziali:

- $y' = 2xy^2$
- $y'' - 3y' + 4y = 0$

Nota: Gli studenti dovranno caricare le soluzioni con i passaggi logici su Slack.

Assicurarsi che ogni passaggio della risoluzione sia ben spiegato e chiaro.

Osservabili: Scalari e Vettoriali

In Fisica, una **osservabile** è una grandezza misurabile, direttamente tramite strumenti o indirettamente tramite calcoli.

Osservabili scalari:

- Sono descritte da **un numero reale** e **un'unità di misura**.
- Esempio: la temperatura ($T = 25^{\circ}\text{C}$).

Osservabili vettoriali:

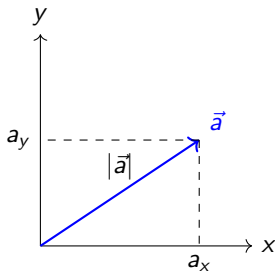
- Sono descritte da vettori, che hanno più di una componente e dipendono da un sistema di riferimento.
- Esempio: la velocità di un oggetto ($\vec{v} = (3, 4) \text{ m/s}$).

Descrizione di un Vettore

Un vettore è completamente descritto da:

- **Intensità** ($|\vec{a}|$): la lunghezza del vettore, rappresentata dalla distanza dall'origine alla punta del vettore.
- **Direzione**: la retta lungo cui giace il vettore, indicata dalla freccia blu.
- **Verso**: l'orientamento della freccia lungo la direzione (dall'origine verso la punta).
- **Punto d'applicazione**: il punto da cui parte il vettore, ovvero l'origine (0,0).

Rappresentazione di un vettore $\vec{a}$ con le sue componenti lungo gli assi x e y:



Ogni vettore $\vec{a}$ è descritto dalle sue componenti $\vec{a} = (a_x, a_y)$ in un sistema di riferimento bidimensionale.

Esempio di Vettore: Velocità

Consideriamo l'esempio della **velocità** di un oggetto in movimento. Supponiamo che un oggetto si muova di 3 metri verso destra e 4 metri verso l'alto in un secondo. La velocità può essere rappresentata dal vettore:

$$\vec{v} = (v_x, v_y) = (3 \text{ m/s}, 4 \text{ m/s})$$

In questo caso:

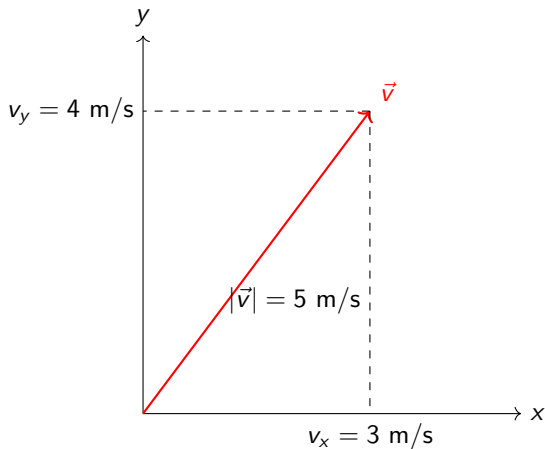
- **Intensità** (modulo) della velocità:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m/s}$$

- **Direzione**: lungo la retta che collega il punto di partenza al punto di arrivo.
- **Verso**: dall'origine (partenza) verso la direzione del movimento.
- **Punto d'applicazione**: l'origine (0, 0), cioè il punto da cui l'oggetto inizia a muoversi.

Esempio di Vettore: Velocità

Esempio: la velocità di un oggetto ($\vec{v} = (3, 4)$ m/s).



Componenti di un Vettore

Ogni vettore può essere descritto tramite le sue componenti nel sistema di riferimento **n-dimensionale** in cui viene rappresentato.

Un generico vettore $\vec{a}$ sarà quindi individuato dalle sue n componenti:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Questo significa che in un sistema tridimensionale, un vettore può essere espresso come:

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$$

In generale, per ogni dimensione aggiuntiva si avrà una componente in più che descrive la grandezza lungo quell'asse.

Somma di Vettori

La somma di due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ è un nuovo vettore $\vec{c}$ ottenuto sommando componente per componente i due vettori:

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

In termini di componenti, se

$$\vec{a} = (a_x, a_y) \quad \text{e} \quad \vec{b} = (b_x, b_y),$$

allora la somma vettoriale è data da:

$$\vec{c} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

Il risultato è un nuovo vettore $\vec{c}$ con componenti date dalla somma delle componenti dei vettori originali.

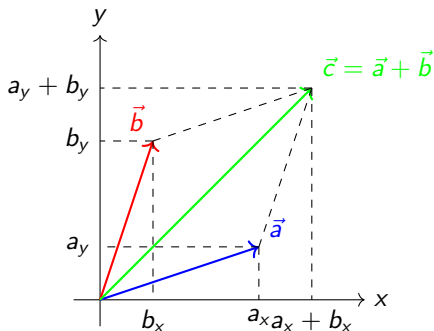
Proprietà

La somma dei vettori segue le leggi:

- **Commutativa:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.
- **Associativa:** $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

Somma di Vettori

La somma di due vettori può essere rappresentata graficamente con il metodo del **parallelogramma** o del **triangolo**.



La somma dei vettori può essere rappresentata:

- Con il **metodo del parallelogramma**: completando il parallelogramma con i due vettori.
- Con il **metodo del triangolo**: posizionando la coda di $\vec{b}$ alla punta di $\vec{a}$.

Somma di Vettori: Metrica Euclidea

In un sistema di coordinate cartesiane in cui vale la metrica euclidea, è possibile dimostrare come l'operazione di cui sopra sia equivalente a effettuare la somma **componente per componente**:

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$$

$$\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$$

$$\vec{c} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

La validità della metrica euclidea fa sì che eseguendo una trasformazione del sistema di riferimento (e.g. una traslazione o una rotazione di un angolo fisso), la seguente proprietà sia verificata:

$$(a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z) \mapsto (a'_x + b'_x, a'_y + b'_y, a'_z + b'_z)$$

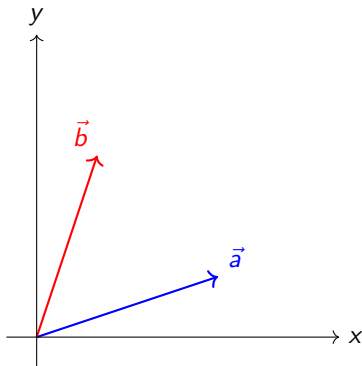
Valgono inoltre le proprietà **commutativa** e **associativa**:

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

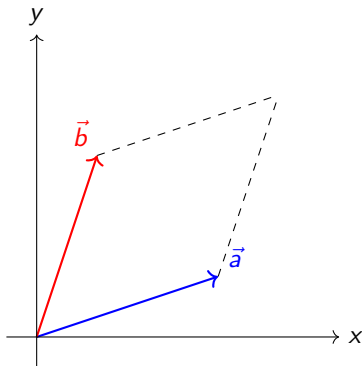
Metodo del Parallelogramma: Passo 1

Per sommare due vettori con il **metodo del parallelogramma**, iniziamo disegnando i due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ a partire dallo stesso punto di applicazione.



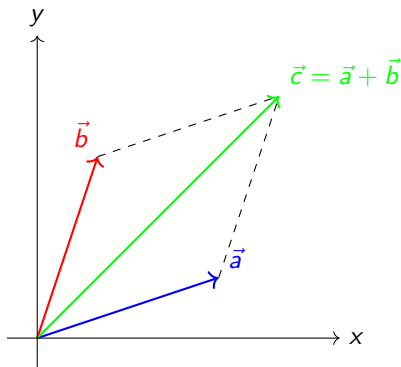
Metodo del Parallelogramma: Passo 2

Ora completiamo il parallelogramma disegnando le linee parallele ai vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$.



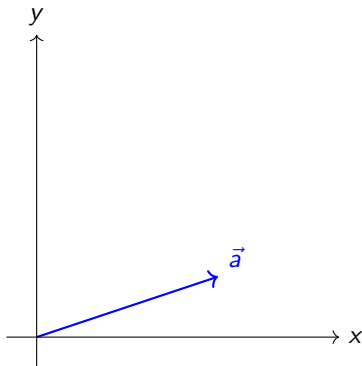
Metodo del Parallelogramma: Passo 3

Il vettore somma $\vec{c}$ è il vettore diagonale che va dall'origine alla parte opposta del parallelogramma.



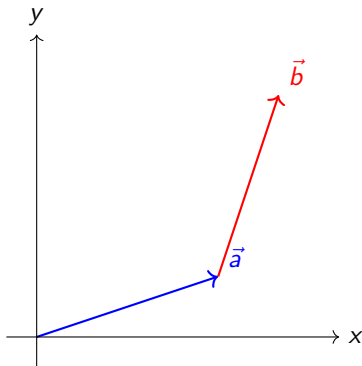
Metodo del Triangolo: Passo 1

Per sommare due vettori con il **metodo del triangolo**, iniziamo disegnando il primo vettore $\vec{a}$.



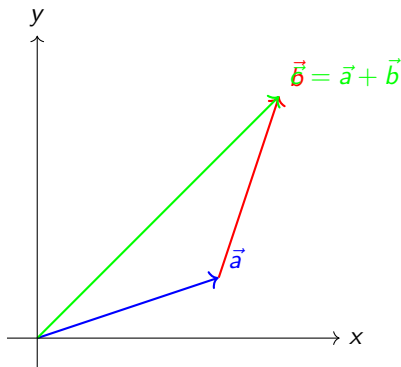
Metodo del Triangolo: Passo 2

Ora disegniamo il secondo vettore $\vec{b}$, posizionando la sua origine sulla punta di $\vec{a}$.



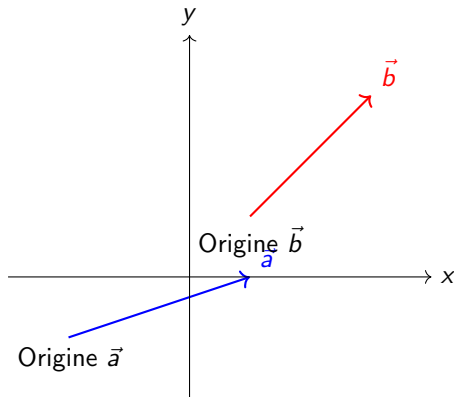
Metodo del Triangolo: Passo 3

Il vettore somma $\vec{c}$ è il vettore che parte dall'origine del primo vettore e termina sulla punta del secondo vettore.



Somma di Vettori con Origini Diverse

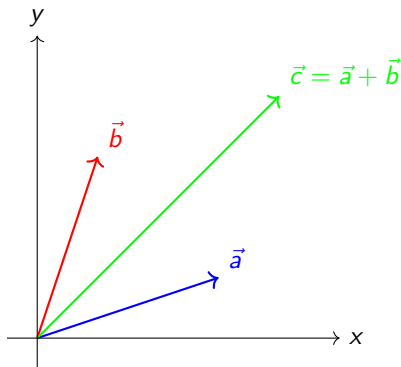
Se i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ non hanno la stessa origine, possiamo traslare uno dei due vettori per portarli alla stessa origine.



Possiamo spostare il vettore $\vec{b}$ affinché abbia la stessa origine di $\vec{a}$, senza cambiarne la direzione e lunghezza.

Somma di Vettori con Origini Diverse: Dopo Traslazione

Dopo aver traslato il vettore $\vec{b}$, ora possiamo sommare i due vettori utilizzando il metodo del parallelogramma o del triangolo.

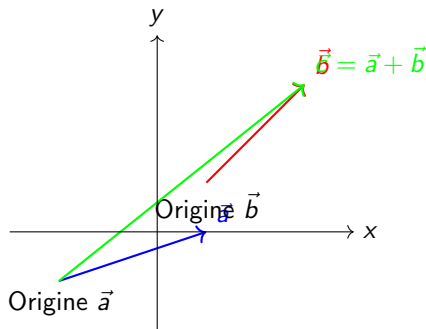


Somma di Vettori con Origini Diverse: Senza Traslazione

Se i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ non hanno la stessa origine, possiamo sommare le loro componenti mantenendo le origini diverse:

$$\vec{c} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

In questo caso, la somma dei vettori sarà rappresentata da un nuovo vettore $\vec{c}$ che parte dall'origine della somma delle componenti dei due vettori.



In entrambi i casi, il risultato della somma sarà corretto, ma la rappresentazione grafica sarà diversa a seconda del metodo utilizzato.

Differenza tra Vettori

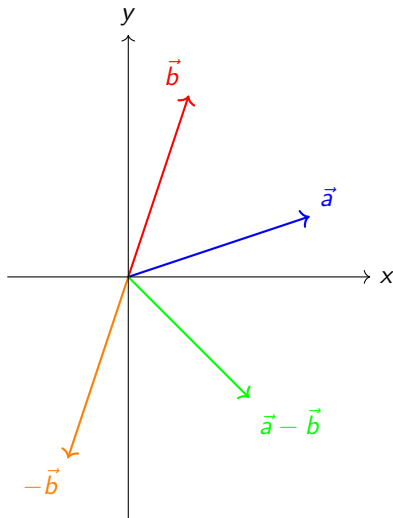
La **differenza tra due vettori** $\vec{a}$ e $\vec{b}$, denotata come $\vec{a} - \vec{b}$, è definita come la somma del vettore $\vec{a}$ con l'opposto di $\vec{b}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Interpretazione geometrica:

- Il vettore $\vec{b}$ viene invertito (cambiato di verso), ottenendo il vettore $-\vec{b}$.
- La differenza $\vec{a} - \vec{b}$ corrisponde quindi alla somma di $\vec{a}$ con $-\vec{b}$.

Differenza tra Vettori



In pratica, $\vec{a} - \vec{b}$ rappresenta il vettore che collega la punta di $\vec{b}$ alla punta di $\vec{a}$.

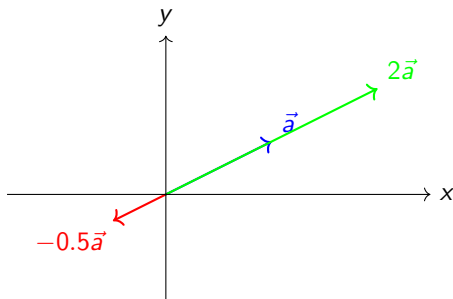
Moltiplicazione di un Vettore per una Costante

La moltiplicazione di un vettore $\vec{a}$ per una costante k risulta in un nuovo vettore che ha:

- La **stessa direzione** del vettore originale $\vec{a}$.
- Lo stesso **verso** oppure **verso opposto**, a seconda del segno di k .
- Un modulo (intensità) pari a $|k| \cdot |\vec{a}|$.

Formula:

$$k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_x, a_y) = (k \cdot a_x, k \cdot a_y)$$



Se $k > 0$, il vettore risultante ha lo stesso verso; se $k < 0$, ha verso opposto.

Prodotto Scalare tra Vettori

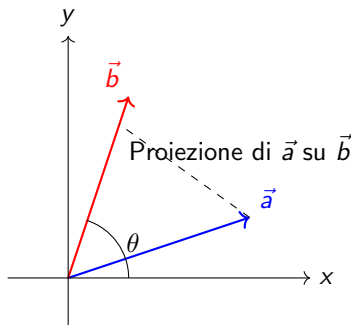
Il **prodotto scalare** tra due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ è un'operazione che restituisce uno **scalare** ed è definito come:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

Dove:

- $|\vec{a}|$ e $|\vec{b}|$ sono i moduli dei vettori.
- θ è l'angolo compreso tra $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

Interpretazione geometrica: il prodotto scalare misura quanto un vettore è proiettato lungo la direzione dell'altro.



Prodotto Vettoriale e Regola della Mano Destra

Il **prodotto vettoriale** tra due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ restituisce un nuovo vettore $\vec{c}$, perpendicolare a entrambi, ed è definito come:

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \hat{n}$$

Dove:

- $|\vec{a}|$ e $|\vec{b}|$ sono i moduli dei vettori.
- θ è l'angolo compreso tra $\vec{a}$ e $\vec{b}$.
- $\hat{n}$ è il versore perpendicolare al piano che contiene $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

Prodotto Vettoriale e Regola della Mano Destra

Regola della Mano Destra: Usa la mano destra per determinare la direzione del vettore $\vec{c}$:

- 1 Punta l'**indice** nella direzione di $\vec{a}$.
- 2 Punta il **medio** nella direzione di $\vec{b}$ (ruota la mano finché il medio può essere orientato verso $\vec{b}$).
- 3 Il **pollice** indica la direzione del vettore risultante $\vec{c}$.



Prodotto Vettoriale: Componenti e Proprietà

Dati due vettori di componenti $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ e $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, le componenti del vettore $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ sono espresse dalle seguenti relazioni:

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y \cdot b_z - a_z \cdot b_y \\ a_z \cdot b_x - a_x \cdot b_z \\ a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x \end{pmatrix}$$

Il prodotto vettoriale possiede proprietà analoghe al prodotto scalare:

- **Anticommutativa:**

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

- **Distributiva:**

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{a} \times \vec{c})$$

- **Omogeneità:**

$$(k\vec{a}) \times \vec{b} = k(\vec{a} \times \vec{b})$$

Inoltre:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

Definizione di Versore

Un **versore** è un vettore che ha:

- **Modulo unitario**, cioè la sua lunghezza è pari a 1.
- **Stessa direzione** del vettore originale da cui è derivato.

Un versore $\hat{v}$ si ottiene dividendo un vettore $\vec{v}$ per il suo modulo:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Dove $|\vec{v}|$ rappresenta la lunghezza (modulo) del vettore $\vec{v}$.

Esempio: Se $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, il versore $\hat{v}$ è:

$$\hat{v} = \frac{1}{|\vec{v}|}(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{v_x}{|\vec{v}|}, \frac{v_y}{|\vec{v}|}, \frac{v_z}{|\vec{v}|} \right)$$

Versori e Coordinate Ortogonali

Nei sistemi di coordinate cartesiane ortogonali, i versori lungo gli assi x , y , e z sono indicati con $\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$, rispettivamente. Essi rappresentano i vettori unitari lungo ciascun asse:

- $\hat{i}$ è il versore lungo l'asse x : $\hat{i} = (1, 0, 0)$.
- $\hat{j}$ è il versore lungo l'asse y : $\hat{j} = (0, 1, 0)$.
- $\hat{k}$ è il versore lungo l'asse z : $\hat{k} = (0, 0, 1)$.

Utilizzo nei prodotti vettoriali e scalari:

- Nel **prodotto vettoriale**, i versori seguono le regole della mano destra:

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

- Nel **prodotto scalare**, i versori si moltiplicano come scalari:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1, \quad \hat{j} \cdot \hat{j} = 1, \quad \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

- Se i versori sono perpendicolari, il prodotto scalare è zero:

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0, \quad \hat{j} \cdot \hat{k} = 0, \quad \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$$

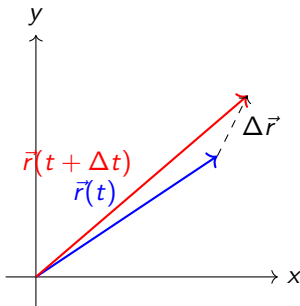
Derivata di un Vettore

La **derivata di un vettore** $\vec{r}(t)$ rispetto al tempo t rappresenta il tasso di variazione del vettore con il tempo.

Definizione formale:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

Interpretazione geometrica: La derivata di un vettore rappresenta come cambia la sua **lunghezza** e **direzione** nel tempo.



La derivata misura il cambiamento della posizione istantanea del vettore.

Cosa è un Sistema Dinamico?

Un **sistema dinamico** descrive come evolve un punto in uno spazio n -dimensionale in funzione del tempo.

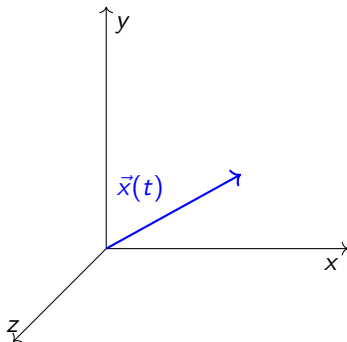
Formalmente, possiamo descrivere la posizione di un punto come un vettore $\vec{x}(t)$ che varia nel tempo t , dove:

$$\vec{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \quad \text{con} \quad t_0 \leq t \leq t_f$$

Cosa è un Sistema Dinamico?

Esempio:

- Se un oggetto si muove in uno spazio 3D, la sua posizione è descritta come $\vec{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.
- Per ogni istante t , possiamo rappresentare la posizione come un vettore tridimensionale in uno spazio cartesiano.



Velocità in un Sistema Dinamico

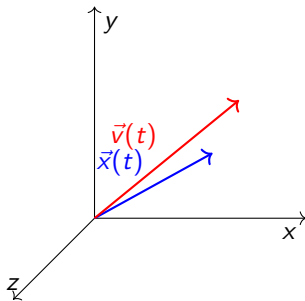
La **velocità vettoriale** $\vec{v}(t)$ rappresenta la variazione della posizione $\vec{x}(t)$ rispetto al tempo.

Definizione formale:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt}$$

Interpretazione: La velocità misura la rapidità con cui la posizione cambia, sia in termini di grandezza che di direzione.

Esempio: Se $\vec{x}(t)$ descrive la posizione di un punto in uno spazio 3D, $\vec{v}(t)$ sarà un vettore che descrive il tasso di variazione della posizione.



Lezione 3: Cinematica

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 8-9 ottobre 2024

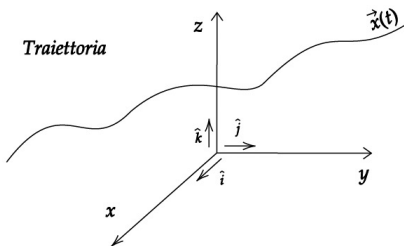
Cinematica e punti materiali

La cinematica studia il movimento dei corpi senza considerare le forze che lo causano.

Un corpo fisico può essere semplificato come un **punto materiale**, ovvero un oggetto che, pur avendo una massa, non ha dimensioni. Questa semplificazione permette di descrivere il movimento usando solo le coordinate di posizione del punto.

La posizione di un punto nello spazio tridimensionale ($\mathbb{R}^3$) è descritta da un vettore:

$$\vec{x} = (x, y, z) = \hat{i}x + \hat{j}y + \hat{k}z$$



La traiettoria e la legge oraria

La traiettoria è il percorso che il punto materiale compie nel tempo.

La **legge oraria** descrive la posizione del punto in funzione del tempo. Si chiama "oraria" perché lega la posizione al tempo trascorso.

Matematicamente, la legge oraria o equazione del moto è una funzione:

$$\vec{x} : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

che assegna ad ogni istante di tempo t una posizione nello spazio tridimensionale $\mathbb{R}^3$.

Il dominio e la funzione

La funzione $\vec{x} : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$ può essere spiegata in questo modo:

t_0, t : è l'intervallo di tempo in cui osserviamo il movimento. Questo è chiamato il **dominio** della funzione.

- $\mathbb{R}^3$: è lo spazio tridimensionale, in cui ogni punto ha coordinate (x, y, z) .

In altre parole, la funzione prende un valore di tempo (t) e restituisce la posizione del punto materiale nello spazio in quel preciso istante.

Spazio percorso e lunghezza

Lo **spazio percorso** dal punto materiale lungo la traiettoria è una grandezza fisica che può essere misurata.

Questa lunghezza è espressa dimensionalmente come $[L]$, cioè una lunghezza in unità fisiche (per esempio metri).

La legge oraria resta valida finché il punto materiale non subisce interazioni con altri corpi (come urti o forze esterne).

Velocità e accelerazione

Data una curva che descrive la traiettoria $\vec{x}(t)$, è possibile descrivere la velocità $\vec{v}$ come la sua derivata prima:

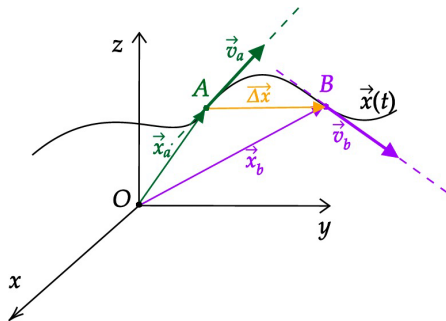
$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right) = \hat{i} \frac{dx}{dt} + \hat{j} \frac{dy}{dt} + \hat{k} \frac{dz}{dt}$$

Velocità e accelerazione

Data una curva che descrive la traiettoria $\vec{x}(t)$, è possibile descrivere la velocità $\vec{v}$ come la sua derivata prima:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right) = \hat{i} \frac{dx}{dt} + \hat{j} \frac{dy}{dt} + \hat{k} \frac{dz}{dt}$$

Come la traiettoria, anche la velocità è descritta da una curva espressa da una funzione $\vec{v}(t) : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, continua e infinitamente derivabile (se lo è la traiettoria di partenza).



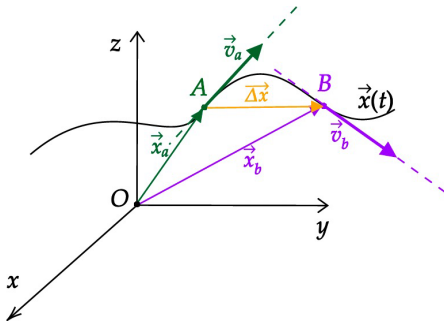
Dimensioni della velocità

Da un punto di vista dimensionale, la velocità è descritta da:

$$[v] = \left[\frac{L}{T} \right]$$

dove L indica una lunghezza e T un tempo.

La velocità misura quanto rapidamente varia la posizione di un punto materiale in funzione del tempo.



Interpretazione geometrica della velocità

Geometricamente, la velocità $\vec{v}$ può essere pensata come il limite del rapporto incrementale ottenuto a partire dallo spostamento finito $\Delta\vec{x}$ tra due posizioni A e B , tale che:

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_B - \vec{x}_A$$

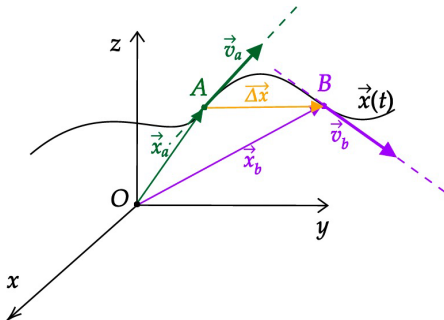
Interpretazione geometrica della velocità

Geometricamente, la velocità $\vec{v}$ può essere pensata come il limite del rapporto incrementale ottenuto a partire dallo spostamento finito $\Delta\vec{x}$ tra due posizioni A e B , tale che:

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_B - \vec{x}_A$$

La velocità “media” fra i punti A e B è data dal rapporto fra il vettore spostamento $\Delta\vec{x}$ e la variazione di tempo Δt , quindi:

$$\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$$

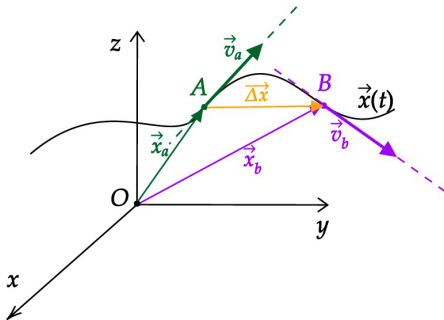


Velocità istantanea

Se $\Delta t \rightarrow 0$, la velocità media diventa la velocità **istantanea** e tangente alla traiettoria del punto in un istante specifico:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

La velocità istantanea è sempre tangente alla traiettoria percorsa dal punto materiale.

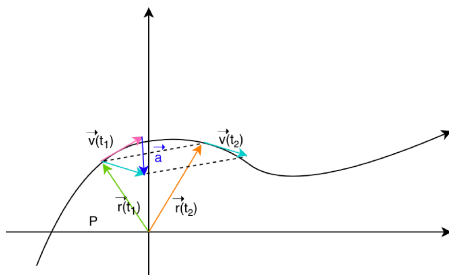


Velocità e accelerazione

L'accelerazione $\vec{a}(t)$ è definita come la derivata prima della velocità $\vec{v}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} = \dot{\vec{v}} = \left(\frac{dv_x}{dt}, \frac{dv_y}{dt}, \frac{dv_z}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}, \frac{d^2z}{dt^2} \\ &= \hat{i} \frac{dv_x}{dt} + \hat{j} \frac{dv_y}{dt} + \hat{k} \frac{dv_z}{dt}\end{aligned}$$

Come nei casi di traiettoria e velocità, l'accelerazione è descritta da una funzione $\vec{a}(t) : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, continua e infinitamente derivabile.



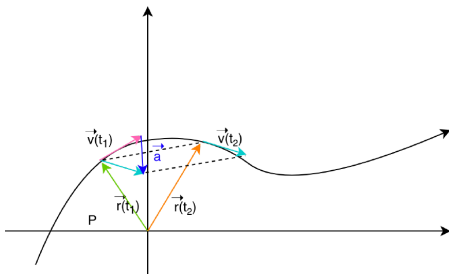
Dimensioni dell'accelerazione

Dimensionalmente, l'accelerazione è descritta da:

$$[a] = \left[\frac{L}{T^2} \right]$$

dove L indica una lunghezza e T un tempo.

Geometricamente, l'accelerazione $\vec{a}$ può essere pensata come il limite del rapporto incrementale della variazione di velocità $\Delta \vec{v}$ avvenuta nel tempo Δt .

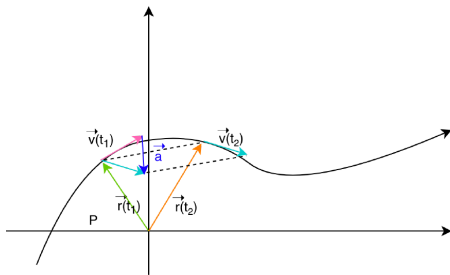


Accelerazione media e istantanea

Anche in questo caso si può passare dall'accelerazione media $\Delta \vec{a}$ all'accelerazione istantanea imponendo $\Delta t \rightarrow 0$:

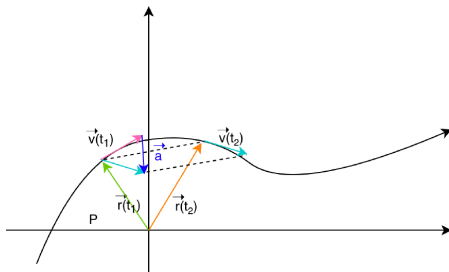
$$\Delta \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

L'accelerazione istantanea è la derivata della velocità rispetto al tempo, proprio come la velocità è la derivata della posizione.



Componenti dell'accelerazione

L'accelerazione ha una componente **tangenziale** (a_t , uno scalare) che misura la variazione di modulo della velocità istantanea, e una componente **normale** (ortogonale alla traiettoria), che misura la variazione di direzione del vettore velocità.



Problemi diretti e inversi

I problemi di cinematica generalmente rientrano in due categorie:

- **Problemi diretti:** Data la traiettoria, trovare velocità/accelerazione, mediante derivate.
- **Problemi inversi:** Data l'accelerazione/velocità, trovare la traiettoria, mediante la risoluzione di equazioni differenziali.

Un problema che richieda di passare dalla velocità alla traiettoria richiede di risolvere per ogni componente il sistema:

$$\vec{v} = \dot{\vec{x}} = \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases} \Rightarrow \int_{x_0}^{x(t)} dx' = x(t) - x_0 = \int_0^t v_x dt'$$
$$\Rightarrow \vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}_x dt'$$

Dalla velocità alla traiettoria

Partiamo dall'equazione della velocità nelle sue componenti:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

Per trovare la traiettoria $\vec{x}(t)$ dobbiamo integrare ciascuna componente della velocità nel tempo.

Integrazione della componente x

Per la componente x , abbiamo:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt}$$

Per ottenere $x(t)$, dobbiamo integrare rispetto al tempo t :

$$x(t) = \int_0^t v_x(t') dt'$$

Integrazione della componente x

Per la componente x , abbiamo:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt}$$

Per ottenere $x(t)$, dobbiamo integrare rispetto al tempo t :

$$x(t) = \int_0^t v_x(t') dt'$$

Ma c'è un altro elemento importante: la posizione iniziale x_0 .

Aggiungere la condizione iniziale

Dopo aver integrato la velocità, dobbiamo includere la condizione iniziale x_0 , ovvero la posizione all'istante $t = 0$:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(t') dt'$$

Questo ci fornisce la posizione $x(t)$ completa.

Integrazione per $y(t)$ e $z(t)$

Allo stesso modo, per ottenere le altre componenti della posizione $\vec{x}(t)$, integriamo le velocità nelle altre direzioni:

$$y(t) = y_0 + \int_0^t v_y(t') dt'$$

$$z(t) = z_0 + \int_0^t v_z(t') dt'$$

Ora abbiamo trovato la traiettoria completa $\vec{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Risultato finale

Quindi, la traiettoria $\vec{x}(t)$ è ottenuta integrando le componenti della velocità nelle rispettive direzioni, e includendo le condizioni iniziali:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}(t') dt'$$

Dove $\vec{x}_0$ è la posizione iniziale e $\vec{v}(t')$ rappresenta la velocità in funzione del tempo.

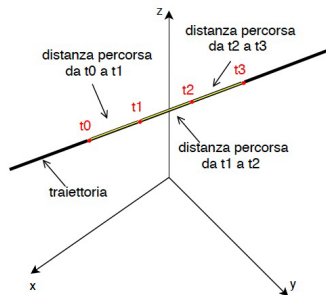
Moto rettilineo uniforme

Il moto rettilineo **uniforme** è definito da un'accelerazione nulla, quindi con vettore velocità costante.

Formalmente, $\vec{a}(t) = 0$; siccome $\dot{\vec{v}} = \vec{a}$, integrando si ottiene $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$.

Di conseguenza, il punto materiale si muove lungo una retta percorrendo distanze uguali in tempi uguali.^a

^aIn un opportuno sistema di riferimento (in cui $\vec{v}_0$ è parallelo ad un asse), il problema diventa unidimensionale.

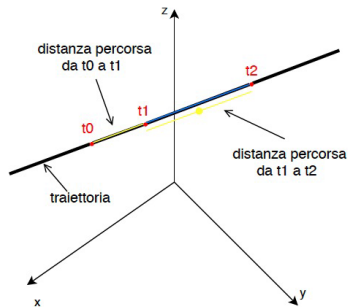


Moto rettilineo uniformemente accelerato

Il moto rettilineo **uniformemente accelerato** è definito da un vettore accelerazione costante, quindi con vettore velocità di verso e direzione costante, ma modulo variabile nel tempo.

Formalmente, $\vec{a}(t) = \vec{a} \neq 0$; siccome $\dot{\vec{v}} = \vec{a}$, integrando si ottiene:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a} dt' = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

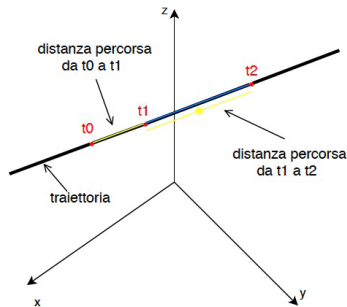


Conseguenze del moto accelerato

In un moto uniformemente accelerato, la velocità aumenta linearmente nel tempo a causa dell'accelerazione costante.

L'equazione $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$ ci dice che il vettore velocità al tempo t è dato dalla somma della velocità iniziale $\vec{v}_0$ e il prodotto dell'accelerazione per il tempo.

Di conseguenza, la posizione del corpo cambia più rapidamente man mano che il tempo avanza.



Moto rettilineo

La traiettoria si può ottenere in maniera analoga integrando ancora poiché $\vec{v} = \dot{\vec{x}}$:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v} dt' = \vec{x}_0 + \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t') dt' = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

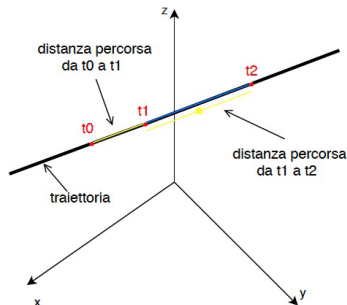
N.B. Anche in questo caso un opportuno sistema di riferimento (in cui $\vec{a}_0$ è parallelo ad un asse) rende il problema unidimensionale.

Possiamo descrivere questo moto senza usare il tempo?

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v(t) = v_0 + a t \end{cases} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{v(t) - v_0}{a}$$

$$x(t) - x_0 = v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} + \frac{1}{2} a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2 \Rightarrow 2a(x(t) - x_0) = v(t)^2 - v_0^2$$

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?



Equazioni iniziali

Partiamo dalle equazioni del moto uniformemente accelerato:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ v(t) = v_0 + at \end{cases}$$

Equazioni iniziali

Partiamo dalle equazioni del moto uniformemente accelerato:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v(t) = v_0 + a t \end{cases}$$

Isoliamo t dalla seconda equazione:

$$t = \frac{v(t) - v_0}{a}$$

Ora sostituiamo t nell'equazione della posizione $x(t)$:

$$x(t) - x_0 = v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} + \frac{1}{2} a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Espansione del primo termine

Espandiamo il primo termine:

$$v_0 \frac{v(t) - v_0}{a}$$

Espansione del primo termine

Espandiamo il primo termine:

$$v_0 \frac{v(t) - v_0}{a}$$

Distribuiamo v_0 all'interno della parentesi:

$$v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} = \frac{v_0 \cdot v(t)}{a} - \frac{v_0^2}{a}$$

Questo è il risultato dell'espansione del primo termine.

Espansione del secondo termine

Espandiamo ora il secondo termine:

$$\frac{1}{2}a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Espansione del secondo termine

Espandiamo ora il secondo termine:

$$\frac{1}{2}a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Prima calcoliamo il quadrato del termine:

$$\left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2 = \frac{(v(t) - v_0)^2}{a^2}$$

Espansione del secondo termine

Espandiamo ora il secondo termine:

$$\frac{1}{2}a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Prima calcoliamo il quadrato del termine:

$$\left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2 = \frac{(v(t) - v_0)^2}{a^2}$$

Poi moltiplichiamo per $\frac{1}{2}a$:

$$\frac{1}{2}a \cdot \frac{(v(t) - v_0)^2}{a^2} = \frac{(v(t) - v_0)^2}{2a}$$

Questo è il risultato dell'espansione del secondo termine.

Sommando i termini

Ora sommiamo i due termini espansi:

$$x(t) - x_0 = \frac{v_0 \cdot v(t)}{a} - \frac{v_0^2}{a} + \frac{(v(t) - v_0)^2}{2a}$$

Sommando i termini

Ora sommiamo i due termini espansi:

$$x(t) - x_0 = \frac{v_0 \cdot v(t)}{a} - \frac{v_0^2}{a} + \frac{(v(t) - v_0)^2}{2a}$$

Questo è il risultato intermedio prima di semplificare ulteriormente.

Moltiplicazione per $2a$

Per semplificare l'equazione, moltiplichiamo entrambi i lati per $2a$:

$$2a(x(t) - x_0) = 2v_0(v(t) - v_0) + (v(t) - v_0)^2$$

Moltiplicazione per $2a$

Per semplificare l'equazione, moltiplichiamo entrambi i lati per $2a$:

$$2a(x(t) - x_0) = 2v_0(v(t) - v_0) + (v(t) - v_0)^2$$

Semplificando, otteniamo la relazione finale:

$$2a(x(t) - x_0) = v(t)^2 - v_0^2$$

Questa equazione descrive la relazione tra velocità, posizione e accelerazione senza fare riferimento al tempo.

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

Un'equazione è dimensionalmente omogenea se tutte le sue parti hanno la stessa dimensione fisica.

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

Un'equazione è dimensionalmente omogenea se tutte le sue parti hanno la stessa dimensione fisica.

Nel caso delle equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Verifichiamo le dimensioni di ciascun termine: - $x(t)$ e x_0 rappresentano una posizione, quindi hanno dimensione $[L]$ (lunghezza). - $v_0 t$ rappresenta la velocità moltiplicata per il tempo, con dimensione $[L/T] \cdot [T] = [L]$, anch'essa una lunghezza. - $\frac{1}{2} a t^2$ rappresenta l'accelerazione moltiplicata per il tempo al quadrato, con dimensione $[L/T^2] \cdot [T^2] = [L]$, che è ancora una lunghezza.

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

Un'equazione è dimensionalmente omogenea se tutte le sue parti hanno la stessa dimensione fisica.

Nel caso delle equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Verifichiamo le dimensioni di ciascun termine: - $x(t)$ e x_0 rappresentano una posizione, quindi hanno dimensione $[L]$ (lunghezza). - $v_0 t$ rappresenta la velocità moltiplicata per il tempo, con dimensione $[L/T] \cdot [T] = [L]$, anch'essa una lunghezza. - $\frac{1}{2} a t^2$ rappresenta l'accelerazione moltiplicata per il tempo al quadrato, con dimensione $[L/T^2] \cdot [T^2] = [L]$, che è ancora una lunghezza. Poiché tutti i termini hanno la stessa dimensione $[L]$, l'equazione è dimensionalmente omogenea.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema:

- Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$.
- Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$.
- Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$.
- Tempo t ha dimensione $[T]$.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema: - Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$. - Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t ha dimensione $[T]$.

L'equazione generale del moto per una quantità con dimensione $[L]$ deve essere una combinazione lineare di queste grandezze:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema: - Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$. - Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t ha dimensione $[T]$.

L'equazione generale del moto per una quantità con dimensione $[L]$ deve essere una combinazione lineare di queste grandezze:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Ogni termine qui è compatibile dimensionalmente: - $v_0 t$ ha dimensione $[L]$. - $a t^2$ ha dimensione $[L]$.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema: - Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$. - Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t ha dimensione $[T]$.

L'equazione generale del moto per una quantità con dimensione $[L]$ deve essere una combinazione lineare di queste grandezze:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Ogni termine qui è compatibile dimensionalmente: - $v_0 t$ ha dimensione $[L]$. - $a t^2$ ha dimensione $[L]$.

Possiamo quindi concludere che l'equazione è corretta dal punto di vista dimensionale, senza dover risolvere le equazioni differenziali.

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Esempio: Moto uniformemente accelerato

- Le grandezze coinvolte sono: - Posizione $x(t)$, con dimensione $[L]$. - Velocità v_0 , con dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a , con dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t , con dimensione $[T]$.

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Esempio: Moto uniformemente accelerato

- Le grandezze coinvolte sono: - Posizione $x(t)$, con dimensione $[L]$. - Velocità v_0 , con dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a , con dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t , con dimensione $[T]$.
- Usando l'omogeneità dimensionale, possiamo prevedere che $x(t)$ sarà una combinazione lineare di questi termini:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Esempio: Moto uniformemente accelerato

- Le grandezze coinvolte sono: - Posizione $x(t)$, con dimensione $[L]$. - Velocità v_0 , con dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a , con dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t , con dimensione $[T]$.
- Usando l'omogeneità dimensionale, possiamo prevedere che $x(t)$ sarà una combinazione lineare di questi termini:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Poiché tutte le grandezze hanno dimensioni consistenti, possiamo dedurre la forma corretta dell'equazione senza risolvere l'equazione differenziale.

Moto rettilineo: problemi

- 1 Un treno parte dalla città A diretto verso la città B a mezzogiorno, viaggiando a velocità di modulo $v_A = 100 \text{ km/h}$. La distanza tra le due città è di 400 km. Un secondo treno parte da B diretto verso A dopo 2 ore, viaggiando alla velocità costante di 70 km/h.

Trova l'orario (t) e la distanza dalla città A al momento dell'incontro.

Moto rettilineo: problemi

- ① Un treno parte dalla città A diretto verso la città B a mezzogiorno, viaggiando a velocità di modulo $v_A = 100 \text{ km/h}$. La distanza tra le due città è di 400 km. Un secondo treno parte da B diretto verso A dopo 2 ore, viaggiando alla velocità costante di 70 km/h.

Trova l'orario (t) e la distanza dalla città A al momento dell'incontro.

- ② Un corpo inizia a muoversi con velocità iniziale di 3 m/s e accelerazione costante di 4 m/s^2 nella stessa direzione e verso della velocità.

Quanto vale la velocità dopo 7 s? Che distanza è stata percorsa?

Quali sarebbero state la velocità e la distanza percorsa dopo 7 secondi se l'accelerazione fosse stata opposta?

Moto rettilineo: problemi

- ① Un treno parte dalla città A diretto verso la città B a mezzogiorno, viaggiando a velocità di modulo $v_A = 100 \text{ km/h}$. La distanza tra le due città è di 400 km. Un secondo treno parte da B diretto verso A dopo 2 ore, viaggiando alla velocità costante di 70 km/h.

Trova l'orario (t) e la distanza dalla città A al momento dell'incontro.

- ② Un corpo inizia a muoversi con velocità iniziale di 3 m/s e accelerazione costante di 4 m/s^2 nella stessa direzione e verso della velocità.

Quanto vale la velocità dopo 7 s? Che distanza è stata percorsa?

Quali sarebbero state la velocità e la distanza percorsa dopo 7 secondi se l'accelerazione fosse stata opposta?

- ③ Un'auto parte da ferma con accelerazione iniziale di 4 m/s^2 che mantiene per 4 s. Durante i successivi 10 s si muove di moto uniforme, quindi aziona i freni con una decelerazione di 8 m/s^2 , fermandosi.

Traccia un diagramma della velocità in funzione del tempo e verifica se lo spazio percorso equivale all'area racchiusa dalla curva tempo/velocità.

Sistema di equazioni per l'incontro dei treni

Dati:

- Velocità treno A: $v_A = 100 \text{ km/h}$
- Velocità treno B: $v_B = 70 \text{ km/h}$
- Distanza tra le città: $d = 400 \text{ km}$
- Treno B parte con 2 ore di ritardo.

Sistema di equazioni per l'incontro dei treni

Dati:

- Velocità treno A: $v_A = 100$ km/h
- Velocità treno B: $v_B = 70$ km/h
- Distanza tra le città: $d = 400$ km
- Treno B parte con 2 ore di ritardo.

Definiamo le posizioni:

- **Treno A:** $x_A(t) = 100 \cdot t$
- **Treno B:**

$$x_B(t) = 400 - 70 \cdot (t - 2) \quad \text{per } t \geq 2$$

Risoluzione del sistema

Impostiamo il sistema:

$$\begin{cases} x_A(t) = 100 \cdot t \\ x_B(t) = 400 - 70 \cdot (t - 2) \end{cases}$$

Risoluzione del sistema

Impostiamo il sistema:

$$\begin{cases} x_A(t) = 100 \cdot t \\ x_B(t) = 400 - 70 \cdot (t - 2) \end{cases}$$

Imporre che i treni si incontrino significa risolvere $x_A(t) = x_B(t)$:

$$100 \cdot t = 400 - 70 \cdot (t - 2)$$

Risolviamo l'equazione per t :

$$100 \cdot t = 400 - 70 \cdot t + 140$$

$$100 \cdot t + 70 \cdot t = 540$$

$$170 \cdot t = 540$$

$$t = \frac{540}{170} \approx 3.18 \text{ ore}$$

Calcolo della distanza percorsa

La distanza percorsa dal treno A fino all'incontro è:

$$x_A(3.18) = 100 \cdot 3.18 = 318 \text{ km}$$

Calcolo della distanza percorsa

La distanza percorsa dal treno A fino all'incontro è:

$$x_A(3.18) = 100 \cdot 3.18 = 318 \text{ km}$$

Quindi, i due treni si incontrano a **318 km** dalla città A.

Il treno B ha viaggiato per $3.18 - 2 = 1.18$ ore, percorrendo:

$$x_B = 70 \cdot 1.18 \approx 82.6 \text{ km}$$

Calcolo della distanza percorsa

La distanza percorsa dal treno A fino all'incontro è:

$$x_A(3.18) = 100 \cdot 3.18 = 318 \text{ km}$$

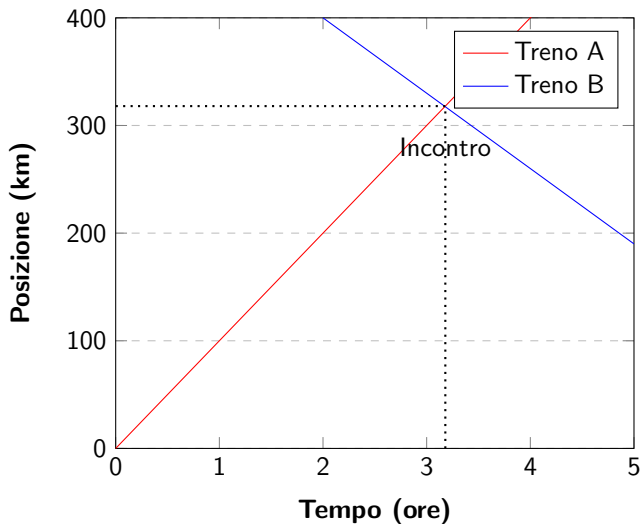
Quindi, i due treni si incontrano a **318 km** dalla città A.

Il treno B ha viaggiato per $3.18 - 2 = 1.18$ ore, percorrendo:

$$x_B = 70 \cdot 1.18 \approx 82.6 \text{ km}$$

Pertanto, l'incontro avviene a **318 km** da A e a **82 km** da B.

Grafico delle posizioni dei treni



Problema 2: Moto accelerato

Un corpo si muove con:

- **Velocità iniziale:** $v_0 = 3 \text{ m/s}$
- **Accelerazione:** $a = 4 \text{ m/s}^2$
- **Tempo:** $t = 7 \text{ s}$

Problema 2: Moto accelerato

Un corpo si muove con:

- **Velocità iniziale:** $v_0 = 3 \text{ m/s}$
- **Accelerazione:** $a = 4 \text{ m/s}^2$
- **Tempo:** $t = 7 \text{ s}$

Equazioni del moto:

- **Velocità:** $v(t) = v_0 + a \cdot t$
- **Posizione:** $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}a \cdot t^2$
- Assumiamo $x_0 = 0 \text{ m}$.

Soluzione: Parte 1 - Accelerazione nella stessa direzione

Velocità dopo 7 secondi:

$$v(7) = 3 + 4 \cdot 7 = 31 \text{ m/s}$$

Soluzione: Parte 1 - Accelerazione nella stessa direzione

Velocità dopo 7 secondi:

$$v(7) = 3 + 4 \cdot 7 = 31 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa dopo 7 secondi:

$$x(7) = 0 + 3 \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 7^2$$

$$x(7) = 21 + 98 = 119 \text{ m}$$

Soluzione: Parte 2 - Accelerazione opposta alla velocità

Velocità dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$v(7) = 3 + (-4) \cdot 7 = -25 \text{ m/s}$$

Soluzione: Parte 2 - Accelerazione opposta alla velocità

Velocità dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$v(7) = 3 + (-4) \cdot 7 = -25 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$x(7) = 0 + 3 \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot (-4) \cdot 7^2$$

$$x(7) = 21 - 98 = -77 \text{ m}$$

Soluzione: Parte 2 - Accelerazione opposta alla velocità

Velocità dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$v(7) = 3 + (-4) \cdot 7 = -25 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$x(7) = 0 + 3 \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot (-4) \cdot 7^2$$

$$x(7) = 21 - 98 = -77 \text{ m}$$

La posizione negativa indica che il corpo ha invertito la direzione rispetto alla velocità iniziale.

Grafico: Velocità e posizione nel tempo

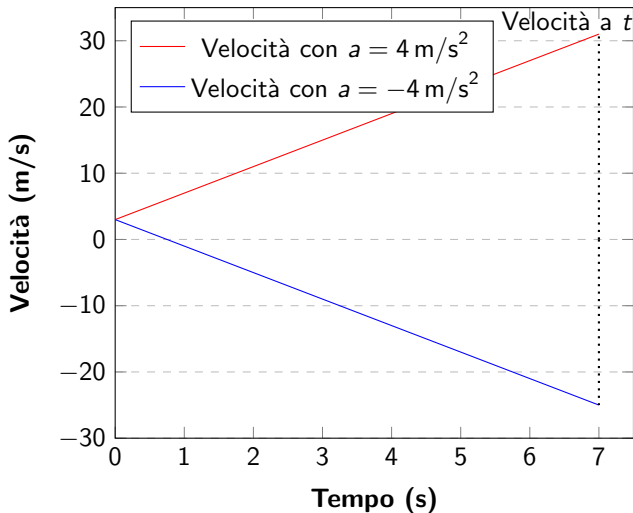
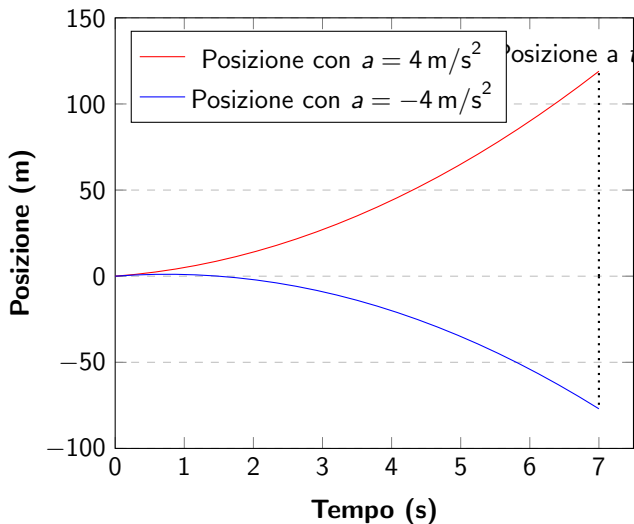


Grafico: Posizione nel tempo



Problema 3: Auto con accelerazione, velocità costante e decelerazione

Un'auto parte da ferma e si muove in tre fasi:

- **Fase 1:** Accelerazione con $a_1 = 4 \text{ m/s}^2$ per $t_1 = 4 \text{ s}$.
- **Fase 2:** Moto a velocità costante per $t_2 = 10 \text{ s}$.
- **Fase 3:** Decelerazione con $a_2 = -8 \text{ m/s}^2$ fino a fermarsi.

Fase 1: Accelerazione

Velocità alla fine della fase di accelerazione:

$$v_1 = v_0 + a_1 \cdot t_1 = 0 + 4 \cdot 4 = 16 \text{ m/s}$$

Fase 1: Accelerazione

Velocità alla fine della fase di accelerazione:

$$v_1 = v_0 + a_1 \cdot t_1 = 0 + 4 \cdot 4 = 16 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa durante l'accelerazione:

$$s_1 = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} a_1 \cdot t_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4^2 = 32 \text{ m}$$

Fase 2: Moto a velocità costante

Distanza percorsa durante il moto a velocità costante:

$$s_2 = v_1 \cdot t_2 = 16 \cdot 10 = 160 \text{ m}$$

Fase 3: Decelerazione

Tempo per fermarsi:

$$t_3 = \frac{v_1}{|a_2|} = \frac{16}{8} = 2 \text{ s}$$

Fase 3: Decelerazione

Tempo per fermarsi:

$$t_3 = \frac{v_1}{|a_2|} = \frac{16}{8} = 2 \text{ s}$$

Distanza percorsa durante la decelerazione:

$$s_3 = v_1 \cdot t_3 + \frac{1}{2} a_2 \cdot t_3^2 = 16 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2^2$$

$$s_3 = 32 - 16 = 16 \text{ m}$$

Distanza totale percorsa

La distanza totale percorsa dall'auto è:

$$s_{totale} = s_1 + s_2 + s_3 = 32 + 160 + 16 = 208 \text{ m}$$

Distanza totale percorsa

La distanza totale percorsa dall'auto è:

$$s_{totale} = s_1 + s_2 + s_3 = 32 + 160 + 16 = 208 \text{ m}$$

L'auto ha percorso **208 m** dalla partenza fino all'arresto.

Grafico: Velocità in funzione del tempo

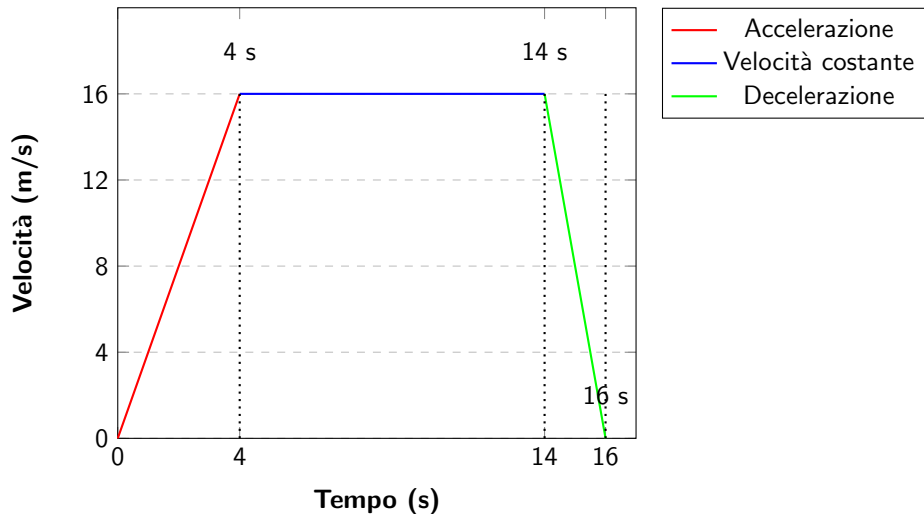
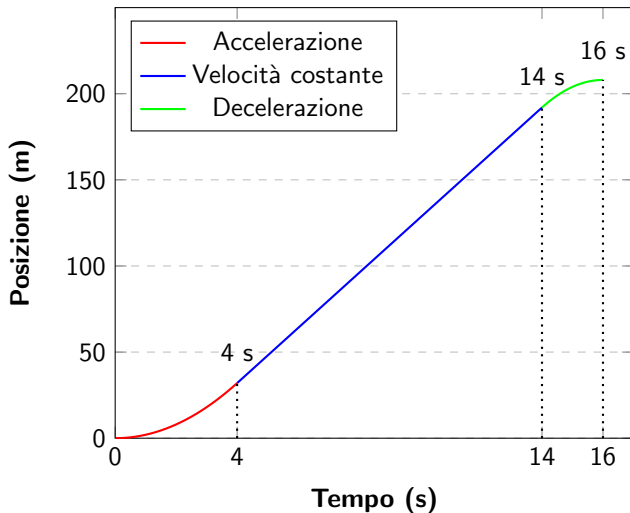


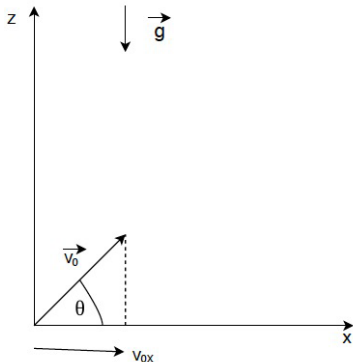
Grafico: Posizione in funzione del tempo



Moto parabolico

Descrizione del moto:

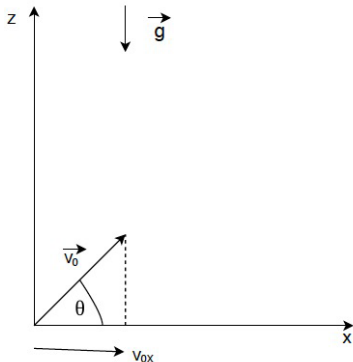
- Il moto di un proiettile (detto anche moto parabolico) è un moto "composto" e non può essere trattato come un moto 1D.
- Il moto parabolico in 2D di un corpo con velocità iniziale $\vec{v}_0$ e inclinazione θ in z è descritto dalla composizione di:
 - ▶ un **moto rettilineo uniforme** in orizzontale.
 - ▶ un **moto rettilineo uniformemente accelerato** in verticale.



Moto parabolico: accelerazione

Accelerazione gravitazionale:

- Tipicamente, l'accelerazione utilizzata è quella gravitazionale $\vec{g}$.
- Vicino alla superficie terrestre, $\vec{g} \approx -9.8 \text{ m/s}^2$, diretta verso il basso.

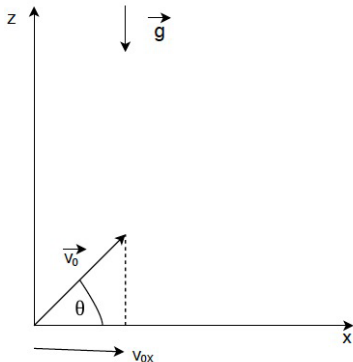


Moto parabolico: scomposizione della velocità

Scomposizione della velocità iniziale:

- Possiamo scomporre $\vec{v}_0$ nelle sue componenti rispetto all'angolo θ .
- Studiamo il moto come un sistema di due equazioni differenziali:

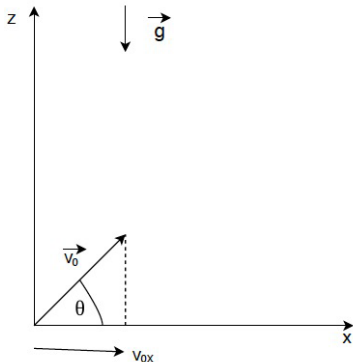
$$\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \theta \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$



Scomposizione della velocità: perché usare $\cos \theta$ e $\sin \theta$?

Scomposizione della velocità iniziale:

- La velocità iniziale $\vec{v}_0$ forma un angolo θ rispetto all'asse orizzontale.
- Per analizzare il moto, scomponiamo $\vec{v}_0$ in due componenti:
 - ▶ **Componente orizzontale:** $v_{0x} = v_0 \cos \theta$
 - ▶ **Componente verticale:** $v_{0z} = v_0 \sin \theta$
- **Perché $\cos \theta$?** Il coseno di θ è il rapporto tra il **cateto adiacente** (v_{0x}) e l'ipotenusa (v_0) nel triangolo.
- **Perché $\sin \theta$?** Il seno di θ è il rapporto tra il **cateto opposto** (v_{0z}) e l'ipotenusa (v_0).



Moto parabolico: derivazione dell'equazione

Passaggi per ottenere $z(x)$:

- Equazioni del moto:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t \\ z(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

- Risolviamo per t :

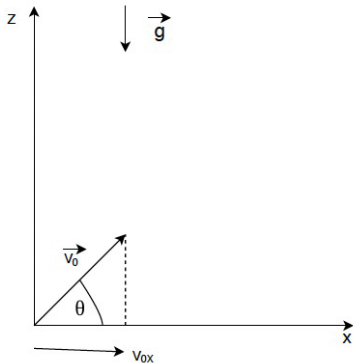
$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

- Sostituendo in $z(t)$:

$$z(x) = v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

- Semplificazione:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$



Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Semplificazione:

$$x_f \left(\tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f \right) = 0$$
$$\Rightarrow x_f = 0 \quad \text{e} \quad x_f = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Semplificazione:

$$x_f \left(\tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f \right) = 0$$
$$\Rightarrow x_f = 0 \quad \text{e} \quad x_f = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

Utilizzo dell'identità trigonometrica:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Semplificazione:

$$x_f \left(\tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f \right) = 0$$
$$\Rightarrow x_f = 0 \quad \text{e} \quad x_f = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

Utilizzo dell'identità trigonometrica:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Gittata massima:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Gittata x_f in funzione dell'angolo θ (Parte 1)

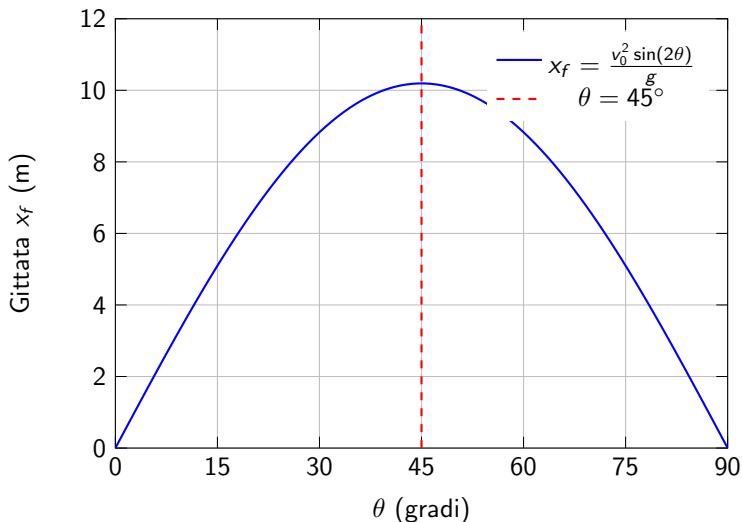
Introduzione alla gittata:

- La gittata è la distanza orizzontale percorsa da un proiettile prima di tornare a terra:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

- Dove:
 - ▶ v_0 : Velocità iniziale (in m/s).
 - ▶ θ : Angolo di lancio (in gradi).
 - ▶ g : Accelerazione di gravità (9.81 m/s²).
- La funzione $\sin(2\theta)$ determina la variazione della gittata al variare dell'angolo di lancio.

Gittata x_f in funzione dell'angolo θ (Parte 2)



- La gittata è massima quando $\theta = 45^\circ$, come indicato dalla linea rossa tratteggiata.

Gittata x_f in funzione dell'angolo θ (Parte 3)

Analisi del comportamento della gittata:

- La funzione $\sin(2\theta)$ raggiunge il massimo valore pari a 1 quando $2\theta = 90^\circ$, quindi per $\theta = 45^\circ$.
- Per angoli minori di 45° , la gittata è inferiore a quella massima, poiché il termine $\sin(2\theta)$ diminuisce.
- Per angoli superiori a 45° , la componente verticale della velocità aumenta, ma quella orizzontale diminuisce, riducendo la gittata.
- La simmetria del moto parabolico fa sì che per angoli simmetrici rispetto a 45° , la gittata sia la stessa (es. $\theta = 30^\circ$ e $\theta = 60^\circ$).

Calcolo della massima altezza

Imposizione per la massima altezza:

- Per calcolare la massima altezza, imponiamo che la componente verticale della velocità v_z sia nulla, poiché nel punto più alto della traiettoria, il proiettile interrompe la sua ascesa verticale.

$$v_0 \sin \theta - gt = 0 \implies v_0 \sin \theta = gt$$

- Questa equazione ci permette di trovare il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza:

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

- t_M rappresenta il momento in cui la velocità verticale è zero, ovvero il proiettile cambia direzione lungo l'asse verticale e inizia la fase discendente.

Calcolo dell'ascissa della massima altezza

Determinazione dell'ascissa x_M :

- Per determinare l'ascissa alla quale il proiettile raggiunge la massima altezza, imponiamo:

$$x_M \text{ quando } t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \implies x_M = v_0 \cos \theta \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

- Semplificando, otteniamo:

$$x_M = \frac{\cos \theta \sin \theta}{g} v_0^2$$

- Utilizzando l'identità trigonometrica $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$, otteniamo:

$$x_M = \frac{\sin 2\theta}{2g} v_0^2$$

Conclusione: L'ascissa x_M rappresenta la posizione orizzontale in cui il proiettile raggiunge la massima altezza della sua traiettoria.

Esempio pratico: calcolo di t_M e x_M (Parte 1)

Esempio pratico:

- Consideriamo un proiettile lanciato con:
 - ▶ Velocità iniziale: $v_0 = 20 \text{ m/s}$
 - ▶ Angolo di lancio: $\theta = 30^\circ$
 - ▶ Accelerazione di gravità: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

Esempio pratico: calcolo di t_M e x_M (Parte 1)

Esempio pratico:

- Consideriamo un proiettile lanciato con:
 - ▶ Velocità iniziale: $v_0 = 20 \text{ m/s}$
 - ▶ Angolo di lancio: $\theta = 30^\circ$
 - ▶ Accelerazione di gravità: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- Calcoliamo il tempo per raggiungere la massima altezza t_M :

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{20 \sin(30^\circ)}{9.81} \approx 1.02 \text{ s}$$

Esempio pratico: calcolo di t_M e x_M (Parte 1)

Esempio pratico:

- Consideriamo un proiettile lanciato con:
 - ▶ Velocità iniziale: $v_0 = 20 \text{ m/s}$
 - ▶ Angolo di lancio: $\theta = 30^\circ$
 - ▶ Accelerazione di gravità: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- Calcoliamo il tempo per raggiungere la massima altezza t_M :

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{20 \sin(30^\circ)}{9.81} \approx 1.02 \text{ s}$$

- Calcoliamo l'ascissa x_M alla massima altezza:

$$x_M = v_0 \cos \theta \cdot t_M = 20 \cos(30^\circ) \cdot 1.02 \approx 17.68 \text{ m}$$

Calcolo di x_M :

Scomposizione della velocità:

- Quando un proiettile viene lanciato con una velocità iniziale v_0 e un angolo di lancio θ , la velocità si scompone in due componenti:
 - ▶ **Componente orizzontale:** $v_{0x} = v_0 \cos(\theta)$
 - ▶ **Componente verticale:** $v_{0z} = v_0 \sin(\theta)$

Calcolo di x_M :

Scomposizione della velocità:

- Quando un proiettile viene lanciato con una velocità iniziale v_0 e un angolo di lancio θ , la velocità si scompone in due componenti:
 - ▶ **Componente orizzontale:** $v_{0x} = v_0 \cos(\theta)$
 - ▶ **Componente verticale:** $v_{0z} = v_0 \sin(\theta)$
- **Moto orizzontale:**
 - ▶ La componente orizzontale della velocità v_{0x} è costante nel tempo (assenza di forze orizzontali).
 - ▶ La posizione orizzontale nel tempo è data da:

$$x(t) = v_0 \cos(\theta) \cdot t$$

Calcolo di x_M :

- **Tempo alla massima altezza t_M :**

- ▶ La massima altezza si raggiunge quando la velocità verticale è nulla:

$$t_M = \frac{v_0 \sin(\theta)}{g}$$

Calcolo di x_M :

- **Tempo alla massima altezza t_M :**

- ▶ La massima altezza si raggiunge quando la velocità verticale è nulla:

$$t_M = \frac{v_0 \sin(\theta)}{g}$$

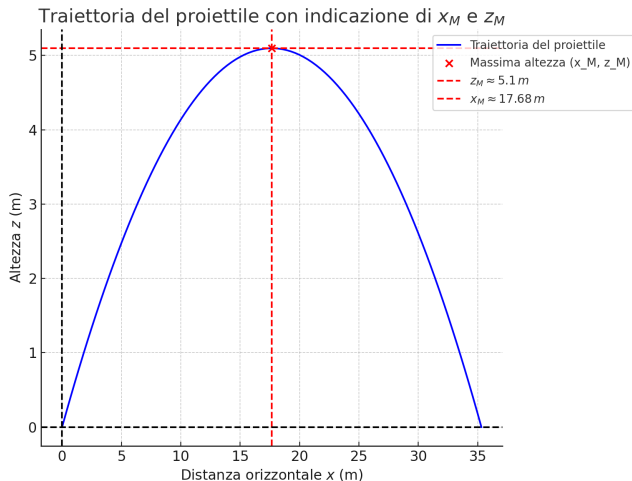
- **Calcolo di x_M :**

- ▶ Sostituendo t_M nella formula di $x(t)$, otteniamo:

$$x_M = v_0 \cos(\theta) \cdot t_M = v_0 \cos(\theta) \cdot \frac{v_0 \sin(\theta)}{g}$$

- ▶ x_M rappresenta la distanza orizzontale alla quale il proiettile raggiunge la massima altezza.

Esempio pratico: Traiettoria del proiettile con x_M e z_M



Conclusione: Il punto di massima altezza della traiettoria è indicato dal vertice della curva blu. La distanza orizzontale x_M e l'altezza z_M sono evidenziate dalle linee tratteggiate.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

- In altre parole, x_M è la metà di x_f , riflettendo una simmetria nel moto parabolico.

Simmetria del moto parabolico:

- Il moto parabolico presenta una simmetria tra la fase di ascesa e quella di discesa.
- La traiettoria è simmetrica rispetto al punto di massima altezza:
 - ▶ Prima di raggiungere x_M , la velocità verticale diminuisce.
 - ▶ Dopo x_M , la velocità verticale aumenta (in senso opposto).
 - ▶ L'accelerazione $\vec{g}$ è costante e agisce verso il basso per tutta la durata del moto.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x_M = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x_M = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

- In altre parole, x_M è la metà di x_f , riflettendo una simmetria nel moto parabolico.

Simmetria del moto parabolico:

- Il moto parabolico presenta una simmetria tra la fase di ascesa e quella di discesa.
- La traiettoria è simmetrica rispetto al punto di massima altezza:
 - ▶ Prima di raggiungere x_M , la velocità verticale diminuisce.
 - ▶ Dopo x_M , la velocità verticale aumenta (in senso opposto).
 - ▶ L'accelerazione $\vec{g}$ è costante e agisce verso il basso per tutta la durata del moto.

Calcolo del tempo di volo e della gittata nel moto parabolico

Tempo di volo totale t_f :

- Conoscendo il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza, il tempo di volo totale è:

$$t_f = 2t_M = \frac{2v_0 \sin(\theta)}{g} = \frac{2v_{0z}}{g}$$

- Questo perché il tempo di salita e il tempo di discesa sono uguali.

Calcolo del tempo di volo e della gittata nel moto parabolico

Tempo di volo totale t_f :

- Conoscendo il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza, il tempo di volo totale è:

$$t_f = 2t_M = \frac{2v_0 \sin(\theta)}{g} = \frac{2v_{0z}}{g}$$

- Questo perché il tempo di salita e il tempo di discesa sono uguali.

Calcolo della gittata x_f :

- La gittata x_f si calcola considerando il moto orizzontale uniforme per un tempo t_f :

$$\begin{cases} t_f = \frac{2v_{0z}}{g} \implies x_f = 2 \cdot \frac{v_{0x} v_{0z}}{g} \\ x = v_{0x} \cdot t \end{cases}$$

- Esplicitando:

$$x_f = \frac{2(v_0 \cos(\theta))(v_0 \sin(\theta))}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

- Questo conferma il risultato ottenuto precedentemente per la gittata.

Moto parabolico: problemi

1) Un mortaio spara un proiettile con una velocità iniziale pari a 400 m/s in modulo e un angolo di inclinazione di 47° e colpisce un bersaglio in quota a 400 m dal suolo.

- Dopo quanto tempo avviene l'impatto e a che distanza dal mortaio?

Moto parabolico: problemi

1) Un mortaio spara un proiettile con una velocità iniziale pari a 400 m/s in modulo e un angolo di inclinazione di 47° e colpisce un bersaglio in quota a 400 m dal suolo.

- Dopo quanto tempo avviene l'impatto e a che distanza dal mortaio?

2) La velocità di uscita di un proiettile da un mortaio è di 300 m/s . Che inclinazione bisogna fornire per colpire un bersaglio al livello del suolo e distante 5000 m ?

- Calcolare i tempi di volo e le altezze massime corrispondenti.

Moto circolare uniforme - Definizione e Condizioni

Definizione del moto circolare uniforme:

Il moto circolare uniforme è il moto di un punto materiale vincolato a muoversi su una traiettoria circolare di raggio R con velocità di modulo costante.

Moto circolare uniforme - Definizione e Condizioni

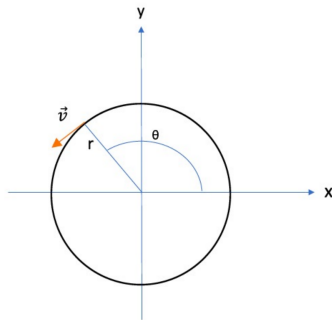
Definizione del moto circolare uniforme:

Il moto circolare uniforme è il moto di un punto materiale vincolato a muoversi su una traiettoria circolare di raggio R con velocità di modulo costante.

Condizioni formali:

$$\begin{cases} |\vec{x}| = r, \\ |\vec{v}| = \text{costante}. \end{cases}$$

I vettori posizione e velocità restano costanti in modulo. Questo implica che la velocità è costante (simile a quanto avviene nel moto rettilineo uniforme).



Moto circolare uniforme - Traiettoria e Velocità Angolare

Traiettoria del punto su un piano 2D:

$$\begin{cases} x(t) = r \cos \theta(t), \\ y(t) = r \sin \theta(t), \end{cases}$$

dove R è il raggio della circonferenza e θ è l'angolo rispetto all'asse x .

Moto circolare uniforme - Traiettoria e Velocità Angolare

Traiettoria del punto su un piano 2D:

$$\begin{cases} x(t) = r \cos \theta(t), \\ y(t) = r \sin \theta(t), \end{cases}$$

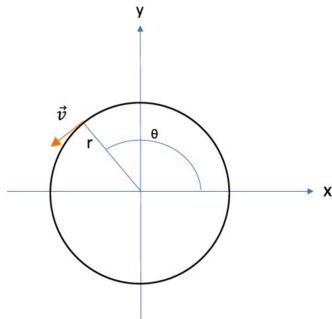
dove R è il raggio della circonferenza e θ è l'angolo rispetto all'asse x .

Velocità angolare:

Poiché solo θ varia nel tempo, possiamo introdurre la velocità angolare ω come

$$\theta = \omega t \quad \text{e quindi} \quad \omega = \frac{\theta}{t}.$$

Qui θ e ω sono grandezze dimensionali.



Moto circolare uniforme

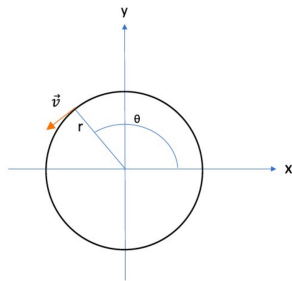
La traiettoria del punto su un piano 2D può essere espressa come:

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t) \\ y(t) = R \sin(\omega t) \end{cases}$$

in cui R è il raggio della circonferenza e ω è una costante (velocità angolare) mentre t è la variabile temporale.

In alternativa, la traiettoria può essere espressa in forma vettoriale come:

$$\vec{x}(t) = \hat{i}R \cos(\omega t) + \hat{j}R \sin(\omega t)$$



Moto circolare uniforme

Dalla posizione possiamo ricavare la velocità $\vec{v}(t)$ derivando rispetto al tempo:

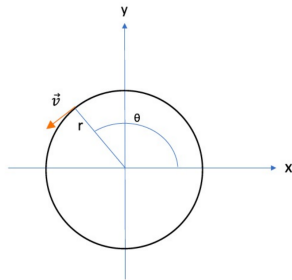
$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{x}}(t) = -\hat{i}\omega R \sin(\omega t) + \hat{j}\omega R \cos(\omega t)$$

Il modulo della velocità risulta essere:

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \omega R$$

sfruttando l'identità $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Si può dimostrare che $\vec{x}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0$, quindi $\vec{x}(t) \perp \vec{v}(t)$, confermando che la velocità è sempre tangente alla circonferenza.



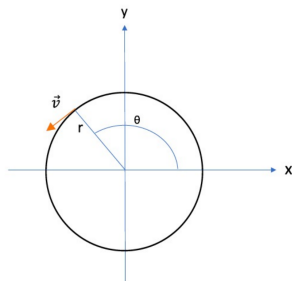
Moto circolare uniforme

La **velocità tangenziale** v e la **velocità angolare** ω possono essere definite in funzione della generica circonferenza di raggio R su cui si svolge il moto circolare uniforme, assumendo che il punto materiale percorra archi uguali in tempi uguali.

Considerando l'intera circonferenza, la sua lunghezza è pari a $2\pi R$ e il **periodo** T è il tempo necessario per percorrerla completamente. Quindi possiamo definire la velocità tangenziale come:

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi Rf$$

dove $f = \frac{1}{T}$ è la **frequenza** $[f] = [T^{-1}]$.



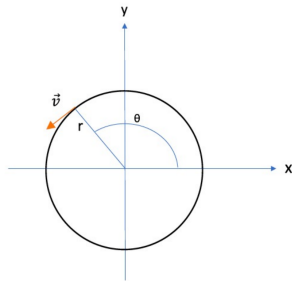
Moto circolare uniforme

In modo analogo, la **velocità angolare** ω può essere associata al rapporto tra gli angoli spazzati dal punto materiale e il tempo. Per una circonferenza completa, l'angolo è pari a 2π radianti, quindi possiamo definire:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

La velocità angolare ω è espressa in radianti al secondo e rappresenta la rapidità con cui l'angolo θ varia rispetto al tempo.

Questo permette di descrivere il moto circolare uniforme in termini di velocità tangenziale e angolare, entrambe costanti nel tempo.



Moto circolare uniforme - Accelerazione centripeta

**In un moto circolare uniforme esiste
l'accelerazione?**

Proviamo a calcolarla:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t)) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

Semplificazione dell'Accelerazione in Moto Circolare

Partiamo dall'espressione per il vettore accelerazione:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t))$$

1. Scomposizione della Posizione $\vec{x}(t)$:

$$\vec{x}(t) = \hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)$$

2. Calcolo delle Derivate:

- Prima derivata per ottenere la velocità:

$$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt} (\hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)) = -\hat{i}\omega R \sin(\omega t) + \hat{j}\omega R \cos(\omega t)$$

- Seconda derivata per ottenere l'accelerazione:

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt} \vec{v}(t) = -\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) - \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t)$$

3. Semplificazione Finale:

$$\vec{a}(t) = -\omega^2 (\hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

Quindi, l'accelerazione $\vec{a}(t)$ è proporzionale a $\vec{x}(t)$ con un fattore $-\omega^2$, indicando un'accelerazione centripeta.

Semplificazione dell'Equazione dell'Accelerazione

Partiamo dall'equazione per l'accelerazione:

$$\vec{a}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t))$$

1. Raccolta del termine $-\omega^2$ come fattore comune:

$$\vec{a}(t) = -\omega^2 (\hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t))$$

2. Riconoscimento della posizione $\vec{x}(t)$: Il termine tra parentesi rappresenta la posizione $\vec{x}(t)$:

$$\vec{x}(t) = \hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)$$

3. Sostituzione di $\vec{x}(t)$:

$$\vec{a}(t) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

Interpretazione: L'accelerazione $\vec{a}(t)$ è diretta verso il centro della traiettoria circolare ed è di modulo costante, pari a $\omega^2 R$, cioè l'accelerazione centripeta.

Moto circolare uniforme - Accelerazione centripeta

In un moto circolare uniforme esiste l'accelerazione?

Proviamo a calcolarla:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t)) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

E il suo modulo $|\vec{a}| = a$ risulta essere:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}$$

Questa grandezza è detta **accelerazione centripeta**.

Moto circolare uniforme - Accelerazione centripeta (Parte 2)

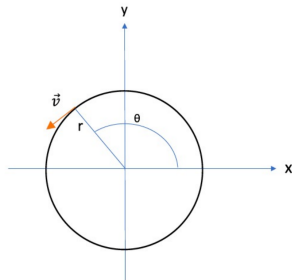
Anche qui è facile dimostrare che $\vec{a}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0$, quindi $\vec{a}(t) \perp \vec{v}(t)$, cioè i vettori sono ortogonali.

Inoltre, $\vec{a}$ ha verso opposto rispetto alla posizione $\vec{x}(t)$, quindi è perpendicolare alla circonferenza e diretto verso il centro.

All'aumentare del raggio R :

- $|\vec{v}|$ aumenta linearmente.
- $|\vec{a}|$ diminuisce come l'inverso del raggio.

Infine, fissato R , il modulo di $\vec{v}(t)$ ($|\vec{v}| = \omega R$) scala come la radice di quello di $\vec{a}(t)$ ($|\vec{a}| = \omega^2 R$).



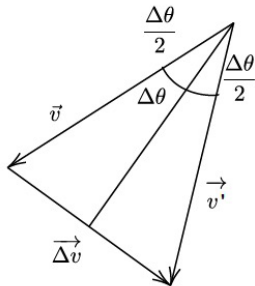
Moto circolare uniforme

- Analizziamo l'accelerazione da un punto di vista geometrico.
- La velocità è costante in modulo ma cambia direzione al variare di t , rimanendo tangente alla circonferenza.

Presi due punti generici con velocità $\vec{v}$ e $\vec{v}'$, la variazione $\Delta\vec{v}$ è data da:

$$|\Delta\vec{v}| = 2v \sin \frac{\Delta\theta}{2}$$

dove il seno rappresenta il rapporto tra lato opposto e ipotenusa.



Calcolo dell'Accelerazione Centripeta

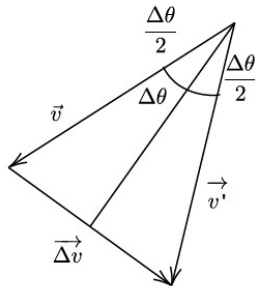
- L'accelerazione $\vec{a}$ è definita come il limite del rapporto incrementale:

$$|\vec{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} \quad \text{e con} \quad \Delta \theta = \omega \Delta t$$

- Pertanto:

$$|\vec{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2v \sin \frac{\omega \Delta t}{2}}{\Delta t} = v\omega = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}$$

- **Conclusion:** L'accelerazione centripeta è $\frac{v^2}{R}$ ed è diretta verso il centro.



Moto circolare uniforme: esercizi

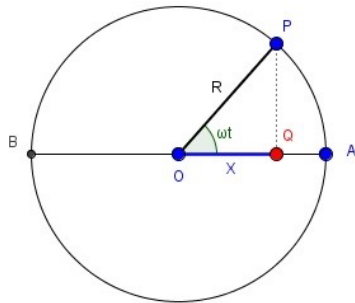
- 1 Un satellite si muove con moto uniforme lungo un'orbita circolare a 630 km dalla superficie terrestre e il suo periodo è di 98 minuti. Sapendo che il raggio terrestre misura 6373 km, quanto vale in modulo l'accelerazione del satellite?

Moto circolare uniforme: esercizi

- 1 Un satellite si muove con moto uniforme lungo un'orbita circolare a 630 km dalla superficie terrestre e il suo periodo è di 98 minuti. Sapendo che il raggio terrestre misura 6373 km, quanto vale in modulo l'accelerazione del satellite?
- 2 La Terra dista dal Sole $1.49 \cdot 10^8$ km e gira intorno ad esso lungo un'orbita approssimativamente circolare. Quanto vale la sua accelerazione centripeta?

Moto armonico

- Il moto armonico è un moto oscillatorio che può essere definito a partire dal moto circolare di un punto P su una circonferenza, considerando la sua proiezione Q su uno degli assi cartesiani.
- Alla rotazione del punto P sulla circonferenza, corrisponderà il movimento della sua proiezione Q lungo il diametro AB della circonferenza posto sull'asse X (o Y).
- Dato che il punto Q può essere visto come una proiezione di P , anche la sua velocità e accelerazione possono essere derivati in maniera analoga.

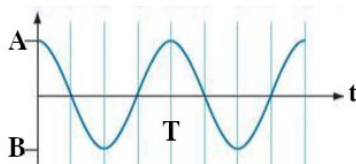


Moto armonico

- Dal moto circolare uniforme, sappiamo che la componente lungo l'asse x (ovvero la sua proiezione) è espressa dalla formula

$$x(t) = R \cos(\omega t)$$

- **Nota Bene:** Quando la traiettoria intercetta l'asse x del tempo, il punto passa per l'origine.



Moto Armonico - Pulsazione e Legge Oraria

La **velocità angolare** ω è la stessa del moto circolare uniforme, con

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

dove f rappresenta la frequenza del moto e T il periodo. ω è detta **pulsazione** del moto.

Conoscendo la **legge oraria**:

$$x(t) = R \cos(\omega t)$$

possiamo derivare:

- La **velocità**:

$$v(t) = \dot{x}(t) = -R\omega \sin(\omega t)$$

- L'**accelerazione**:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)$$

Moto Armonico - Equazioni di Traiettorie, Velocità e Accelerazione

Analisi del Moto Armonico

- **Traiettorie** - La funzione posizione segue una curva sinusoidale, descritta da:

$$x(t) = R \cos(\omega t)$$

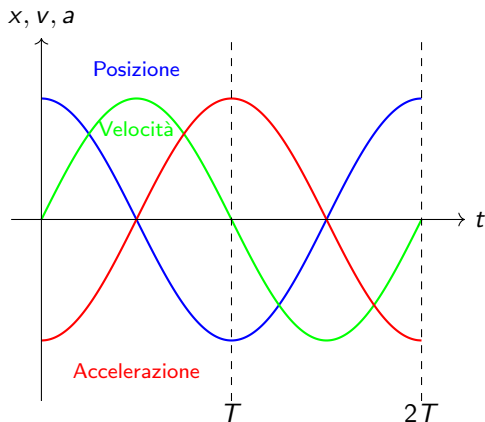
- **Velocità** - Sfasata di 90° rispetto alla posizione:

$$v(t) = \dot{x}(t) = -R\omega \sin(\omega t)$$

- **Accelerazione** - Anch'essa sinusoidale, ma sfasata di 180° rispetto alla posizione:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)$$

Moto Armonico - Grafico di Traiettoria, Velocità e Accelerazione



Moto armonico con fase iniziale

In una situazione generale, il punto potrebbe non partire dalla posizione A nel tempo iniziale $t = 0$. In questo caso la posizione iniziale verrà modificata dalla presenza di un angolo aggiuntivo φ detto **fase**, tale che

$$x(t) = R \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = \dot{x}(t) = -R\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = \dot{v}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

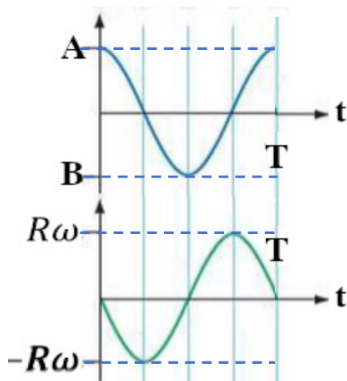
Dato che la fase è una costante, non determina variazioni nell'ampiezza del moto armonico e dei valori massimi della velocità e dell'accelerazione.

Per semplicità, da qui in avanti considereremo il caso in cui $\varphi = 0$.

Moto armonico: andamento della velocità

Data la formula $v(t) = -R\omega \sin(\omega t)$, i valori della velocità oscillano tra $-R\omega$ e $R\omega$ ed è possibile fare alcune considerazioni sul suo andamento durante il moto armonico in funzione del tempo:

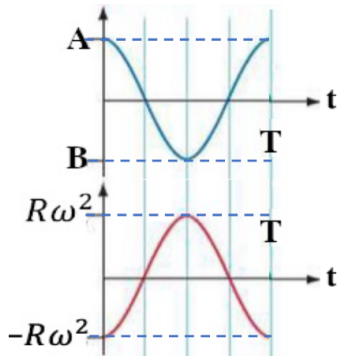
- v è nulla per $t = 0$ e a ogni mezzo periodo $t = n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = n \cdot \pi$, che è la situazione in cui il punto si trova agli estremi dell'oscillazione.
- v diventa massima in modulo per $t = T/4$ e torna ad esserlo ogni mezzo periodo $t = T/4 + n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = (2n + 1)\pi/2$, che corrisponde al centro dell'oscillazione.
- La velocità è negativa nel percorso da A a B, mentre è positiva nel percorso da B ad A.



Moto armonico: andamento dell'accelerazione

Data la formula $a(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)$, i valori dell'accelerazione hanno un andamento invertito rispetto a quelli della posizione e oscillano tra $-R\omega^2$ e $R\omega^2$. Si nota che:

- a è massima in modulo a $t = 0$ e a ogni mezzo periodo $t = n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = n \cdot \pi$, che corrispondono agli estremi dell'oscillazione.
- a è nulla al centro dell'oscillazione, ovvero per $t = T/4 + n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = (2n + 1)\pi/2$.
- L'accelerazione iniziale è negativa e massima, si annulla quando la velocità è massima in modulo, diventa positiva e cresce fino al massimo positivo quando il punto Q raggiunge la posizione B, per poi diminuire.



Lezione 4: Dinamica

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 23 novembre 2025

I principi della dinamica

L'assunto di partenza della dinamica è che esista un legame tra le variazioni di accelerazione e le perturbazioni meccaniche dette “forze” (Galileo; Newton). In particolare Newton estese il concetto di forza ad ogni situazione in cui si produce un'accelerazione in un *sistema di riferimento inerziale* tramite i tre principi della dinamica.

- Il primo principio postula che un corpo rimane in stato di quiete o di moto rettilineo uniforme (ovvero non subisce accelerazione) in assenza di forze applicate.
- Il secondo principio postula che, se si rappresentano la forza F e l'accelerazione a tramite vettori, la forza esercitata su un corpo di massa (inerziale) m segue la relazione lineare

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{x}$$

- Il terzo principio postula che, dati due corpi che esercitano reciprocamente delle forze, tali forze saranno uguali e contrarie

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

La formulazione newtoniana introduce:

- i concetti di forza F , che causa il moto, e di massa m , che “si oppone” al moto;

I principi della dinamica

Per descrivere la forza da un punto di vista dimensionale è necessario prima definire dimensionalmente la massa come $[m] = M$, che nel Sistema Internazionale si misura in kg.

La forza ora può essere definita anche dimensionalmente

$$[F] = [ma] = [m][a] = M \frac{L}{T^2}$$

Le dimensioni fondamentali per la dinamica diventano tre e rappresentano la massa, la lunghezza e il tempo: M, L, T.

Applicando il secondo principio di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$, è possibile calcolare la traiettoria dei corpi risolvendo un problema inverso, cioè risolvendo le opportune equazioni differenziali che permettano di passare dall'accelerazione alla posizione. Per questo motivo l'equazione di Newton è anche detta “equazione del moto”.

La *forza di gravità terrestre* è l'esempio più semplice: è noto empiricamente che l'accelerazione percepita da un corpo sulla Terra è costante (in prima approssimazione) e vale $\vec{a} = \vec{g} = -9.8 \text{ m/s}^2$.

In dinamica, la caduta di un grave è espressa dalla formula $\vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}$ e la forza così individuata può essere indicata come forza peso.

I principi della dinamica: esercizi

- ① Un blocco di massa $m = 50 \text{ kg}$ è spinto in direzione x da una forza costante di modulo $F = 250 \text{ N}$. Calcolare:
- ① il modulo dell'accelerazione a del sistema;
 - ② il tempo necessario per percorrere la distanza $d = 10 \text{ m}$ partendo da fermo;
 - ③ il tempo necessario per percorrere la distanza $d = 10 \text{ m}$ partendo da fermo se la forza varia lineamente nel tempo secondo la legge $F = Kt$, con $K = 100 \text{ N/s}$.
- ② Un corpo è sottoposto all'azione di due forze $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, di modulo 10 N e 5 N , che formano tra loro un angolo di 30° . Calcolare il modulo della forza risultante.

Soluzione Esercizio 1

a) Calcolo dell'accelerazione a

$$a = \frac{F}{m} = \frac{250}{50} = 5 \text{ m/s}^2$$

b) Tempo per percorrere $d = 10 \text{ m}$ con F costante

$$d = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 10}{5}} = 2 \text{ s}$$

c) Tempo per percorrere $d = 10 \text{ m}$ con $F = Kt$

$$F = Kt \Rightarrow F = ma \Rightarrow a = \frac{Kt}{m}$$

Dalla seconda legge del moto, integrando $a = \frac{Kt}{m}$, si ottiene la posizione in funzione del tempo:

$$d = \frac{K}{6m}t^3 \Rightarrow t = \sqrt[3]{\frac{6md}{K}} = \sqrt[3]{\frac{6 \times 50 \times 10}{100}} \approx 3.11 \text{ s}$$

Soluzione Esercizio 2

Dati:

- $F_1 = 10 \text{ N}$
- $F_2 = 5 \text{ N}$
- Angolo $\theta = 30^\circ$

Calcolo della forza risultante F

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$$

Sostituendo i valori:

$$F = \sqrt{10^2 + 5^2 + 2 \times 10 \times 5 \times \cos 30^\circ}$$

Con $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$:

$$F = \sqrt{100 + 25 + 2 \times 10 \times 5 \times 0.866} \approx \sqrt{211.6} \approx 14.54 \text{ N}$$

Calcolo della Forza Risultante

Per calcolare la forza risultante F data dall'azione di due forze F_1 e F_2 che formano un angolo θ tra loro, utilizziamo la formula:

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$$

Perché utilizziamo questa formula?

- Questa formula deriva dalla **legge del coseno** per i vettori. Permette di calcolare la risultante di due vettori non paralleli.
- Nel caso di due forze con angolo θ tra loro, il termine $2F_1F_2 \cos \theta$ rappresenta la componente che tiene conto dell'angolo tra le forze.
- La formula si riduce a $F = F_1 + F_2$ se le forze sono parallele ($\theta = 0^\circ$) e a $F = |F_1 - F_2|$ se sono opposte ($\theta = 180^\circ$).

Applicazione pratica:

- Se F_1 e F_2 formano un angolo di 30° , possiamo usare questa formula per trovare il modulo della forza risultante combinando le due forze.

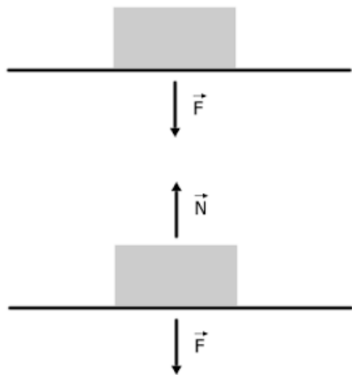
I vincoli

Un vincolo è un ente che limita il movimento di un corpo nello spazio tridimensionale e discende dal terzo principio di Newton, quindi si manifesta come una forza.

Il caso più semplice è quello di un corpo macroscopico in quiete su un piano orizzontale su cui agisce la forza peso $m\vec{g}$: il corpo è immobile, quindi deve esserci una forza $-m\vec{g}$ che renda nulla la risultante delle forze.

Definiamo questo tipo di forza “*reazione vincolare*”, ed è dipendente dal tipo di vincolo che si considera. Per il terzo principio si è in presenza di una coppia di forze uguali e contrarie, una esercitata dal piano sul corpo, un'altra dal corpo sul piano.

A sua volta il piano resterà fermo grazie alle altre forze e vincoli a cui è soggetto come corpo esteso, etc.



Il piano inclinato

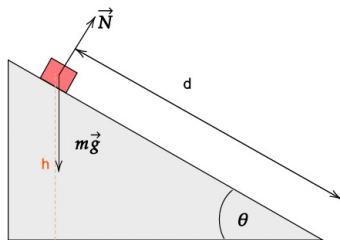
Consideriamo il caso di un corpo di massa m su un piano inclinato.

Anche in questo caso la direzione della reazione vincolare è diretta normale al piano, ma non ha più la stessa direzione della forza peso.

Essa invece è associata alla sola componente della forza peso normale al piano.

La componente della forza peso **non** normale al piano non è bilanciata, quindi la risultante delle forze non è nulla.

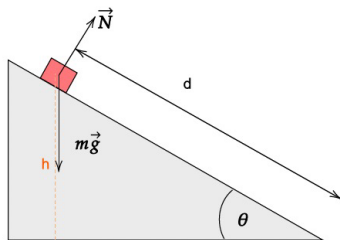
Il corpo scivola lungo il piano verso il basso per effetto della componente peso tangente ad esso.



Il piano inclinato

L'altezza del corpo è legata alla distanza lineare che il corpo deve percorrere lungo il piano per raggiungere terra dalla relazione $h = d \sin \theta$, dove θ è l'angolo di inclinazione.

Visto che il moto avviene lungo il piano inclinato, si può usare un sistema di riferimento in cui l'asse x corre lungo esso: in questo modo tutto il moto avverrà lungo l'asse x , che è l'unica direzione in cui la componente della forza peso non è bilanciata da una reazione vincolare.



Il piano inclinato

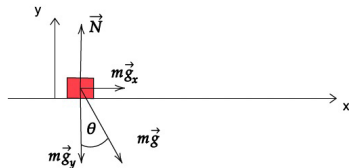
Scrivendo l'equazione di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ per le sue componenti:

$$\begin{cases} ma_x = mg \sin \theta \\ ma_y = N - mg \cos \theta = 0 \end{cases}$$

si osserva come la componente verticale della forza peso è bilanciata dalla reazione vincolare N e il movimento sia un moto uniformemente accelerato lungo il solo asse x , con accelerazione

$$a_x = g \sin \theta < g.$$

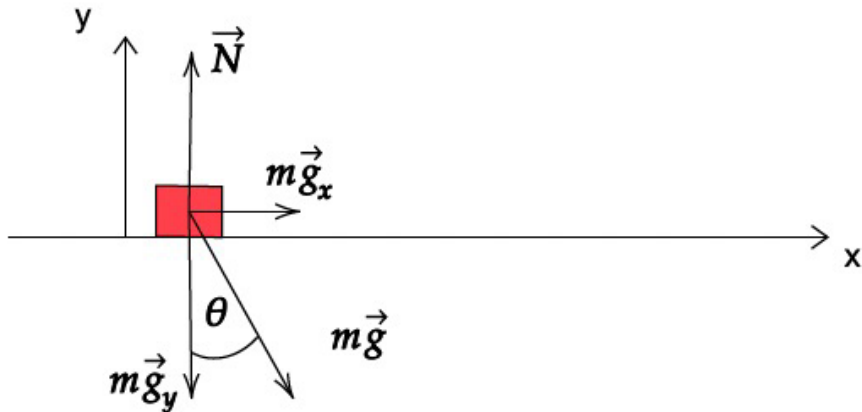
Assumendo l'origine del sistema di riferimento sulla posizione del punto materiale al tempo $t = 0$ e velocità iniziale $v_0 = 0$, si arriva alle relazioni $v_x(t) = a_x t$ e $x(t) = \frac{1}{2} a_x t^2$. Mettendo tutto a sistema, è possibile collegare la posizione con la velocità



Il piano inclinato

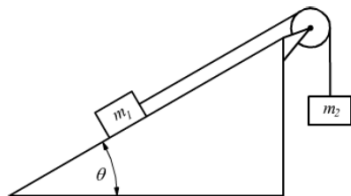
$$\begin{cases} v_x = a_x t \\ x = \frac{1}{2} a_x t^2 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{v_x}{a_x} \Rightarrow x = \frac{v_x^2}{2a_x} \Rightarrow v_x = \sqrt{2xa_x} = \sqrt{2xg \sin \theta}$$

In questo caso la velocità non dipende dalla massa m ma dalla posizione sul piano inclinato.



Il piano inclinato: esercizi

- 1 Una cassa è posta su un piano inclinato di un angolo $\theta = 20^\circ$ e possiede una velocità iniziale parallela al piano verso l'alto di $v_i = 5.0 \text{ m/s}$. Quale distanza percorre lungo il piano prima di fermarsi?
- 2 Due corpi sono collegati da una fune di massa trascurabile che passa attraverso una puleggia senza attrito. Il piano inclinato è liscio. I valori delle masse sono $m_1 = 6.0 \text{ kg}$ e $m_2 = 2.0 \text{ kg}$, l'angolo di inclinazione del piano vale $\theta = 55^\circ$. Trovare l'accelerazione risultante e indicare cosa succede al sistema in libertà.



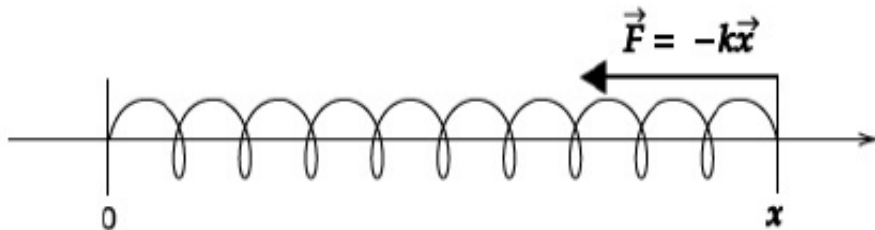
Oscillatore armonico

Il comportamento di una molla ideale che genera una forza linearmente proporzionale alla propria estensione rispetto alla posizione di riposo è il caso più semplice del modello generale dell'oscillatore armonico.

Nel caso in esame, il comportamento di questo modello è regolato dalla *legge di Hooke*

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

dove $\vec{F}$ indica la forza esercitata dalla molla, $\vec{x}$ lo spostamento dal riposo e $k (> 0)$ la costante elastica che descrive la molla (a meno di estensioni/compressioni che ne causino la deformazione).

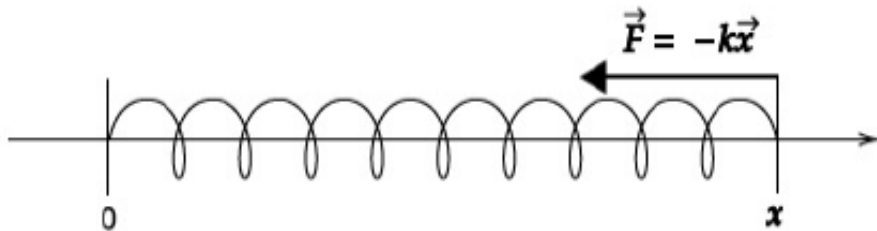


Oscillatore armonico

Dalla formulazione della legge di Hooke si ricava che il moto “ordinario” sia unidimensionale, quindi l'equazione di Newton diventa

$$\vec{F} = m\ddot{\vec{x}} = -k\vec{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Il moto può essere studiato risolvendo un'equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti costanti del secondo ordine, date le condizioni iniziali x_0 , v_0 (tipicamente $x(t=0) = x_0$ e $v(t=0) = 0$).



Oscillatore armonico

Le soluzioni sono combinazioni lineari di esponenziali $e^{\lambda t}$, con λ radice del polinomio caratteristico

$$\lambda^2 + \frac{k}{m}.$$

Risolvendo l'equazione $\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0$ si trova $\lambda = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega$.

La soluzione ha forma

$$\begin{cases} x = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t} \\ v = c_1 i\omega e^{i\omega t} - c_2 i\omega e^{-i\omega t} \end{cases}$$

Imponendo le condizioni al contorno iniziali, si ottiene $c_1 = c_2 = x_0/2$ e la traiettoria viene descritta da

$$x = x_0 \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} = x_0 \cos(\omega t)$$

con x_0 l'ampiezza di oscillazione e ω la frequenza di oscillazione (o frequenza angolare) della molla.

Il periodo di oscillazione viene indicato come $\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

Oscillatore armonico: il pendolo semplice

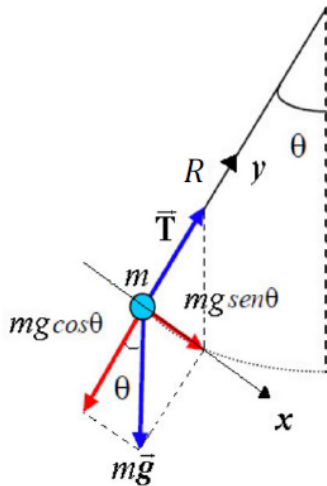
Un esempio di oscillatore armonico è il *pendolo semplice*: un punto materiale di massa m soggetto alla forza peso e vincolato a muoversi in un piano verticale su un cerchio di raggio R .

θ è l'angolo formato dal raggio che vincola il punto con la verticale passante per il centro del cerchio (positivo se in verso antiorario) ed è l'unico grado di libertà. Solo una componente della forza peso è bilanciata dalla tensione T del braccio, quindi l'equazione del moto è

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta,$$

che per valori piccoli di θ è approssimabile a

$$mR\ddot{\theta} = -mg\theta \Rightarrow \ddot{\theta} = -\omega^2\theta \quad \text{con} \quad \omega^2 = \frac{g}{R}.$$



Equazione del Moto del Pendolo Semplice

Definizione dell'angolo θ

- θ è l'angolo che il raggio del pendolo forma con la verticale.
- È l'unico grado di libertà del pendolo, vincolato a muoversi lungo un arco di cerchio di raggio R .

Forze agenti sul pendolo

- **Forza peso** mg , scomposta in:
 - ▶ Componente radiale: $mg \cos \theta$ (bilanciata dalla tensione del filo).
 - ▶ Componente tangenziale: $mg \sin \theta$, causa dell'accelerazione tangenziale.

Equazione del Moto Tangenziale

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

Approssimazione per piccoli angoli ($\sin \theta \approx \theta$):

$$mR\ddot{\theta} = -mg\theta \Rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\theta$$

Equazione del Moto e Frequenza Angolare

- L'equazione $\ddot{\theta} + \frac{g}{R}\theta = 0$ descrive un moto armonico semplice.
- Frequenza angolare: $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.

Equazione del moto finale:

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \theta$$

Forza Tangenziale e Equazione del Moto

Consideriamo un pendolo semplice di lunghezza R e massa m , vincolato a muoversi lungo un arco di cerchio sotto l'effetto della forza gravitazionale.

Forza Tangenziale

- La forza tangenziale agente sul pendolo è la componente della forza peso lungo la direzione tangenziale:

$$F_t = -mg \sin \theta$$

dove $\sin \theta$ è l'angolo di inclinazione del pendolo rispetto alla verticale.

Equazione del Moto Tangenziale

- Applicando la seconda legge di Newton lungo la direzione tangenziale:

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

Calcolo della Seconda Derivata di θ

Isolamento di $\ddot{\theta}$

- Dividendo entrambi i membri dell'equazione per mR :

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R} \sin \theta$$

Interpretazione

- Questa equazione ci fornisce la seconda derivata dell'angolo θ rispetto al tempo, ovvero l'accelerazione angolare del pendolo, come funzione di $\sin \theta$.
- Senza ulteriori approssimazioni, questa equazione descrive un moto non lineare.

Approssimazione per Piccoli Angoli

Approssimazione di $\sin \theta \approx \theta$

- Per θ piccoli, possiamo approssimare $\sin \theta \approx \theta$.
- Con questa approssimazione, l'equazione del moto diventa:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\theta$$

Equazione del Moto Armonico Semplice

- Questa è un'equazione differenziale lineare che descrive un **moto armonico semplice**.
- La frequenza angolare del pendolo per piccoli angoli è data da:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

Risoluzione dell'Equazione Differenziale

Consideriamo l'equazione differenziale del pendolo semplice per piccoli angoli:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\theta$$

Forma dell'Equazione

- Questa è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine della forma:

$$\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0$$

dove $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.

Soluzione Generale

- La soluzione generale di questa equazione è una combinazione di funzioni sinusoidali: $\theta(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ dove A e B sono costanti determinate dalle condizioni iniziali.

Interpretazione

- La soluzione descrive un **moto armonico semplice** con frequenza angolare $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.
- Il periodo dell'oscillazione è:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

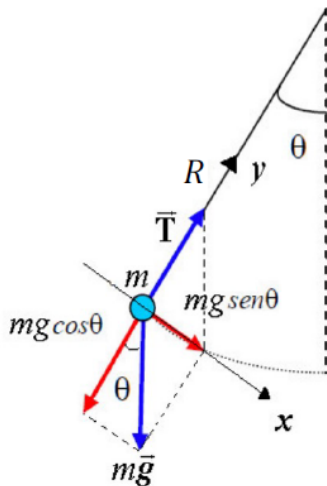
Proiezione orizzontale del pendolo

Proiettando il moto sull'asse orizzontale x si può ottenere un'altra equazione del moto che descrive lo spostamento orizzontale del pendolo.

Ipotizzando piccoli valori di x , $x \approx R\theta$ ed è possibile trascurare termini di altro grado, arrivando all'equazione

$$m\ddot{x} = -m\frac{g}{R}x,$$

che segue il moto approssimato di un oscillatore armonico $m\ddot{x} = -kx$.



Proiezione Orizzontale del Pendolo - Equazione del Moto

Proiettando il moto sull'asse orizzontale x , si può ottenere un'altra equazione del moto che descrive lo spostamento orizzontale del pendolo.

Ipotizzando piccoli valori di x , si può approssimare $x \approx R\theta$.

Sostituendo questa relazione nell'equazione del moto e trascurando termini di ordine superiore, otteniamo:

$$m\ddot{x} = -m\frac{g}{R}x.$$

Questa equazione descrive il moto orizzontale del pendolo in termini di una forza di richiamo proporzionale allo spostamento orizzontale x .

Interpretazione come Moto Armonico Semplice

Equivalenza con un Oscillatore Armonico

- La forma dell'equazione $m\ddot{x} = -\frac{mg}{R}x$ è simile a quella di un oscillatore armonico:

$$m\ddot{x} = -kx$$

dove $k = \frac{mg}{R}$.

Conclusione

- Questo significa che il movimento orizzontale del pendolo può essere approssimato come un **moto armonico semplice**, in cui la forza di richiamo è proporzionale allo spostamento orizzontale e punta verso la posizione di equilibrio.
- Per piccoli angoli θ , il pendolo oscilla orizzontalmente come un oscillatore armonico con una "costante elastica" effettiva $k = \frac{mg}{R}$.

Oscillatore armonico: esercizi

- 1 Un corpo di massa $m = 2 \text{ kg}$ allunga di 10 cm una molla quando è sospeso verticalmente ad essa. Il corpo e la molla vengono poi poggiati sulla superficie di un tavolo privo di attrito, attaccando la molla ad un'estremità. Il corpo viene portato a una distanza di 5 cm dalla posizione di equilibrio e lasciato andare. Trovare ampiezza, periodo e frequenza del moto.
- 2 Una particella posta sul bordo di disco in vinile si muove lungo una circonferenza di raggio 15 cm compiendo 33,3 giri al minuto. Scrivere le equazioni delle componenti lungo l'asse x della velocità e dell'accelerazione.
- 3 Dato un pendolo situato sulla superficie terrestre, calcolare la sua lunghezza sapendo che il suo periodo di oscillazione è di 10 secondi.

Gravitazione universale

Newton e Hooke hanno formulato i modelli che esprimono le forze responsabili del moto dei pianeti, mostrando che quella stessa formula spiega anche la caduta dei gravi sulla Terra.

La base del ragionamento è data dall'idea di coppie di forze che si bilanciano: studiando le osservazioni di Keplero sul moto dei pianeti attorno al Sole, si trova che due corpi si attraggono in modo direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale alla loro distanza elevata al quadrato.

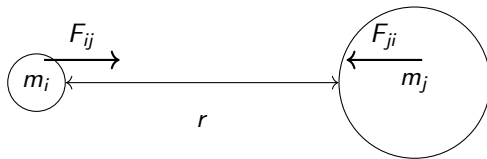
$$\vec{F}_{12} = \vec{F}_{21} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r},$$

dove G è la costante di gravitazione universale. Questa formula descrive la forza di attrazione tra due masse m_1 e m_2 , poste a una distanza r tra di loro.

La forza gravitazionale

Nella formula di gravitazione universale, la forza $\vec{F}_{ij}$ è esercitata dal corpo i sul corpo j . Il vettore $\hat{r}$ è un versore lungo la congiungente tra i due corpi, che indica la direzione della forza.

In base al terzo principio della dinamica, ogni forza $\vec{F}_{ij}$ esiste solo accoppiata a una forza $\vec{F}_{ji}$, di uguale intensità e direzione opposta.



Costante di gravitazione universale

La costante G rappresenta la forza di attrazione gravitazionale per unità di massa e distanza al quadrato. Nel Sistema Internazionale (SI), il valore di G è:

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$

Analizziamo dimensionalmente G :

$$[G] = \frac{[F][L]^2}{[M]^2} = M[a] \frac{1}{M^2} L^2 = M \frac{L}{T^2} \frac{1}{M^2} L^2 = \frac{L^3}{M \cdot T^2}$$

Questa espressione ci mostra come G permetta di correlare le grandezze fisiche nella legge di gravitazione universale.

Gravità Universale e Accelerazione Gravitazionale

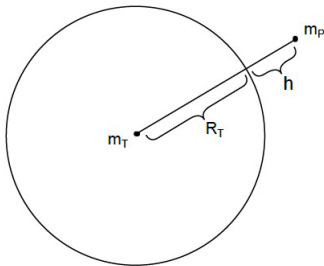
Data la legge di gravitazione universale e la costante G , possiamo verificare se l'accelerazione gravitazionale $\vec{g}$ è davvero costante sulla Terra.

Consideriamo la coppia di corpi:

- **Terra:** massa m_T e raggio $R_T = 6371$ km.
- **Corpo generico:** massa m_p alla distanza $R_T + h$, dove h è la distanza del corpo dalla superficie terrestre.

L'accelerazione gravitazionale $\vec{g}$ è data da:

$$G \frac{m_p m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r} = m_p \vec{g} \Rightarrow \vec{g} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r}$$



Calcolo dell'Accelerazione Gravitazionale

Consideriamo due casi:

- **Caso 1:** $h = 0$, cioè sulla superficie terrestre.

$$g_0 = G \frac{m_T}{R_T^2}$$

Inserendo i valori: $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$, $m_T = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$,
 $R_T = 6371 \times 10^3 \text{ m}$.

$$g_0 \approx 9.81 \text{ m/s}^2$$

- **Caso 2:** $h = 8848 \text{ m}$, cioè sulla cima dell'Everest.

$$g_{\text{Everest}} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2}$$

Inserendo $R_T + h = 6371 \times 10^3 + 8848 \approx 6379.848 \times 10^3 \text{ m}$,

$$g_{\text{Everest}} \approx 9.77 \text{ m/s}^2$$

Possiamo vedere che g diminuisce leggermente con l'altezza.

Calcolo dell'Altezza per $\vec{g} = 0.5 \cdot g_0$

Vogliamo determinare l'altezza h alla quale l'accelerazione gravitazionale è la metà del valore sulla superficie terrestre, cioè:

$$g(h) = 0.5 \cdot g_0$$

Impostiamo l'equazione:

$$G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} = 0.5 \cdot G \frac{m_T}{R_T^2}$$

Dividiamo entrambi i membri per $G \cdot m_T$:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} = \frac{0.5}{R_T^2}$$

Moltiplichiamo entrambi i membri per $(R_T + h)^2 \cdot R_T^2$ e risolviamo per h :

$$(R_T + h)^2 = 2R_T^2$$

$$R_T + h = R_T \sqrt{2}$$

$$h = R_T(\sqrt{2} - 1)$$

Risultato:

$$h \approx 2630 \text{ km}$$

Sviluppo dell'Accelerazione Gravitazionale per Piccoli Valori di h

Consideriamo l'espressione dell'accelerazione gravitazionale a una distanza $R_T + h$ dal centro della Terra:

$$\vec{g} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r}$$

Obiettivo: Semplificare questa espressione per $h \ll R_T$.

Sviluppo in Serie di Taylor:

- Scriviamo $(R_T + h)^{-2}$ usando uno sviluppo binomiale per $h \ll R_T$:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} = \frac{1}{R_T^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^2}$$

- Usando l'approssimazione $\left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^{-2} \approx 1 - \frac{2h}{R_T} + \frac{h^2}{R_T^2}$, otteniamo:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} \approx \frac{1}{R_T^2} \left(1 - \frac{2h}{R_T} + \frac{h^2}{R_T^2}\right)$$

Risultato Finale:

$$\vec{g} \approx G \frac{m_T}{R_T^2} \left(1 + \frac{2h}{R_T} + \frac{h^2}{R_T^2}\right) \hat{r}$$

Definizione e Caratteristiche

- Le forze di attrito si manifestano in relazione al moto degli oggetti, resistendo al movimento e opponendosi al principio di inerzia.
- Si manifestano a livello macroscopico, ma derivano da interazioni microscopiche tra le superfici di contatto degli oggetti e l'ambiente esterno.
- Le caratteristiche dell'attrito variano a seconda della natura e delle proprietà dei materiali coinvolti.

Storia e Tipologie di Attrito

- La trattazione macroscopica dell'attrito risale a Coulomb, che studiò il comportamento di corpi in presenza di attrito, distinguendo tra:
 - ▶ **Attrito statico:** Si oppone all'inizio del movimento di un oggetto.
 - ▶ **Attrito dinamico:** Si manifesta durante il moto di un oggetto.

Classificazione dei Tipi di Attrito

- **Attrito radente:** Per oggetti solidi che strisciano su superfici solide.
- **Attrito volvente:** Per oggetti solidi che ruotano su superfici solide.
- **Attrito viscoso:** Per oggetti immersi in un fluido (liquido o gas).

Attrito Statico

L'attrito statico è la forza che si oppone all'inizio del movimento di un corpo in quiete a contatto con una superficie. Questa forza è determinata dalle interazioni tra le superfici di contatto.

Forza Critica di Attrito Statico:

- Applicando una forza esterna $\vec{F}$ crescente, il corpo resta fermo fino a raggiungere un valore critico $\vec{F}_C$.
- Solo quando $|\vec{F}| > |\vec{F}_C|$ il corpo inizia a muoversi.

La condizione è:

$$\begin{cases} |\vec{F}| \leq |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{quiete} \\ |\vec{F}| > |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{moto} \end{cases}$$

Esempio: Per un corpo in quiete, la forza di attrito statico $\vec{F}_S$ bilancia $\vec{F}$ fintanto che $|\vec{F}| < |\vec{F}_C|$.

Formulazione Matematica dell'Attrito Statico

Espressione della Forza di Attrito Statico:

$$|\vec{F}_S| = -|\vec{F}| \quad \text{e} \quad |\vec{F}_C| = \mu_S |\vec{N}| = \mu_S m |\vec{g}|$$

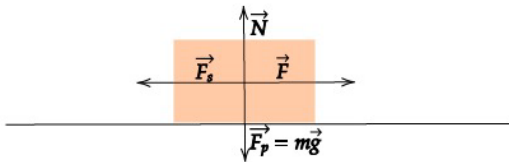
dove:

- $|\vec{F}_S|$: Forza di attrito statico, che si oppone alla forza applicata $|\vec{F}|$.
- μ_S : Coefficiente di attrito statico, una costante adimensionale che dipende dalla natura delle superfici di contatto.
- $|\vec{N}|$: Forza normale, pari a $m|\vec{g}|$ per un piano orizzontale.

Interpretazione:

- La forza di attrito statico aumenta fino al valore massimo $|\vec{F}_C|$.
- Se $|\vec{F}|$ supera $|\vec{F}_C|$, il corpo inizierà a muoversi.

Diagramma delle Forze:



Esempio Pratico: Calcolo del Coefficiente di Attrito Statico

Problema:

- Una cassa di legno di massa $m = 15 \text{ kg}$ è in equilibrio su un piano inclinato, purché l'angolo di inclinazione non superi 20° .
- Determinare il coefficiente di attrito statico μ_S .

Le forze agenti sulla cassa sono:

- $\vec{P} = m\vec{g}$: forza peso, diretta verso il basso.
- $\vec{N}$: forza normale, perpendicolare alla superficie.
- $\vec{F}_S$: forza di attrito statico, parallela alla superficie.

Risoluzione del Problema

Condizione di Equilibrio:

- La componente della forza peso lungo il piano inclinato è $P_x = mg \sin \theta$.
- La forza normale è $N = mg \cos \theta$.
- In equilibrio, l'attrito statico bilancia la componente parallela della forza peso:

$$F_S = P_x = mg \sin \theta$$

Calcolo del Coefficiente di Attrito Statico:

- La forza di attrito statico massimo è $F_S = \mu_S N$.
- Sostituendo $N = mg \cos \theta$:

$$mg \sin \theta = \mu_S mg \cos \theta$$

- Dividendo entrambi i lati per mg :

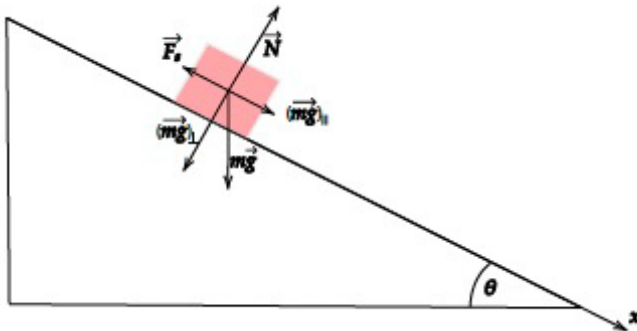
$$\mu_S = \tan \theta$$

- Per $\theta = 20^\circ$:

$$\mu_S \approx \tan 20^\circ \approx 0.364$$

Attrito Radente su un Piano Inclinato

- $\vec{F}_{\parallel} = mg \sin \theta$: componente della forza peso parallela al piano, che tende a far scivolare il corpo lungo il piano.
- $\vec{F}_{\perp} = mg \cos \theta$: componente della forza peso perpendicolare al piano, che determina la forza normale.
- $\vec{N}$: forza normale, che bilancia la componente perpendicolare della forza peso.
- $\vec{F}_S$: forza di attrito statico, che si oppone al movimento lungo il piano.



Attrito Radente

Consideriamo il caso di un corpo su un piano inclinato. Qui la forza esterna è data dalla forza peso e modulata dall'angolo di inclinazione θ .

Forze in Gioco:

- La forza parallela al piano, $\vec{F}_{\parallel}$, cresce con θ :

$$\vec{F}_{\parallel} = mg \sin \theta$$

- La forza normale al piano, $\vec{F}_{\perp}$, è proporzionale alla reazione vincolare:

$$\vec{F}_{\perp} = mg \cos \theta$$

Condizione Critica di Moto:

- Affinché il corpo inizi a muoversi, la componente parallela $\vec{F}_{\parallel}$ deve superare la forza di attrito statico massima $\vec{F}_C$:

$$\begin{cases} |\vec{F}_{\parallel}| \leq |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{quiete} \\ |\vec{F}_{\parallel}| > |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{moto} \end{cases}$$

Condizione Critica e Relazione con θ

La forza di attrito statico massima è data da:

$$|\vec{F}_C| = \mu_S |\vec{N}| = \mu_S mg \cos \theta$$

dove μ_S è il coefficiente di attrito statico.

Relazione di Equilibrio:

- La condizione critica di moto è raggiunta quando:

$$mg \sin \theta \geq \mu_S mg \cos \theta$$

- Dividendo entrambi i lati per mg , otteniamo:

$$\tan \theta \geq \mu_S$$

Questa condizione mostra che l'angolo critico θ a cui il corpo inizia a muoversi dipende solo dal coefficiente di attrito statico μ_S , e non dalla massa del corpo.

Attrito Radente Dinamico

Consideriamo il caso di un corpo in movimento, soggetto alla forza di attrito radente dinamico $\vec{F}_a$.

Anche in questo caso, la formulazione di $\vec{F}_a$ si basa su osservazioni sperimentali:

- Il moto di un corpo soggetto ad attrito dinamico è sempre uniformemente accelerato o decelerato, quindi $\vec{F}_a$ è costante.
- $\vec{F}_a$ si oppone al moto, quindi ha direzione opposta alla velocità del corpo.

Espressione della Forza di Attrito Dinamico:

$$\vec{F}_a = \mu_d |\vec{N}| (-\hat{v})$$

dove:

- μ_d è il coefficiente di attrito dinamico, una costante adimensionale che dipende dalle superfici di contatto.
- $\vec{N}$ è la forza normale, ovvero la forza perpendicolare alla superficie di contatto, che bilancia la componente della forza peso perpendicolare alla superficie.
- $\hat{v}$ è il versore della velocità, definito come $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, che indica la direzione opposta del moto.

Proprietà e Effetti dell'Attrito Dinamico

Come nel caso dell'attrito statico, μ_d è un coefficiente adimensionale che varia in funzione della superficie di attrito e della lubrificazione. Tuttavia, generalmente si trova che:

$$\mu_d < \mu_s$$

Questo significa che, a parità di condizioni, $|\vec{F}_a|$ è minore di $|\vec{F}_s|$, la forza di attrito statico.

Effetti della Forza Esterna $\vec{F}$:

$$\begin{cases} |\vec{F}| < |\vec{F}_a| & \Rightarrow \text{moto uniformemente decelerato} \\ |\vec{F}| = |\vec{F}_a| & \Rightarrow \text{moto rettilineo uniforme} \\ |\vec{F}| > |\vec{F}_a| & \Rightarrow \text{moto uniformemente accelerato} \end{cases}$$

Questi effetti dipendono dalla relazione tra la forza esterna $\vec{F}$ e la forza di attrito dinamico $\vec{F}_a$.

Attrito: esercizio

Problema:

- Una cassa di legno di massa $m = 30 \text{ kg}$ viene legata a una corda e trascinata con una forza costante $\vec{F}$ che forma un angolo θ con la direzione del moto.
- Il moto si svolge su un piano scabro con coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.3$.

Obiettivo:

- Calcolare il valore dell'angolo θ che minimizza il modulo della forza $\vec{F}$ necessaria affinché la cassa si muova di moto rettilineo uniforme.

Dati:

- Massa della cassa: $m = 30 \text{ kg}$.
- Coefficiente di attrito dinamico: $\mu_d = 0.3$.
- Forza $\vec{F}$ applicata con angolo θ rispetto alla direzione del moto.

Domanda:

- Qual è l'angolo θ che rende minima la forza necessaria per mantenere il moto uniforme?

Attrito Volvente - Definizione e Caratteristiche

Definizione:

- L'attrito volvente è la forza che si oppone al movimento di un corpo che rotola su una superficie.
- A differenza dell'attrito radente, l'attrito volvente agisce su oggetti rotolanti come ruote, sfere e cilindri.

Caratteristiche:

- L'attrito volvente è generalmente molto più debole dell'attrito radente, permettendo un movimento più agevole.
- Si manifesta principalmente a causa delle deformazioni tra l'oggetto rotolante e la superficie di contatto.
- Dipende da:
 - ▶ Il coefficiente di attrito volvente μ_r , una costante che varia a seconda dei materiali.
 - ▶ La forza normale $|\vec{N}|$ che agisce perpendicolarmente alla superficie.
 - ▶ Il raggio dell'oggetto rotolante.

Attrito Volvente - Formula e Esempi

Formula:

$$F_r = k \cdot \frac{|\vec{N}|}{r}$$

dove:

- F_r è la forza di attrito volvente.
- k è il coefficiente di attrito volvente.
- $|\vec{N}|$ è la forza normale tra l'oggetto e la superficie.
- r è il raggio della ruota o del corpo.

Esempi:

- Il rotolamento di una ruota su una strada.
- Una palla che rotola su una superficie.
- Cuscinetti a sfera che riducono l'attrito volvente in macchinari.

Esercizi di applicazione sull'attrito volvente

- 1) Una palla di cannone di raggio 20 cm a cui viene applicata una forza orizzontale di modulo 2 N, rotola con velocità costante su un piano orizzontale. Se la normale vale 200 N, quanto vale il coefficiente di attrito volvente?
- 2) Un'automobile che si muove a una velocità costante di 40 m/s viene messa in folle. In assenza di altre forze, calcolare:
 - L'accelerazione dell'automobile considerando che il coefficiente di attrito volvente delle gomme con la superficie stradale vale $\mu_v = 0.5$.
 - Se l'automobile si ferma e, in caso affermativo, dopo quanto tempo?

Attrito Viscoso

Un corpo che si muove all'interno di un fluido (liquido o gas) è soggetto a una forza di attrito detta **attrito viscoso**, causata dall'interazione con le molecole del fluido circostante.

Caratteristiche del Sistema:

- Le proprietà del sistema sono descritte dal **numero di Reynolds**, definito come:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu}$$

- Dove:
 - ▶ $\vec{u}$ è la velocità tipica (velocità del corpo).
 - ▶ L è la lunghezza caratteristica (dimensione del corpo).
 - ▶ ν è la viscosità cinematica del fluido.

Viscosità e Numero di Reynolds

Viscosità Cinematica ν :

- La viscosità cinematica esprime la resistenza del fluido al moto in assenza di forze, ed è definita come:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

- Dove η è la viscosità dinamica e ρ è la densità del fluido.

Numero di Reynolds:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu} = \frac{\vec{u}L\rho}{\eta}$$

- Il numero di Reynolds è adimensionale e indica il regime di flusso:
 - ▶ $Re \ll 1$: flusso laminare (l'attrito viscoso è dominante).
 - ▶ $Re \gg 1$: flusso turbolento (altre forze dominano).

Viscosità Dinamica e Densità del Fluido

Viscosità Dinamica η :

- η rappresenta la resistenza di un fluido al moto relativo tra due strati paralleli.
- Definita come:

$$\eta = \frac{F \cdot d}{S \cdot u}$$

dove:

- ▶ F : Forza applicata parallelamente alla superficie per mantenere il moto relativo tra gli strati di fluido.
 - ▶ d : Distanza tra i due strati di fluido.
 - ▶ S : Area della superficie su cui è applicata la forza F .
 - ▶ u : Velocità relativa tra i due strati di fluido.
- Dimensioni di η : $[\eta] = \frac{M}{LT}$.

Densità del Fluido ρ :

- ρ è la densità del fluido, cioè il rapporto tra la massa e il volume del fluido.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- Dimensioni di ρ : $[\rho] = \frac{M}{L^3}$.

Attrito Viscoso e Legge di Stokes

Numero di Reynolds:

- Il numero di Reynolds (Re) esprime il rapporto tra le forze inerziali (in assenza di attrito) e le forze di attrito nei fluidi (forze viscosi).
- Interpretazione:
 - ▶ Per **bassi valori** di Re : domina la componente **viscosa**.
 - ▶ Per **alti valori** di Re : domina la componente **inerziale**.

Legge di Stokes:

- Per $Re = \frac{\bar{u}L}{\nu} \approx 0$, il contributo inerziale è trascurabile.
- La legge di Stokes esprime la forza di attrito viscoso su un corpo in moto relativo rispetto al fluido, con velocità $\vec{v}$, come:

$$\vec{F}_{\text{Stokes}} = -\beta\vec{v}$$

- Dove:
 - ▶ β dipende dalla forma del corpo e dalla viscosità del fluido.
 - ▶ Per una sfera di raggio R in un fluido con viscosità η , $\beta = 6\pi\eta R$.
- Dimensioni di β : $[\beta] = \frac{M}{T}$.

Applicazione:

- La legge di Stokes è valida sia per un oggetto in movimento in un fluido fermo sia per un oggetto fermo in un fluido in movimento.

Attrito Viscoso: Esempio di un Corpo in Caduta

Esempio:

- Consideriamo un corpo immerso in un fluido che cade sotto l'azione della forza peso, partendo da fermo.
- La forza di Stokes si oppone al movimento e cresce proporzionalmente alla velocità del corpo man mano che inizia a muoversi.

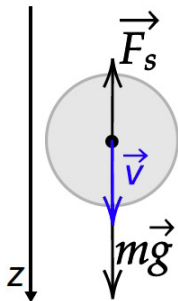
Bilancio delle Forze:

- Il corpo si muove sotto l'azione della forza peso mg e della forza di attrito viscoso $\vec{F}_s = -\beta\vec{v}$.
- L'equazione del moto lungo l'asse z si ottiene dal bilancio delle forze:

$$mg - \beta v = m \frac{dv}{dt}$$

Condizioni iniziali:

- $v(0) = 0$, con $t = 0$.



Risoluzione dell'Equazione e Velocità Limite

Risoluzione dell'Equazione:

- Separando le variabili e integrando, si ottiene:

$$\int_0^t dt = \int_0^{v(t)} \frac{m}{mg - \beta v} dv$$

- Risolvendo l'integrale, si ottiene:

$$t = -\frac{m}{\beta} \log \left(1 - \frac{\beta v}{mg} \right)$$

- Isolando $v(t)$, la velocità del corpo nel tempo è:

$$v(t) = \frac{mg}{\beta} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t} \right)$$

Velocità Limite:

- Con l'avanzare del tempo, la velocità tende al valore limite:

$$v_{\text{limite}} = \frac{mg}{\beta}$$

- Questo valore rappresenta la velocità costante con cui il corpo cade quando l'attrito bilancia la forza peso.

Attrito Viscoso: Andamento della Velocità nel Tempo

Legge della Velocità:

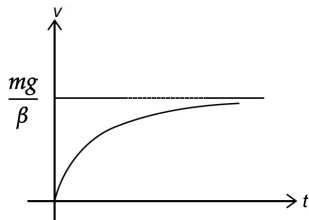
- L'andamento della velocità $v(t)$ di un corpo in caduta in un fluido viscoso è dato da:

$$v(t) = \frac{mg}{\beta} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t}\right)$$

Interpretazione Grafica:

- La curva parte dall'origine ($v(0) = 0$) e accelera verso una velocità limite:

$$v_{\text{limite}} = \frac{mg}{\beta}$$



- La velocità limite viene raggiunta asintoticamente per $t \rightarrow \infty$, dove la velocità può essere considerata costante.

Validità del Modello:

- Questo modello è valido per un numero di Reynolds $Re \simeq 0$.
- L'intervallo di validità si estende fino a $Re \approx 10^3 - 10^4$.

Attrito: esercizi

Esercizio:

• Un paracadutista di massa $m = 70 \text{ kg}$ si lancia da una quota $h = 8 \text{ km}$. Sapendo che durante la caduta sperimenta un attrito viscoso con l'aria con coefficiente $\beta = 12 \text{ Ns/m}$:

- 1 Calcolare la **velocità massima** raggiunta durante la discesa libera (con paracadute chiuso).
- 2 Determinare il **tempo di caduta** fino al suolo se non aprisse il paracadute, trascurando il transitorio iniziale.

Dati:

- Massa del paracadutista: $m = 70 \text{ kg}$
- Altezza iniziale: $h = 8 \text{ km}$
- Coefficiente di attrito viscoso: $\beta = 12 \text{ Ns/m}$

Attrito Viscoso per Grandi Numeri di Reynolds

Quando il numero di Reynolds è elevato:

- Per valori di $Re > 10^4$, il modello precedente perde validità.
- In questo caso, la forza di attrito è proporzionale al **quadrato della velocità** e si esprime come:

$$F = -\gamma v^2 = -\frac{1}{2} C_d A \rho v^2$$

Significato dei Parametri:

- A : Superficie del corpo perpendicolare al moto.
- ρ : Densità del fluido.
- C_d : Coefficiente di forma, dipendente dalla geometria del corpo (ad esempio, $C_d \approx 0.05$ per l'ala di un aereo e $C_d \approx 1.05$ per un cubo).

Analisi Dimensionale:

- Analizzando dimensionalmente:

$$[F] = \left[L^2 \frac{M}{L^3} \frac{L^2}{T^2} \right] = \left[\frac{ML}{T^2} \right]$$

- Da questa analisi, C_d risulta adimensionale, poiché rappresenta un fattore di forma relativo al corpo.

Attrito Viscoso: Corpo in Caduta

Ripetiamo l'esempio di un corpo immerso in un fluido che cade per la forza peso partendo da fermo e procediamo a bilanciare le forze per ottenere un'equazione differenziale

$$mg - \gamma v^2 = m \frac{dv}{dt}$$

Basandosi sui risultati ottenuti in precedenza, è ragionevole pensare che il corpo acceleri fino a raggiungere un valore massimo detto **velocità limite**.

La velocità limite sarà costante, quindi $\frac{dv}{dt} = 0$ e $v_{\infty} = \sqrt{\frac{mg}{\gamma}}$.

La formula di $v(t)$ si ottiene risolvendo l'integrale a variabili separabili:

$$\int_{t_0=0}^t dt = \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} \frac{m}{mg - \gamma v^2} dv$$

Attrito Viscoso: Caso Semplice

Un caso semplice in cui si può risolvere l'integrale per ottenere la velocità limite è quello in cui si pone mg trascurabile, $v_0 \neq 0$ e si ipotizza l'assenza di forze esterne nell'integrale

$$\int_{t_0=0}^t dt = \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} \frac{m}{mg - \gamma v^2} dv$$

In questo caso la relazione precedente può essere riscritta come

$$\int_{t_0=0}^t dt \approx \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} -\frac{m}{\gamma v^2} dv$$

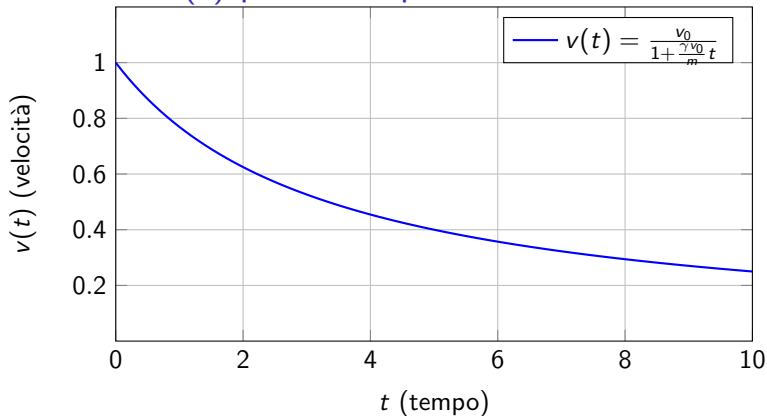
E la $v(t)$ del transiente si calcola svolgendo gli integrali

$$\int_{t_0=0}^t dt \approx \int_{v(t_0)=v_0}^{v(t)} -\frac{m}{\gamma v^2} dv \Rightarrow v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{\gamma v_0}{m} t}$$

In assenza di forze il corpo rallenta asintoticamente fino a fermarsi, con un tempo caratteristico $m/\gamma v_0$ che dipende dalla velocità iniziale, contrariamente al regime a bassi numeri di Reynolds.

Nota: Questo caso rappresenta un transiente in cui il corpo si muove inizialmente con una velocità v_0 e decelera nel tempo.

Grafico di $v(t)$ per un corpo in attrito viscoso



Valori utilizzati:

- $v_0 = 10 \text{ m/s}$
- $\gamma = 12 \text{ Ns/m}$
- $m = 70 \text{ kg}$

Lezione 5: Dinamica Rotazionale

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 3 dicembre 2025

Dinamica rotazionale vs. dinamica traslazionale

I **concetti di dinamica** espressi finora riguardano per lo più la trattazione di moti traslazionali, in cui la legge oraria studia la distanza coperta dal generico punto materiale senza che ci sia la necessità di studiare gli angoli da esso percorsi. È però possibile utilizzare lo stesso schema concettuale per descrivere il comportamento di punti materiali in movimento tramite un moto circolare.

Il momento di inerzia

La prima necessità è identificare una grandezza analoga alla **massa**, detta **momento di inerzia**. Dato un punto materiale di massa m che ruota su una circonferenza di raggio r posta sul piano O_{xy} intorno all'origine degli assi, il **momento di inerzia** esprime la tendenza del punto materiale ad opporsi alla rotazione ed è espresso dalla relazione:

$$I = mr^2$$

con dimensioni $[I] = [mr^2] = ML^2$.

I è una **grandezza scalare** e non intrinseca, dato che dipende dalla posizione del punto (ovvero da r): al crescere del raggio, punti con la stessa massa avranno momenti di inerzia crescenti e si opporranno maggiormente alla rotazione.

Cos'è l'inerzia?

- L'inerzia è la proprietà di un corpo che lo porta a mantenere il proprio stato di moto o di quiete, a meno che non agisca su di esso una forza esterna.
- È una misura della **resistenza al cambiamento** nello stato di movimento di un corpo.

Principio di inerzia (Primo principio della dinamica):

- "Un corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché una forza esterna non agisce su di esso."

Inerzia e massa:

- La massa (m) è una misura dell'inerzia di un corpo:

Più grande è la massa, maggiore è l'inerzia.

- Oggetti con grande massa oppongono maggiore resistenza al cambiamento di stato (ad esempio, un camion rispetto a una bicicletta).

Momento di una forza - Introduzione

Dallo studio del moto circolare uniforme sappiamo che:

$$\Delta\theta = \omega\Delta t, \quad v = \omega R, \quad |\vec{a}_c| = \omega v = \omega^2 R$$

dove si possono esprimere la **velocità tangenziale** e l'**accelerazione centripeta** in funzione della velocità angolare ω .

Se la velocità angolare ω varia, si definisce un'**accelerazione tangenziale**:

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

dove $\alpha = \ddot{\theta}$ è l'**accelerazione angolare**.

L'accelerazione totale istantanea è data da:

$$\vec{a} = \vec{a}_c + \vec{a}_{\text{tan}}.$$

Momento di una forza - Definizione delle variabili

Definizione delle variabili:

- $\Delta\theta$: Angolo percorso (in radianti).
- ω : Velocità angolare (in rad/s).
- t : Tempo (in secondi).
- v : Velocità tangenziale, data da $v = \omega R$ (in m/s).
- R : Raggio della circonferenza (in metri).
- $\vec{a}_c$: Accelerazione centripeta, data da $a_c = \omega^2 R$ (in m/s²).
- α : Accelerazione angolare, definita come $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ (in rad/s²).
- a_{tan} : Accelerazione tangenziale, data da $a_{\text{tan}} = R\alpha$ (in m/s²).
- 2π : Fattore che rappresenta un'intera rotazione in radianti ($360^\circ = 2\pi \text{ rad}$).

In moto circolare uniforme:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad T = \text{periodo (s)}$$

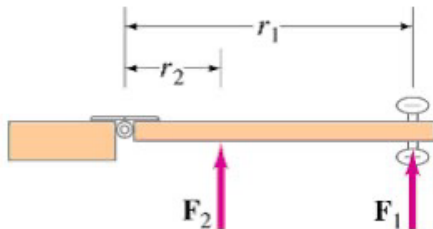
dove T è il tempo impiegato per compiere un giro completo.

Braccio della forza

Dato un punto materiale in moto circolare su una circonferenza di raggio r e sottoposto ad una forza $\vec{F}$, proviamo a capire le cause del moto come nel caso traslazionale.

Ponendo $\vec{F}$ costante, il punto materiale ruota più rapidamente all'aumentare di r , quindi l'accelerazione angolare α aumenta con r .

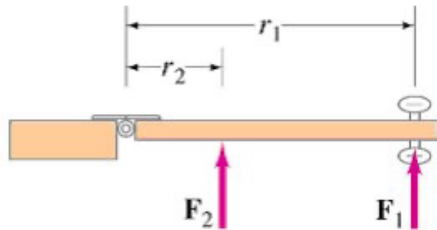
In questo caso, r è definito come il **braccio della forza**, cioè la distanza tra il *fulcro* (ovvero l'origine della circonferenza) e il punto di applicazione della forza.



Braccio della forza e momento torcente

Nell'immagine si vedono due forze ($\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$) applicate a diverse distanze dal fulcro (r_1 e r_2):

- $\vec{F}_1$ è applicata più lontano dal fulcro, quindi ha un braccio maggiore ($r_1 > r_2$).
- Anche con una forza minore, una distanza maggiore (r_1) può generare un momento torcente uguale o superiore rispetto a una forza maggiore applicata più vicino (r_2).
- Questo è il principio delle leve: maggiore è il braccio, maggiore è il "vantaggio" meccanico.



Definizione quantitativa del momento della forza

Momento della forza (o momento torcente):

Unendo le considerazioni qualitative, possiamo definire il momento della forza che agisce su un punto materiale in moto circolare su una circonferenza di raggio r e sottoposto ad una forza $\vec{F}$. Questa grandezza, chiamata $\vec{\tau}$, è data dal prodotto vettoriale:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Modulo del momento:

$$|\vec{\tau}| = rF \sin \theta, \quad [\tau] = [r][F] = ML^2T^{-2}$$

dove:

- r : braccio della forza (in metri).
- F : modulo della forza (in newton, N).
- θ : angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.

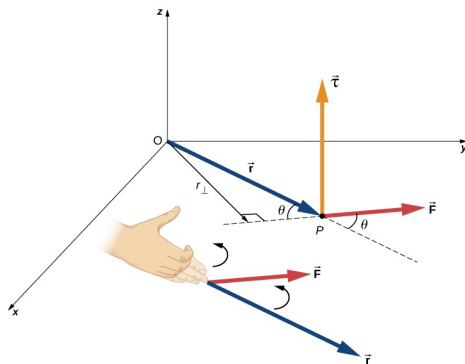
Nota:

- Il momento è massimo quando $\theta = \frac{\pi}{2}$, cioè quando $\vec{r}$ e $\vec{F}$ sono perpendicolari.

Momento della forza: interpretazione grafica

Descrizione dell'immagine:

- $\vec{r}$: Vettore posizione, che va dall'origine O (fulcro) al punto di applicazione della forza P .
- $\vec{F}$: Vettore forza, applicato nel punto P .
- θ : Angolo tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.
- $r_{\perp}$: Braccio della forza, ovvero la componente perpendicolare di $\vec{r}$ rispetto alla direzione di $\vec{F}$.
- $\vec{\tau}$: Momento torcente, risultato del prodotto vettoriale $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, diretto lungo l'asse z (utilizzando la regola della mano destra).

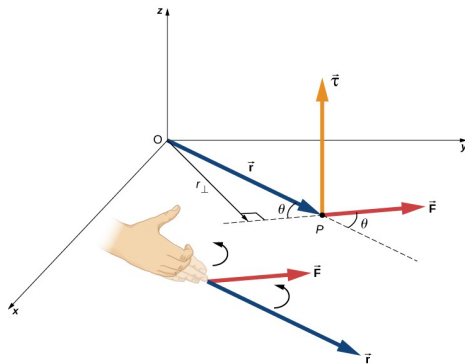


Momento della forza: interpretazione grafica

Momento torcente:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}| \sin \theta$$

- Massimo per $\theta = 90^\circ$.
- τ è nullo quando $\vec{F}$ è parallelo a $\vec{r}$ ($\theta = 0^\circ$ o 180°).



Momento torcente e accelerazione angolare

Punti chiave:

- Il verso di $\vec{\tau}$ è dato dalla **regola della mano destra**.
- τ si misura in Newton·metro ($N \cdot m$).
- Analogamente a come la forza $\vec{F}$ causa un'accelerazione traslazionale $\vec{a}$, il momento torcente $\vec{\tau}$ causa un'accelerazione angolare $\alpha = \ddot{\theta}$, proporzionale a $\vec{\tau}$ e $\vec{F}$.

Relazioni matematiche:

- Per un punto materiale (p.m.) in moto su una circonferenza di raggio r e soggetto a una forza tangenziale $\vec{F}_{\text{tan}}$:

$$F_{\text{tan}} = ma_{\text{tan}} = mr\alpha$$

- Moltiplicando per r , otteniamo:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r} \times \vec{F}_{\text{tan}}| = \tau = mr^2\alpha = I\alpha$$

- Questo mostra che:

$$F = ma \quad \Rightarrow \quad \tau = I\alpha$$

Da cui si vede che τ è l'equivalente rotazionale di F .

Cos'è la quantità di moto ($\vec{p}$)?

Definizione:

- La quantità di moto ($\vec{p}$) è una grandezza fisica vettoriale che descrive lo stato di moto di un corpo.
- È definita dalla relazione:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

dove:

- ▶ m : massa del corpo (in chilogrammi, kg),
- ▶ $\vec{v}$: velocità del corpo (in metri al secondo, m/s).

Caratteristiche principali:

- $\vec{p}$ ha la stessa direzione e verso di $\vec{v}$.
- Un corpo con massa maggiore o velocità maggiore ha una quantità di moto più elevata.
- La quantità di moto è una grandezza conservativa in un sistema isolato (principio di conservazione della quantità di moto).

Cos'è la quantità di moto ($\vec{p}$)? - Parte 2

Unità di misura:

- La quantità di moto si misura in:

$$[\vec{p}] = [m][\vec{v}] = \text{kg} \cdot \text{m/s}.$$

Esempio pratico:

- Un'auto di 1000 kg che si muove a 20 m/s ha una quantità di moto:

$$\vec{p} = m\vec{v} = 1000 \cdot 20 = 20000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

- Questo valore descrive l'effetto dell'inerzia in moto: maggiore è la quantità di moto, più difficile sarà fermare l'oggetto.

Nota:

- La quantità di moto è un concetto fondamentale per comprendere fenomeni come urti elastici, inelastici e sistemi isolati.

Momento angolare

Definizione:

- Nel moto traslazionale, la quantità di moto è definita come: $\vec{p} = m\vec{v}$
- Nel moto rotazionale, si introduce il concetto di **momento angolare** $\vec{L}$, definito come:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Modulo del momento angolare:

$$|\vec{L}| = rp \sin \theta$$

dove:

- r : distanza dal polo (origine della circonferenza).
- $p = mv$: quantità di moto (massa $\times$ velocità).
- θ : angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$.

Unità di misura:

$$[L] = [r][p] = ML^2 T^{-1}$$

Nota:

- Il verso di $\vec{L}$ è dato dalla **regola della mano destra**.
- r rappresenta la distanza dal polo (l'origine della circonferenza).
- θ rappresenta l'angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$.

Analogia tra quantità di moto traslazionale e momento angolare

Analisi:

- Il momento angolare L può essere riscritto per evidenziare l'analogia con la quantità di moto traslazionale.
- Considerando il caso semplice in cui $\vec{r} \perp \vec{p}$ e ricordando che $v = \omega r$, possiamo scrivere:

$$L = rmv = rm\omega r = mr^2\omega = I\omega$$

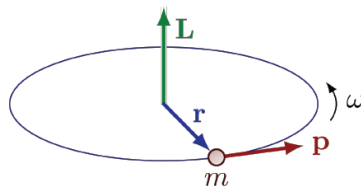
Conclusione:

- Da questa relazione si vede che:

$$L = I\omega$$

è l'equivalente rotazionale della quantità di moto traslazionale:

$$p = mv$$



Conservazione del momento angolare

Secondo principio della dinamica (traslazionale):

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Caso rotazionale (analogia):

$$\tau = I\alpha = I\frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt}.$$

Se il momento totale delle forze è nullo:

$$\tau = 0 \implies \frac{dL}{dt} = 0 \implies L = \text{costante}.$$

Legge di conservazione del momento angolare:

- Il momento angolare di un oggetto in rotazione rimane costante se il momento risultante delle forze esterne è nullo.

Conservazione del momento angolare

Implicazioni pratiche:

- Una diminuzione del raggio r di rotazione comporta un aumento della velocità angolare ω (e viceversa).
- Relazione:

$$I\omega = mr^2\omega = \text{costante}.$$

- Quindi:

$$r_1 > r_2 \implies \omega_1 < \omega_2, \quad r_1 < r_2 \implies \omega_1 > \omega_2.$$

Conservazione del momento angolare - Applicazione pratica

- Consideriamo una persona seduta su una sedia girevole con le braccia tese a tenere due pesi.
- La sedia inizia a girare su se stessa (senza attrito) e non agiscono forze esterne, quindi la velocità è costante in modulo.
- Quando i pesi si trovano ad una distanza r_1 dall'asse di rotazione, la velocità angolare è ω_1 .
- Avvicinando le braccia al busto ($r_2 < r_1$), la distanza dei pesi dall'asse diminuisce, quindi la velocità angolare aumenta fino a ω_2 .
- Tendendo nuovamente le braccia, la distanza torna pari a r_1 e la velocità angolare diminuisce fino a ω_1 .



Video dimostrativo: Guarda su YouTube.

Esercizi

1. Decelerazione di un disco:

- Un motore elettrico mantiene in rotazione un disco con velocità di 100 giri/min.
- Il motore viene spento e si ha una decelerazione costante pari a $\alpha = 2 \text{ rad/s}^2$.
- **Calcolo richiesto:**
 - ▶ Il tempo necessario perché il disco si fermi.
 - ▶ L'angolo (in radianti) percorso prima che si fermi.

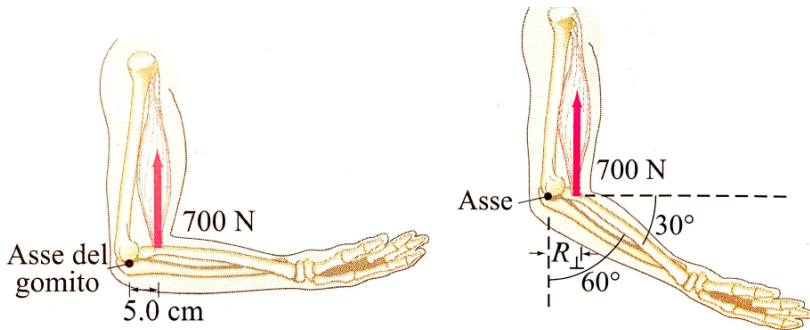
2. Conservazione del momento angolare:

- Un punto materiale di massa m è attaccato all'estremità di un filo e percorre una circonferenza su un piano liscio.
- L'altra estremità del filo passa per un foro presente nel piano, corrispondente al centro della circonferenza.
- Il punto materiale si muove con una velocità di $v_1 = 2.4 \text{ m/s}$ su una circonferenza di raggio $r_1 = 0.8 \text{ m}$.
- Il filo viene tirato attraverso il buco fino a che il raggio non misura $r_2 = 0.48 \text{ m}$.
- **Calcolo richiesto:** Quanto vale v_2 ?

Esercizio 3: Momento della forza del bicipite

Esercizio:

- Il bicipite esercita una forza verticale sull'avambraccio, piegato come in figura.
- Calcolare il momento della forza attorno all'asse di rotazione del gomito nei due casi, sapendo che il muscolo è attaccato a 5 cm dal gomito.
- In quale caso il valore è massimo?



Lezione 5b: Lavoro ed energia

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 4 dicembre 2025

Perché introdurre il concetto di lavoro?

Limiti dell'approccio dinamico classico:

- Le equazioni di Newton richiedono di conoscere le forze in ogni istante.
- Per risolvere problemi complessi serve integrare le equazioni differenziali.
- Il calcolo può diventare molto laborioso per traiettorie curve o forze variabili.

Vantaggi dell'approccio energetico:

- Permette di studiare il moto senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.
- Fornisce informazioni globali sul movimento (stato iniziale e finale).
- Consente di quantificare il "trasferimento di energia" tra sistema e ambiente.
- Semplifica notevolmente molti problemi pratici.

Obiettivo:

- Introdurre il **lavoro** come grandezza che lega forze e spostamenti.
- Mostrare come il lavoro si relazioni con l'**energia cinetica**.
- Ottenere un metodo alternativo e potente per analizzare il moto.

Il lavoro

Definizione di lavoro:

- Il lavoro è una **grandezza scalare**, quindi non ha direzione.
- Definito in relazione a una forza $\vec{F}$ e a uno spostamento $d\vec{S}$.
- Il lavoro è massimo quando $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli.

Formula del lavoro elementare:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{S} = |\vec{F}||d\vec{S}| \cos \theta = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

Prodotto scalare e perché compare il coseno:

- Il simbolo $\cdot$ indica un **prodotto scalare** (non vettoriale $\times$).
- Per definizione: $\vec{F} \cdot d\vec{S} = |\vec{F}||d\vec{S}| \cos \theta$ dove θ è l'angolo tra $\vec{F}$ e $d\vec{S}$.

Unità di misura nel SI:

- Newton per metro (**Joule**: $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$).
- Dimensioni: $[L] = \left[M \frac{L^2}{T^2} \right]$

Lavoro lungo una traiettoria

Lavoro totale lungo un cammino γ :

$$L_\gamma = \int_\gamma dL = \int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

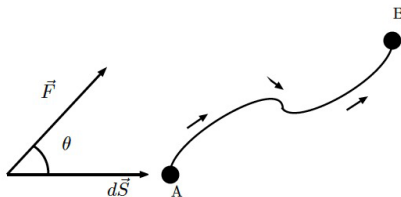


Figura: Traiettorie curva γ da A a B

Casi particolari:

- Se $\theta = 0^\circ$: tutto il lavoro è trasferito ($\cos 0 = 1$).
- Se $\theta = 90^\circ$: il lavoro è nullo ($\cos 90 = 0$).

Esempi pratici del lavoro

Esempio 1: Forza costante su un piano orizzontale.

- Una scatola viene tirata da una forza $\vec{F}$ lungo una distanza d .
- Il lavoro è:

$$L = Fd \cos \theta$$

- Se $\theta = 0$, $L = Fd$. Se $\theta = 90^\circ$, $L = 0$.

Esempio 2: Forza peso.

- Un oggetto di massa m cade per un'altezza h .
- Il lavoro fatto dalla forza peso è:

$$L = mgh$$

- In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- ▶ $\vec{F} = m\vec{g}$ (forza peso, diretta verticalmente verso il basso)
- ▶ $d\vec{S} = h$ (spostamento verticale, verso il basso)
- ▶ Poiché $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli: $L = |\vec{F}||d\vec{S}| = mgh$

Esempi pratici del lavoro

Esempio 3: Attrito.

- La forza di attrito $\vec{F}_a$ è sempre opposta al moto (opposta a $d\vec{S}$).
- In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:
 - ▶ $\vec{F}_a$ e $d\vec{S}$ hanno direzioni opposte
 - ▶ L'angolo tra di esse è $\theta = 180^\circ$
 - ▶ Quindi: $L = |\vec{F}_a| |d\vec{S}| \cos(180^\circ) = -|\vec{F}_a| |d\vec{S}| < 0$
- Il lavoro è **negativo** perché la forza si oppone al moto.
- **Significato fisico:** Il sistema perde energia meccanica (che viene convertita in calore).
- L'attrito "ruba" energia al sistema in movimento.

L'energia cinetica

Definizione di energia cinetica:

- L'energia cinetica rappresenta la capacità di un corpo in movimento di compiere lavoro.
- Per un corpo di massa m in moto con velocità $\vec{v}$, l'energia cinetica K è definita come:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

Caratteristiche:

- L'energia cinetica è una **grandezza scalare**.
- Analogamente al lavoro, le sue dimensioni nel Sistema Internazionale sono:

$$[K] = \left[M \frac{L^2}{T^2} \right]$$

- La sua unità di misura è il **Joule (J)**, la stessa del lavoro.

Il teorema lavoro/energia cinetica

Definizione:

- Il teorema dell'energia cinetica (detto anche **teorema delle forze vive**) lega il lavoro totale all'energia cinetica di un corpo.
- Si applica a un corpo che si muove tra due punti dello spazio seguendo un cammino generico.

Il teorema afferma che:

- Il **lavoro totale** compiuto da tutte le forze non dipende dal cammino seguito.
- Il lavoro totale è uguale alla differenza di energia cinetica tra il punto iniziale e quello finale:

$$L_{AB} = \Delta K$$

con:

$$\Delta K = K_B - K_A$$

dove K_A e K_B sono le energie cinetiche nei punti iniziale e finale, rispettivamente.

Interpretazione fisica:

- Il lavoro totale fatto da tutte le forze su un corpo si traduce in una variazione dell'energia cinetica del corpo stesso.
- In altre parole, il lavoro compiuto agisce sulla velocità del corpo, aumentando o diminuendo la sua energia cinetica.

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Definizione di lavoro elementare:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Perché $d\vec{S} = \vec{v}dt$?

- Per definizione di velocità: $\vec{v} = \frac{d\vec{S}}{dt}$
- Moltiplicando entrambi i membri per dt : $d\vec{S} = \vec{v}dt$
- Quindi possiamo riscrivere: $dL = \vec{F} \cdot d\vec{S} = \vec{F} \cdot \vec{v}dt$

Secondo principio della dinamica:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Sostituendo nella definizione del lavoro:

$$dL = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}dt$$

Cosa stiamo calcolando?

- Il prodotto scalare $\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$ lega la variazione di velocità al lavoro infinitesimo.
- Dimosteremo che questo lavoro è equivalente alla variazione di energia cinetica.

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Espansione del prodotto scalare $\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$:

- Per definizione, un prodotto scalare tra due vettori si espande sommando il prodotto delle loro componenti lungo ogni direzione:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \sum_i \frac{dv_i}{dt} v_i$$

- Questo è possibile perché:
 - ▶ Ogni vettore $\vec{v}$ si può decomporre in componenti lungo gli assi (x, y, z) .
 - ▶ Il prodotto scalare è la somma dei prodotti delle componenti corrispondenti:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Interpretazione fisica:

- Ogni termine $v_i \frac{dv_i}{dt}$ rappresenta il contributo alla variazione della velocità lungo la direzione i .
- Il prodotto scalare totale combina i contributi lungo tutte le direzioni per ottenere il risultato complessivo.

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Ogni termine $v_i \frac{dv_i}{dt}$:

- Si può scrivere come la derivata del quadrato della componente:

$$v_i \frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v_i^2)$$

- Questo è possibile applicando la regola della derivata del prodotto:

$$\frac{d}{dt}(v_i^2) = 2v_i \frac{dv_i}{dt} \Rightarrow v_i \frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v_i^2)$$

Sommiamo su tutte le componenti:

- La velocità totale al quadrato è:

$$v^2 = \sum_i v_i^2$$

- Sommando le derivate di ogni componente:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\sum_i v_i^2 \right)$$

- Quindi:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v^2)$$

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Interpretazione:

- La variazione del prodotto scalare $\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$ rappresenta il tasso di variazione dell'energia cinetica del corpo.
- Passando da componenti individuali al modulo totale v^2 , otteniamo un risultato più compatto e utile.

Dal lavoro infinitesimo all'energia cinetica

Passaggio chiave: Relazione tra lavoro infinitesimo e velocità

- Abbiamo ottenuto:

$$dL = m \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v^2) dt = \frac{1}{2} m d(v^2)$$

- Questo significa che il lavoro infinitesimo è proporzionale alla variazione del quadrato della velocità.

Introduzione dell'energia cinetica:

- Definiamo l'energia cinetica come:

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

- La variazione infinitesima di energia cinetica è:

$$dK = \frac{1}{2} m d(v^2)$$

- Sostituendo questa definizione nella formula del lavoro infinitesimo:

$$dL = dK$$

Integrazione per chiudere la dimostrazione

Relazione tra lavoro infinitesimo e variazione di energia cinetica:

$$dL = dK$$

Integrazione lungo una traiettoria:

- Il lavoro totale lungo una traiettoria γ è dato da:

$$L = \int_{\gamma} dL$$

- L'energia cinetica varia da un punto iniziale A a un punto finale B :

$$\Delta K = \int_{\gamma} dK = K_B - K_A$$

Conclusione:

- Poiché $dL = dK$, possiamo scrivere:

$$\int_{\gamma} dL = \int_{\gamma} dK \quad \Rightarrow \quad L = \Delta K$$

- Questo dimostra che:

$$L = K_B - K_A$$

Applicazione: Corpo su un piano inclinato

Forze in gioco:

- **La forza peso:** $\vec{P} = m\vec{g}$.
- **La reazione vincolare:** $\vec{N}$, perpendicolare al piano, non compie lavoro.
- Solo la componente parallela della forza peso ($mg \sin \theta$) contribuisce al movimento lungo il piano.

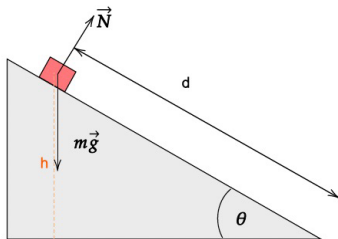


Figura: Diagramma del piano inclinato

Applicazione: Piano inclinato - Calcolo del lavoro

Calcolo del lavoro:

- La forza lungo il piano è costante: $F_{\parallel} = mg \sin \theta$
- Lo spostamento infinitesimo lungo il piano è dx
- Il lavoro totale:

$$L = \int_0^d mg \sin \theta \, dx = mg \sin \theta \int_0^d dx = mgd \sin \theta$$

- Poiché $h = d \sin \theta$ (trigonometria), otteniamo:

$$L = mgh$$

- Questo risultato era già stato visto nell'**Esempio 2** (forza peso)!

Interpretazione in termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- Come già visto, $L = mgh$ deriva da $\vec{F} \cdot d\vec{S}$ con:
 - ▶ $\vec{F} = m\vec{g}$ (forza peso, diretta verticalmente verso il basso)
 - ▶ $d\vec{S} = h$ (spostamento verticale, verso il basso)
 - ▶ Poiché $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli: $L = |\vec{F}||d\vec{S}| = mgh$
- **Dove sta F ?** La forza peso mg agisce verticalmente.
- **Dove sta dS ?** Lo spostamento verticale h (non la lunghezza d del piano!).
- Il lavoro dipende solo dall'altezza h raggiunta, non dalla lunghezza d del piano.

Applicazione: Piano inclinato - Uso del teorema

Applicazione del teorema lavoro/energia cinetica:

- Il teorema afferma: $L = \Delta K$
- Se il corpo parte da fermo ($K_A = 0$), abbiamo:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$$

- Risolvendo per la velocità finale:

$$v_f = \sqrt{2gh}$$

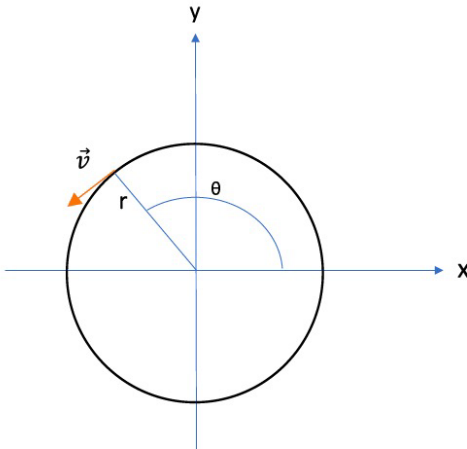
Conclusione:

- La velocità finale dipende **solo** dall'altezza h e non dalla lunghezza del piano d .
- Questo dimostra come il teorema dell'energia cinetica semplifichi i calcoli, evitando di considerare dettagli complessi del moto (accelerazione, tempo, ecc.).

Moto circolare uniforme: Forza e spostamento

Definizione:

- Nel moto circolare uniforme, un corpo si muove lungo una traiettoria circolare con velocità di modulo costante.
- Esiste un'accelerazione centripeta, diretta verso il centro del cerchio, generata da una **forza centripeta**.



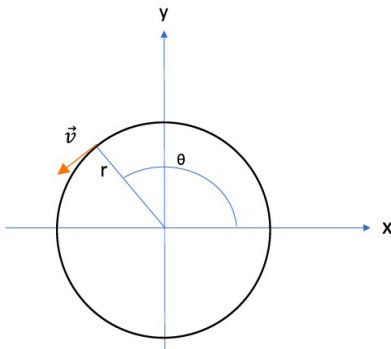
Moto circolare uniforme: Forza centripeta e lavoro

Forza centripeta e lavoro:

- La forza centripeta $\vec{F}_c$ è perpendicolare alla velocità $\vec{v}$ del corpo in ogni istante.
- Lo spostamento infinitesimo $d\vec{S}$ è tangente alla traiettoria circolare.
- Di conseguenza, l'angolo tra $\vec{F}_c$ e $d\vec{S}$ è sempre 90° .
- Quindi:

$$\vec{F}_c \cdot d\vec{S} = |\vec{F}_c| |d\vec{S}| \cos(90^\circ) = 0$$

La forza centripeta non compie lavoro.



Conclusioni sul moto circolare uniforme

Velocità e energia cinetica:

- La velocità del corpo è costante in modulo ($v = \text{cost}$).
- L'energia cinetica, definita come:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

rimane invariata, poiché v non cambia.

Osservazioni:

- La forza centripeta non compie lavoro, ma cambia costantemente la direzione della velocità per mantenere il corpo sulla traiettoria circolare.
- Questo è un esempio di forza che agisce senza trasferire energia al corpo.

Conseguenze del lavoro nullo nel moto circolare uniforme

Teorema lavoro/energia cinetica:

- Se il lavoro totale è zero:

$$L = 0$$

allora, per il teorema lavoro/energia cinetica:

$$\Delta K = 0$$

Energia cinetica e velocità costante:

- Poiché la velocità è costante in modulo ($v_f = v_i$):

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2, \quad K_i = \frac{1}{2}mv_i^2$$

- Di conseguenza:

$$K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0$$

Conclusione:

- In un moto circolare uniforme, l'energia cinetica rimane costante poiché il lavoro totale è nullo.
- La forza centripeta agisce solo per cambiare la direzione del moto, senza modificare la velocità in modulo.

Il lavoro e l'energia cinetica: Problemi

Esercizi pratici:

- ➊ Una persona tira un oggetto di massa 5 kg su un piano liscio esercitando una forza di 8 N con un angolo di 30° . Determinare:
 - ▶ Tutte le forze che agiscono sull'oggetto.
 - ▶ Il lavoro compiuto su di esso.
 - ▶ La sua velocità dopo aver percorso 3 m , sapendo che parte da fermo.
- ➋ Un'automobile di 1200 kg che si muove a 25 m/s frena e blocca le ruote, slittando fino a fermarsi. Se il coefficiente di attrito dinamico è $\mu_d = 0.8$, determinare:
 - ▶ Il lavoro compiuto dalla forza di attrito.
 - ▶ Lo spazio di frenata.
 - ▶ Cosa succederebbe se la manovra fosse effettuata su ghiaccio ($\mu_d = 0.15$).
- ➌ Un pattinatore di 60 kg percorre una traiettoria circolare di raggio $R = 5\text{ m}$. Posto che il coefficiente di attrito tra i pattini e la pista sia $\mu_d = 0.05$, calcolare:
 - ▶ Il lavoro compiuto dalla forza di attrito durante un giro completo.

Lezione 5c:

Energia potenziale e conservazione dell'energia

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 11 dicembre 2025

Dove eravamo rimasti

- **Lavoro di una forza:** misura quanta energia meccanica viene trasferita mentre l'oggetto si sposta da A a B :

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

- **Teorema lavoro–energia cinetica:** il lavoro totale modifica l'energia cinetica (quindi la velocità) del corpo:

$$L_{AB} = K_B - K_A = \Delta K$$

- **Problema:** per calcolare K in un punto usando $L = \Delta K$, devo conoscere tutte le forze e la traiettoria (velocità) in ogni punto del percorso per poter integrare $\vec{F} \cdot d\vec{s}$ lungo tutto il cammino.

Un'osservazione importante

Esperienza quotidiana:

- Sollevare un oggetto da terra a quota h richiede lo stesso lavoro, sia che lo sollevi dritto o seguendo una scala.
- Per alcune forze (es. gravità, molla), il lavoro $L_{A \rightarrow B}$ dipende **solo** dai punti A e B , non dal percorso seguito.

Implicazione:

- Se il lavoro è indipendente dal percorso, possiamo definire una funzione che dipende solo dalla posizione.
- Questa funzione si chiama **energia potenziale** U .
- Il vantaggio: con U posso calcolare velocità ed energie senza seguire il cammino!

Cos'è l'energia potenziale

Definizione:

- Se il lavoro è indipendente dal percorso, definiamo l'**energia potenziale** U tale che:

$$U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$$

- Il segno meno: quando l'oggetto si muove nella direzione della forza (lavoro positivo), l'energia potenziale diminuisce.
- Esempio: un oggetto che cade perde energia potenziale gravitazionale.

Proprietà:

- U è una funzione di **stato**: dipende solo dalla posizione, non dalla storia del moto.
- Possiamo scegliere arbitrariamente dove $U = 0$ (es. terra per la gravità); questo non cambia le differenze $U(B) - U(A)$.

Perché introdurre U ?

Il problema con $L = \Delta K$:

- $\Delta K = L$ vale sempre, ma per calcolare K in un punto devo conoscere la velocità lungo tutto il cammino.

Il vantaggio con U :

- $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ dipende solo da A e B , non dal percorso.
- Se $E = K + U$ è costante: $K(B) = E - U(B)$.
- **Determinare** E : dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$.
- **Risultato**: una volta noto E , posso calcolare $K(B)$ conoscendo solo $U(B)$, senza seguire la traiettoria!

Forze conservative vs dissipative

Forze conservative:

- Il lavoro L_{AB} dipende solo dagli estremi A e B , non dal percorso.
- Su un percorso chiuso ($A \rightarrow A$): $L_{AA} = 0$.
- Esiste una funzione energia potenziale U associata.
- Esempi: forza gravitazionale, forza elastica (molla).

Forze dissipative:

- Il lavoro dipende dal percorso seguito.
- Su un percorso chiuso: $L_{AA} < 0$ (energia meccanica persa).
- Non esiste un'unica funzione energia potenziale U .
- Esempi: attrito, resistenza viscosa.

Esempio 1: Energia potenziale gravitazionale

Forza peso:

- La forza peso è costante: $\vec{P} = m\vec{g}$, con $\vec{g} = -g\hat{z}$ (asse z verso l'alto).
- Componenti: $F_x = 0$, $F_y = 0$, $F_z = -mg$.

Calcolo di $U(z)$:

- Il lavoro per spostare da $z = 0$ a $z = h$ è: $L = -mgh$ (lavoro negativo perché la forza è opposta allo spostamento).
- Dalla definizione: $U(h) - U(0) = -L = mgh$.
- Scegliendo $U(0) = 0$ (riferimento al suolo):

$$U(z) = mgz$$

Esempio 1: Energia potenziale gravitazionale (continua)

Verifica:

- Se $U(z) = mgz$, allora $F_z = -\frac{dU}{dz} = -mg$ (corretto!)
- L'energia potenziale aumenta con l'altezza: più in alto, più energia potenziale.
- Un oggetto che cade: z diminuisce $\rightarrow U$ diminuisce $\rightarrow K$ aumenta.

Applicazione:

- Con $E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ costante, posso calcolare la velocità in qualsiasi punto conoscendo solo l'altezza!

Esempio 2: Energia potenziale elastica

Forza di Hooke:

- La forza elastica è: $F = -kx$, dove:
 - ▶ k : costante elastica (N/m)
 - ▶ x : spostamento dalla posizione di equilibrio ($x = 0$)
- La forza è proporzionale e opposta allo spostamento.

Calcolo di $U(x)$:

- Il lavoro per spostare da $x = 0$ a x è:

$$L = \int_0^x (-kx') dx' = -\frac{1}{2} kx^2$$

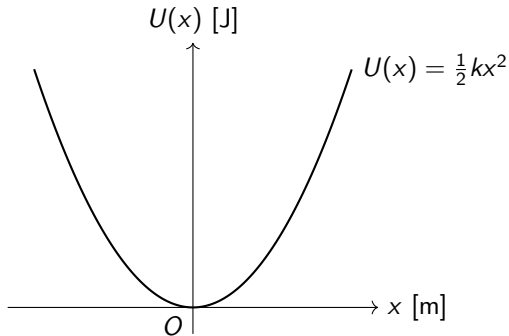
- Dalla definizione: $U(x) - U(0) = -L = \frac{1}{2} kx^2$.
- Scegliendo $U(0) = 0$ (riferimento alla posizione di equilibrio):

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

Esempio 2: Energia potenziale elastica (continua)

Verifica:

- Se $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$, allora $F = -\frac{dU}{dx} = -kx$ (corretto!)
- L'energia potenziale è minima in $x = 0$ (posizione di equilibrio).
- Allontanandosi dall'equilibrio, l'energia aumenta quadraticamente.



Relazione tra forza ed energia potenziale

Dal lavoro all'energia potenziale:

- Se $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ e $L = \int_A^B F dx$, allora per spostamenti infinitesimi:

$$dU = -F dx \quad \Rightarrow \quad F = -\frac{dU}{dx}$$

Significato fisico:

- La forza è l'opposto della derivata dell'energia potenziale.
- Se U aumenta con x ($\frac{dU}{dx} > 0$), la forza è negativa (verso sinistra).
- Se U diminuisce con x ($\frac{dU}{dx} < 0$), la forza è positiva (verso destra).
- La forza punta sempre verso la diminuzione di U (verso il minimo).

Perché il segno meno?

Interpretazione fisica:

- Il segno meno garantisce che la forza agisca sempre **verso la diminuzione dell'energia potenziale**.
- La forza tende a riportare il sistema verso la posizione di equilibrio (minimo di U).

Esempi:

- **Gravità:** $U = mgh$ aumenta con $h \rightarrow F = -mg$ (verso il basso, dove U è minore).
- **Molla:** $U = \frac{1}{2}kx^2$ aumenta allontanandosi da $x = 0 \rightarrow F = -kx$ (verso $x = 0$, dove U è minima).

Conservazione dell'energia meccanica

Principio:

- In presenza di sole forze conservative, la somma di energia cinetica e potenziale si conserva:

$$E = K + U = \text{costante}$$

- L'energia si trasforma tra forma cinetica e potenziale, ma la somma resta invariata.

Dimostrazione:

- Dalla definizione: $dU = -F dx = -dL$.
- Dal teorema lavoro-energia: $dL = dK$.
- Quindi: $dU = -dK \rightarrow d(U + K) = 0 \rightarrow E = K + U = \text{costante}$.

Applicazione: calcolo della velocità

Procedura:

- **Passo 1:** Determina E dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$.
- **Passo 2:** In qualsiasi altro punto B : $K(B) = E - U(B)$.
- **Passo 3:** Dalla definizione $K = \frac{1}{2}mv^2$:

$$v(B) = \sqrt{\frac{2[E - U(B)]}{m}}$$

Vantaggio:

- Non serve conoscere il cammino percorso, solo la posizione finale e l'energia totale!

Potenza

Definizione:

- La **potenza** misura quanto velocemente viene compiuto lavoro:

$$P = \frac{dL}{dt}$$

- Sostituendo $dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}$:

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

- L'unità di misura nel SI è il **Watt (W)**: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Interpretazione:

- La potenza è il prodotto scalare tra forza e velocità.
- Se forza e velocità sono parallele, $P = Fv$.
- Se sono perpendicolari, $P = 0$ (la forza non compie lavoro).

Forze conservative in 3D

Derivate parziali:

- In tre dimensioni, la derivata parziale misura la variazione rispetto a una variabile mantenendo fisse le altre:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x+h, y, z) - U(x, y, z)}{h}$$

Forza conservativa in 3D:

- Una forza $\vec{F}$ è conservativa se:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

- In forma compatta (usando il gradiente):

$$\vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}\right)$$

dove ∇U è il **gradiente** di U .

Punti di equilibrio

Definizione:

- Un **punto di equilibrio** è un punto in cui la risultante delle forze è nulla.
- Dalla relazione $F = -\frac{dU}{dx}$, questo corrisponde a:

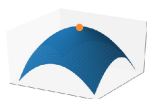
$$\frac{dU}{dx} = 0$$

- È un punto stazionario dell'energia potenziale.

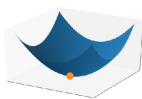
Tipi di equilibrio:

- **Stabile** (minimo di U): piccole deviazioni tendono a riportare il sistema all'equilibrio.
- **Instabile** (massimo di U): piccole deviazioni allontanano il sistema dall'equilibrio.
- **Sella** (in 2D/3D): stabile in alcune direzioni, instabile in altre.

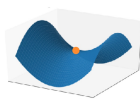
Moto attorno ai punti di equilibrio



local maximum



local minimum



saddle point
(transition state)

- Nei punti di minimo (fondovalle), piccole oscillazioni si comportano come un **oscillatore armonico**.
- L'energia si scambia tra K e U .
- La frequenza dipende dalla curvatura di U nel minimo.

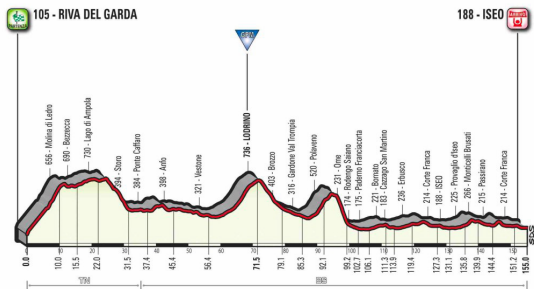
Moto su un profilo di energia

Analogia: "line rider" unidimensionale

- Consideriamo un ciclista senza attrito su un profilo $h(x)$.
- L'energia potenziale è: $U(x) = mgh(x)$.
- Il profilo fisico e l'energia potenziale sono interscambiabili.

Proprietà:

- Con $E = K + U$ costante, la velocità dipende solo dall'altezza.
- A parità di altezza, la velocità è identica (in modulo).
- L'altezza massima raggiungibile corrisponde a $K = 0$ (tutta energia in U).



Esercizio 1: Piano inclinato

Problema:

- Un blocco di massa $m = 2 \text{ kg}$ parte da fermo dalla sommità di un piano inclinato liscio di altezza $h = 5 \text{ m}$.
- Calcolare la velocità alla base del piano.

Soluzione:

- Energia iniziale: $E = mgh + 0 = 2 \cdot 9.8 \cdot 5 = 98 \text{ J}$.
- Energia finale: $E = 0 + \frac{1}{2}mv^2$.
- Per conservazione: $\frac{1}{2}mv^2 = mgh \rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 5} \approx 9.9 \text{ m/s}$.

Esercizio 2: Pendolo

Problema:

- Un pendolo di lunghezza $L = 1\text{ m}$ è portato a un'altezza $h = 0.2\text{ m}$ rispetto alla posizione di equilibrio.
- Calcolare la velocità massima durante il moto.

Soluzione:

- Energia iniziale: $E = mgh + 0$.
- Velocità massima quando U è minima (punto più basso): $E = 0 + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$.
- Per conservazione: $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mgh \rightarrow$
 $v_{\max} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 0.2} \approx 2.0\text{ m/s}$.

Esercizio 3: Molla verticale

Problema:

- Un corpo di massa $m = 100\text{ g}$ è collegato a una molla verticale con $k = 3.3\text{ N/m}$.
- Il corpo è inizialmente fermo a 0.3 m dal suolo.
- Trovare la posizione di equilibrio.

Soluzione:

- All'equilibrio: forza peso = forza elastica $\rightarrow mg = k\Delta x$.
- $\Delta x = \frac{mg}{k} = \frac{0.1 \cdot 9.8}{3.3} \approx 0.30\text{ m}$.
- Posizione di equilibrio: $0.3 - 0.3 = 0\text{ m}$ dal suolo (la molla è completamente compressa).

Riassunto

Concetti chiave:

- **Energia potenziale** U : funzione di stato che dipende solo dalla posizione.
- **Forze conservative**: lavoro indipendente dal percorso $\rightarrow$ esiste U .
- **Relazione**: $F = -\frac{dU}{dx}$ (la forza punta verso il minimo di U).
- **Conservazione**: $E = K + U = \text{costante}$ (con sole forze conservative).

Esempi importanti:

- Gravità: $U = mgh$
- Molla: $U = \frac{1}{2}kx^2$

Applicazioni:

- Calcolo velocità senza conoscere il cammino.
- Analisi di equilibri e oscillazioni.
- Risoluzione di problemi di conservazione dell'energia.

Lezione 6:

Sistema di punti materiali, Moto rotatorio e Corpo rigido

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

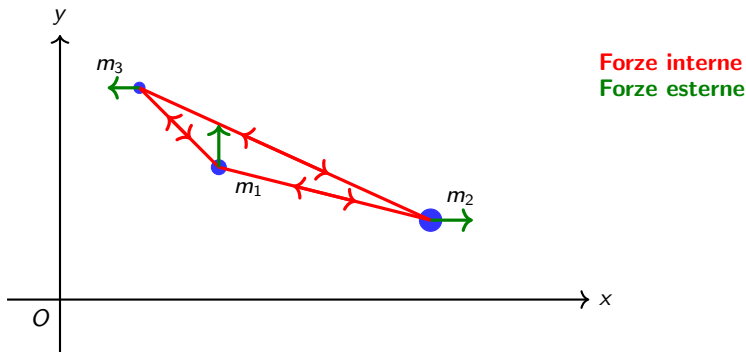
E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 14 e 15 gennaio 2026

Sistemi di punti materiali

Un **sistema di punti materiali** è una collezione di almeno due punti materiali interagenti tra loro e col resto del sistema fisico in esame.

Costituisce il modello **più semplice** di un corpo esteso e non tiene conto della struttura interna, della forma e della sua rilevanza in rapporto alle forze in gioco, ma permette di scrivere le leggi del moto che ne governano il comportamento sotto l'effetto di forze e momenti.



Dinamica di un sistema di punti materiali

A differenza della dinamica del punto materiale, il moto di un sistema di punti materiali in uno spazio euclideo tridimensionale con un sistema di riferimento cartesiano possiede **sei gradi di libertà** (*ovvero il numero di variabili indipendenti necessarie per determinarne univocamente la posizione nello spazio e descriverne il moto*):

- tre per la traslazione (x, y, z)
- tre per la rotazione (*attorno a ciascuno dei tre assi coordinati*).

Sono necessarie **tre equazioni differenziali** per descrivere il moto traslatorio e tre per descrivere il moto rotatorio.

Grazie alla **notazione vettoriale**, esse possono essere ridotte a due sole equazioni differenziali.

Sistemi di punti materiali – moto traslatorio

Ogni punto materiale del sistema interagisce con gli altri punti e con il resto del sistema fisico.

Per calcolare la **forza complessiva** agente sul sistema, in teoria dovremmo considerare:

- Le **interazioni interne**: $N_{\text{int}} = \frac{n(n-1)}{2}$ coppie di punti che interagiscono tra loro
- Le **interazioni esterne**: $N_{\text{ext}} = n$ interazioni di ciascun punto con l'ambiente esterno

Questo calcolo sarebbe molto complesso anche per sistemi semplici.

Fortunatamente, per la **terza legge di Newton** le forze interne si presentano sempre **a coppie uguali ed opposte**, quindi si elidono tra loro e **non contribuiscono** alla forza risultante sul sistema.

Sistemi di punti materiali – Equazioni del moto

Se sulla generica particella i -esima la somma delle interazioni (interne ed esterne) è pari a

$$\vec{F}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2},$$

sul sistema di punti materiali basta considerare la risultante delle forze esterne:

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = M \frac{d^2 \vec{r}_{CM}}{dt^2},$$

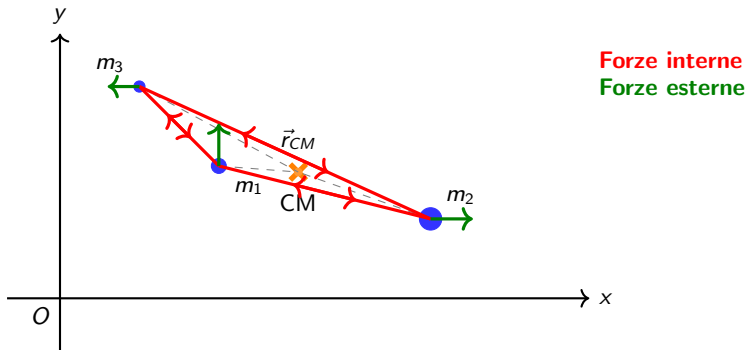
in cui $M = \sum_i m_i$ rappresenta la massa totale del sistema e il vettore $\vec{r}_{CM}$ è il vettore posizione del *centro di massa*.

Sistemi di punti materiali – moto traslatorio

Il moto traslatorio di un sistema di punti equivale a quello di un punto materiale di massa M , pari alla massa totale del sistema, e posizione $\vec{r}_{CM}$, definita come la media pesata dei vettori posizione di ciascun punto materiale del sistema:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$$

Questa formulazione giustifica formalmente la rappresentazione di un corpo esteso come un punto materiale geometrico per i moti traslatori.



Esercizio: Centro di massa

Un sistema di punti materiali è composto da tre punti di massa m_1 , m_2 , m_3 che si trovano ai vertici di un triangolo equilatero di lato d .

Determinare la posizione del centro di massa nei seguenti casi:

- **Caso 1:** $m_1 = m_2 = m_3 = m$
- **Caso 2:** $2m_1 = m_2 = m_3 = 2m$
- **Caso 3:** $2m_1 = m_2 = \frac{1}{2}m_3 = 2m$

Suggerimento: posizionare m_1 nel vertice superiore del triangolo semplifica il calcolo.

Soluzione: Centro di massa - Caso 1

Caso 1: $m_1 = m_2 = m_3 = m$ Per simmetria, il CM si trova al centro geometrico.

Coordinate ($d = 3$):

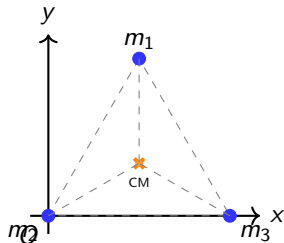
- $\vec{r}_1 = (1.5, 2.598)$
- $\vec{r}_2 = (0, 0)$
- $\vec{r}_3 = (3, 0)$

Calcolo:

$$x_{CM} = \frac{4.5m}{3m} = 1.5$$

$$y_{CM} = \frac{2.598m}{3m} = 0.866$$

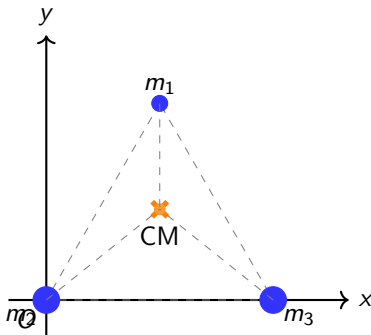
$$\vec{r}_{CM} = (1.5, 0.866)$$



Soluzione: Centro di massa - Caso 2

Caso 2: $2m_1 = m_2 = m_3 = 2m$ (quindi $m_1 = m$, $m_2 = m_3 = 2m$)

Il centro di massa si sposta verso m_1 (massa minore), ma non troppo perché m_2 e m_3 sono più pesanti.

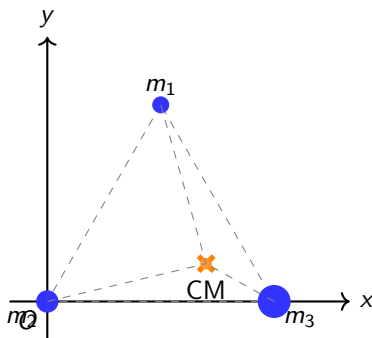


$$\vec{r}_{CM} = \frac{m\vec{r}_1 + 2m\vec{r}_2 + 2m\vec{r}_3}{5m} = \frac{\vec{r}_1 + 2(\vec{r}_2 + \vec{r}_3)}{5}$$

Soluzione: Centro di massa - Caso 3

Caso 3: $2m_1 = m_2 = \frac{1}{2}m_3 = 2m$ (quindi $m_1 = m$, $m_2 = 2m$, $m_3 = 4m$)

Il centro di massa si sposta significativamente verso m_3 (massa maggiore).



$$\vec{r}_{CM} = \frac{m\vec{r}_1 + 2m\vec{r}_2 + 4m\vec{r}_3}{7m} = \frac{\vec{r}_1 + 2\vec{r}_2 + 4\vec{r}_3}{7}$$

Il CM è più vicino a m_3 perché ha massa maggiore.

Dal centro di massa alla quantità di moto

Finora abbiamo visto:

- Il **centro di massa** come punto rappresentativo del sistema
- Le **equazioni del moto traslatorio** del sistema

Ora introduciamo:

- La **quantità di moto** $\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ come grandezza conservata
- Il **principio di conservazione** quando le forze esterne sono nulle

Perché è importante? La conservazione della quantità di moto ci permetterà di studiare le **collisioni** tra corpi senza dover conoscere i dettagli delle forze interne.

Principio di conservazione – quantità di moto

Se $\vec{F} = 0$ (nessuna forza esterna), allora $\vec{a}_{CM} = 0$ e il sistema mantiene costante la sua **quantità di moto**:

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{costante}$$

Applicazione agli urti: Durante una collisione, le forze interne sono intense ma brevi, mentre le forze esterne sono spesso trascurabili. Quindi la quantità di moto totale si conserva.

- **Urti elastici:** $\vec{p}$ e E_k conservate
- **Urti anelastici:** $\vec{p}$ conservata, E_k dissipata
- **Sistemi isolati:** Razzi, esplosioni, propulsione

Relazione tra quantità di moto e forza

Legame tra quantità di moto e forza esterna:

La variazione della quantità di moto $\vec{p}$ è direttamente proporzionale alla forza risultante applicata sul sistema:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Questo implica che:

- Se $\vec{F} = 0$, allora $\vec{p}$ è costante (conservazione della quantità di moto).
- Per una forza esterna non nulla, $\vec{p}$ varia nel tempo, indicando una variazione di velocità (accelerazione).

Interpretazione pratica: - Una forza applicata a un sistema per un certo intervallo di tempo causa un cambiamento nella quantità di moto, noto come **impulso**:

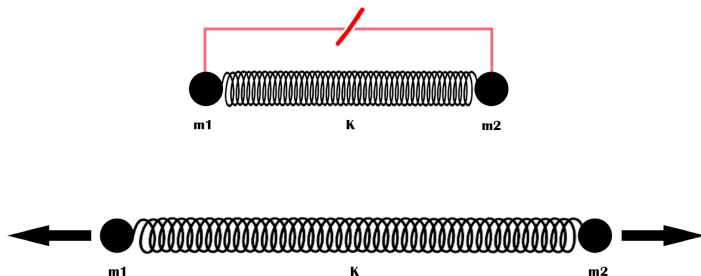
$$\vec{I} = \int \vec{F} dt = \Delta\vec{p}.$$

Conservazione della quantità di moto

Il principio di conservazione della quantità di moto deriva dal fatto che non esiste un'origine privilegiata per i sistemi di riferimento. Questo principio consente inoltre di definire dinamicamente la massa di un corpo.

Poste due masse m_1 e m_2 attaccate alle due estremità di una molla tenuta in compressione dalla tensione di un filo, la quantità di moto iniziale del sistema è $\vec{p}_i = 0$.

Tagliando il filo, la molla si estende e le due masse si muovono con le velocità $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, due vettori con uguale direzione ma verso opposto.

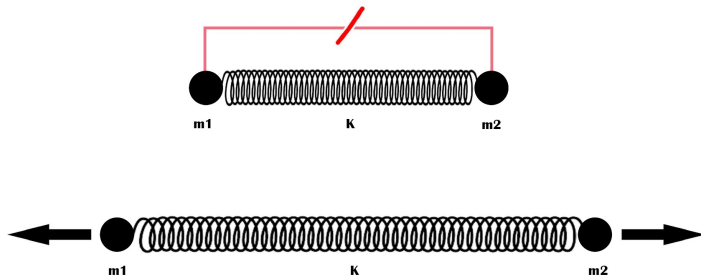


Conservazione della quantità di moto

Per il principio di conservazione della quantità di moto,

$$\vec{p} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \vec{p}_i = 0 \implies m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 0$$

Il sistema è sempre risolvibile a patto di avere una sola grandezza incognita.



Conservazione di $\vec{p}$ per sistemi di punti materiali

Quantità di moto totale:

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Forze agenti sul sistema:

- **Forze interne** $\vec{F}_{\text{int}}$: interazioni tra i corpi del sistema
- **Forze esterne** $\vec{F}_{\text{ext}}$: attrito, peso, forze dall'esterno

Per il 3° principio di Newton: Le forze interne si elidono a coppie

$$\sum_i \vec{F}_{\text{int},i} = 0$$

Risultato:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_{\text{ext},i}$$

Principio di conservazione: Se $\sum_i \vec{F}_{\text{ext},i} = 0$, allora $\vec{p} = \text{costante}$

Classificazione degli urti: Urti elastici

Gli urti possono essere classificati in *elastici* e *anelastici*.

Urto elastico: Esempio di due palle da biliardo che si scontrano.

- Le palle viaggiano con velocità costante (attrito trascurabile)
- Non ci sono forze esterne significative
- Dopo l'urto le palline rimbalzano con energia cinetica non nulla

Definizione: Se l'energia cinetica e la quantità di moto vengono conservate prima e dopo l'urto, si parla di **urti elastici**.

Classificazione degli urti: Urti anelastici

Urto anelastico: Esempio della collisione di un'automobile contro un muro.

- L'automobile viaggia con velocità costante (nessuna forza esterna)
- Dopo l'urto, la macchina è ferma contro il muro
- L'energia cinetica finale è zero (energia dissipata)

Definizione: Se la quantità di moto viene conservata ma *non* l'energia cinetica, l'urto si dice **completamente anelastico**.

Nota: Consideriamo le situazioni prima e dopo l'urto perché in assenza di forze esterne è possibile misurare facilmente velocità ed energia, mentre negli istanti intermedi servirebbero molti dettagli aggiuntivi.

Teorema dell'impulso: Esempio pratico

Problema: Collisione di un'automobile contro un muro. Cosa succede al conducente?

Dati:

- Velocità iniziale: $v_1 = 30 \text{ m/s} = 100 \text{ km/h}$
- Velocità finale: $v_2 = 0$
- Massa conducente: $m = 60 \text{ kg}$

Calcolo dell'impulso:

$$J = \Delta p = m(v_2 - v_1) = 60 \text{ kg} \cdot (-30 \text{ m/s}) = -1800 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

(Il segno negativo indica che l'impulso è opposto al moto)

Teorema dell'impulso: Forza media

Tempo di arresto: L'auto si ferma in 2 m

$$t_{\text{stop}} = \frac{2 \text{ m}}{30 \text{ m/s}} \approx 0.07 \text{ s}$$

Forza media: Dal teorema dell'impulso $J = \langle F \rangle \Delta t$

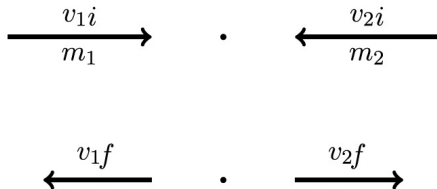
$$\langle F \rangle = \frac{1800 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0.07 \text{ s}} = 2.5 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Confronto:

- Equivale al peso di 2.5 tonnellate
- Accelerazione: $\approx 40 \text{ g}$ (circa 13 volte quella di un astronauta in lancio!)

Urti elastici in una dimensione (Parte 1)

Si hanno come incognite le due velocità (che hanno solo una componente essendo in una dimensione) finali. Applicando i principi di conservazione della quantità di moto dell'energia cinetica, si determinano entrambe.

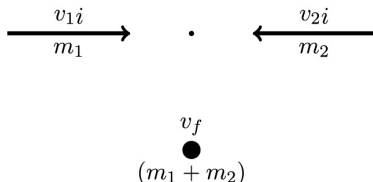


Impostando il sistema e risolvendolo rispetto alle velocità finali, si trova che

$$\begin{cases} m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \implies \begin{cases} v_{1f} = v_{1i} \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_{2i} \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \\ v_{2f} = v_{2i} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} + v_{1i} \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

Urti anelastici in una dimensione

Anche in questo caso si hanno le due velocità iniziali dei due corpi, ma una sola velocità finale incognita. Inoltre l'energia cinetica non viene conservata.



La velocità finale può essere ricavata dal solo principio di conservazione della quantità di moto come

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \implies v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Esercizio

Una persona di massa $M = 60 \text{ kg}$ si trova su una barca di massa $m_b = 40 \text{ kg}$ ferma sull'acqua (attrito trascurabile). La persona lancia orizzontalmente una palla di massa $m = 0.5 \text{ kg}$ con una velocità $v_0 = 10 \text{ m/s}$ rispetto alla barca.

Calcolare la velocità di rinculo della barca (con la persona a bordo) dopo il lancio.

Soluzione (Parte 1)

Utilizziamo la **conservazione della quantità di moto**.

Sistema: barca + persona + palla (massa totale iniziale: $M + m_b + m$)

Prima del lancio: Il sistema è fermo

$$\vec{p}_i = 0$$

Dopo il lancio: La quantità di moto totale deve rimanere nulla

$$\vec{p}_f = mv_0 + (M + m_b)v_r = 0$$

dove v_r è la velocità di rinculo della barca (negativa, diretta in senso opposto).

Da qui ricaviamo:

$$v_r = -\frac{mv_0}{M + m_b}$$

Soluzione (Parte 2)

Sostituendo i valori numerici:

$$v_r = -\frac{0.5 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}}{60 \text{ kg} + 40 \text{ kg}} = -\frac{5}{100} = -0.05 \text{ m/s}$$

Risultato: La barca si muove in direzione opposta alla palla con velocità

$$|v_r| = 0.05 \text{ m/s} = 5 \text{ cm/s}$$

Nota: Il segno negativo indica che la barca si muove in direzione opposta al lancio della palla.

Dal moto traslatorio al moto rotatorio

Finora abbiamo studiato:

- Il **moto traslatorio** di sistemi di punti materiali
- La **quantità di moto** e la sua conservazione
- Le **collisioni** (urti elastici e anelastici)

Ora passiamo al moto rotatorio:

- I sistemi possono anche **ruotare** attorno a un asse
- Introduciamo il **momento angolare** $\vec{L}$ (analogo rotatorio della quantità di moto)
- Studiamo come le forze causano **rotazioni** attraverso il **momento torcente** $\vec{\tau}$

Analogia: Come $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ per la traslazione, avremo $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ per la rotazione.

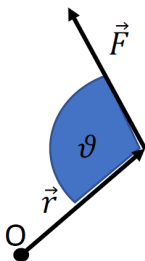
Moto rotatorio: il momento angolare

Per descrivere il moto rotatorio si introduce il momento angolare, una grandezza fisica di tipo vettoriale.

- Definito rispetto ad un punto O (polo), che può non coincidere con l'origine.
- È uno *pseudovettore* (cambia segno sotto inversioni di parità).

Il momento angolare di un punto materiale:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times (m\vec{v}_i)$$



Il momento angolare di un sistema di punti

Il momento angolare di un sistema di punti materiali è la somma dei momenti angolari dei singoli punti rispetto al polo scelto:

$$\vec{L} = \sum \vec{L}_i$$

Analogamente al moto traslatorio, dove la forza $\vec{F}$ determina il cambiamento della quantità di moto lineare, il momento angolare varia a causa di una grandezza specifica.

Cosa determina il cambiamento del momento angolare di un sistema di punti materiali?

La grandezza che modifica il momento angolare è il **momento della forza**:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

dove $\vec{r}$ è il braccio della forza e $\vec{F}$ è la forza applicata.

Proprietà:

- $\vec{\tau}$ è perpendicolare a $\vec{r}$ e $\vec{F}$ (prodotto vettoriale).
- Modulo: $|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}|\sin\theta$.

Relazione tra momento angolare e momento di una forza

Obiettivo: Capire come il momento di una forza modifica il momento angolare.

Analogia con la traslazione:

- Traslazione: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ (forza $\rightarrow$ variazione quantità di moto)
- Rotazione: $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ (momento $\rightarrow$ variazione momento angolare)

Per sistemi di punti materiali:

- Le **forze interne** si elidono a coppie (3° principio di Newton)
- Solo le **forze esterne** contribuiscono al momento totale

Formula generale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM} + \vec{\tau}^{(E)}$$

dove $\vec{v}_0$ è la velocità del polo O rispetto al sistema di riferimento.

Casi particolari (semplificati):

- Se il polo O è **fisso**: $\vec{v}_0 = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{(E)}$
- Se il polo O coincide con il **CM**: $\vec{v}_{CM} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{(E)}$

Legge del moto rotatorio

Equazione fondamentale:

$$\frac{d}{dt}\vec{L} = -\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM} + \vec{\tau}^{(E)}$$

Significato dei termini:

- $\frac{d\vec{L}}{dt}$: variazione del momento angolare
- $-\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM}$: termine che dipende dal moto del polo O
- $\vec{\tau}^{(E)}$: momento torcente delle forze esterne

Interpretazione: Il momento risultante delle forze esterne determina la variazione temporale del momento angolare.

Vale la pena sottolineare che i **momenti relativi alle forze interne** si elidono a coppie in maniera analoga a quanto visto in precedenza, cosicché solo i momenti delle forze esterne contribuiscono alla variazione.

Esercizio: Sistema di punti in rotazione

Un sistema è costituito da due punti materiali di masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ e $m_2 = 3.0 \text{ kg}$, collegati da un'asta rigida di massa trascurabile e lunghezza $L = 1.0 \text{ m}$.

Il sistema ruota attorno a un asse perpendicolare all'asta, passante per il centro di massa, con velocità angolare iniziale $\omega_0 = 5.0 \text{ rad/s}$.

Viene applicato un momento torcente costante $\tau = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ per $t = 2.0 \text{ s}$.

Calcolare:

- La posizione del centro di massa
- Il momento di inerzia rispetto al CM
- La velocità angolare finale
- L'energia cinetica rotazionale finale

Soluzione (Parte 1): Centro di massa e momento di inerzia

1. Posizione del centro di massa:

Scegliamo un sistema di riferimento con origine in m_1 :

$$x_{CM} = \frac{m_1 \cdot 0 + m_2 \cdot L}{m_1 + m_2} = \frac{3.0 \cdot 1.0}{2.0 + 3.0} = \frac{3.0}{5.0} = 0.6 \text{ m}$$

Il CM si trova a 0.6 m da m_1 (e quindi a 0.4 m da m_2).

2. Momento di inerzia rispetto al CM:

Distanze dal CM:

- $r_1 = 0.6 \text{ m}$ (distanza di m_1 dal CM)
- $r_2 = 0.4 \text{ m}$ (distanza di m_2 dal CM)

$$I_{CM} = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = 2.0 \cdot (0.6)^2 + 3.0 \cdot (0.4)^2 = 0.72 + 0.48 = 1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Soluzione (Parte 2): Velocità angolare ed energia

3. Accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau}{I_{CM}} = \frac{10 \text{ N} \cdot \text{m}}{1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} = 8.33 \text{ rad/s}^2$$

4. Velocità angolare finale:

Moto uniformemente accelerato:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 5.0 + 8.33 \cdot 2.0 = 5.0 + 16.67 = 21.67 \text{ rad/s}$$

5. Energia cinetica rotazionale finale:

$$E_k = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot (21.67)^2 = 0.6 \cdot 469.6 = 281.8 \text{ J}$$

Nota: L'energia cinetica iniziale era $E_{k,i} = \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot (5.0)^2 = 15 \text{ J}$. L'aumento è dovuto al lavoro compiuto dal momento torcente.

Lezione 6b: Corpo rigido

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 15 gennaio 2026

Dal sistema di punti al corpo rigido

Finora: Sistemi di punti materiali con distanze variabili

Ora: Caso speciale importante - il **corpo rigido**

- **Definizione:** Sistema di punti in cui le **distanze mutue sono fisse**
- **Implicazione:** La forma e le dimensioni non cambiano durante il moto
- **Utilità:** Modello per oggetti reali (ruote, aste, dischi, etc.)

Perché è importante? I corpi rigidi permettono di:

- Calcolare **momenti di inerzia** precisi
- Studiare **moti rototraslatori** complessi
- Applicare le leggi della dinamica a oggetti estesi

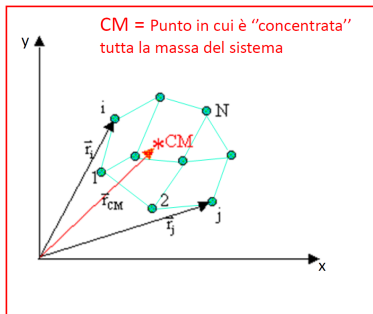
Corpo rigido

Un **corpo rigido** è un **sistema di punti materiali** in cui le **distanze mutue** tra tutte le coppie di punti **non possono cambiare**.

Il **centro di massa** ha **posizione fissa** rispetto ai punti del corpo.

N punti ($m_i, \vec{r}_i$):

$$M = \sum_i m_i, \quad \vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$$



Corpo rigido

Se il **numero di punti** materiali che costituiscono il sistema è **infinito**, trattiamo il **corpo rigido** come un **insieme di infiniti volumetti** dV , che sommati vanno a comporre il volume totale del corpo, cioè:

$$V = \int_V dV$$

Ogni volumetto avrà **massa** dm , quindi la massa totale del corpo sarà:

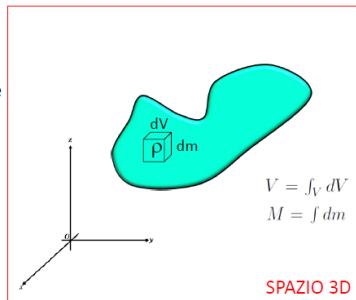
$$M = \int dm \quad (\text{in analogia a } \sum_i m_i = M)$$

Ogni volumetto avrà densità:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \implies M = \int_V \rho dV$$

Corpo omogeneo ($\rho = \text{cost}$):

$$M = \rho \int_V dV$$



Corpo rigido

In analogia al caso discreto, il **centro di massa** del corpo rigido sarà dunque:

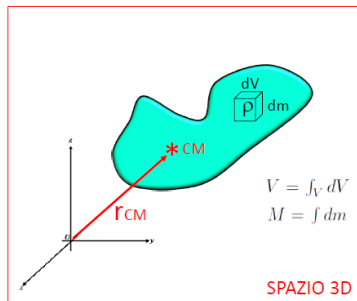
$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{\int_V \vec{r} \rho dV}{M}$$

(prima avevamo: $\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$)

Se il corpo è omogeneo, i.e. a densità costante:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV$$

Il corpo rigido può essere quindi trattato come un **oggetto omogeneo di densità ρ , massa M , volume V** , la cui **localizzazione** nello spazio è individuata da $\vec{r}_{CM}$.



Forza peso del corpo rigido

Possedendo massa M , il corpo rigido è soggetto alla **forza peso**.

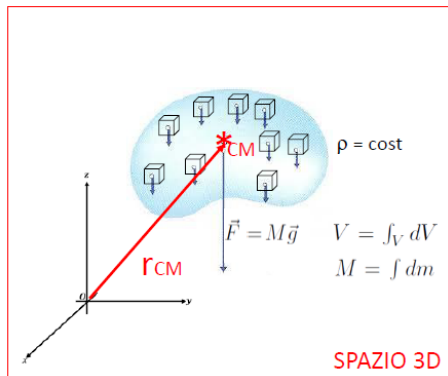
La forza risultante agente sul corpo rigido posto in un **campo gravitazionale uniforme** è data da:

$$\vec{F} = \int dm \vec{g} = \vec{g} \int dm = M\vec{g}$$

Mentre l'**energia potenziale gravitazionale** sarà:

$$U = \int dm gz = g \int z dm = Mg z_{CM}$$

Dipende solo dalla quota del centro di massa.



Moto rototraslatorio del corpo rigido

Al pari del sistema di punti materiali, il **moto più generale di un corpo rigido** è **rototraslatorio**, ed in un sistema di riferimento cartesiano esso ha quindi 6 gradi di libertà (**3 traslazioni + 3 rotazioni**).

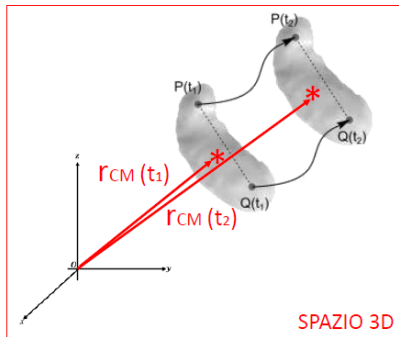
MOTO TRASLATORIO

La **risultante delle forze esterne** determinerà una accelerazione del centro di massa pari a:

$$\vec{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_{CM}$$

Per la definizione di corpo rigido, ogni punto (ogni volumetto dV) avrà la velocità del centro di massa:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM}$$



Moto rototraslatorio del corpo rigido

MOTO ROTATORIO

Rispetto ad un dato **asse di rotazione**, i singoli volumetti **dV** saranno dotati di una **velocità angolare** ω (uguale per tutti) e di una velocità di traslazione v :

$$v = \omega R$$

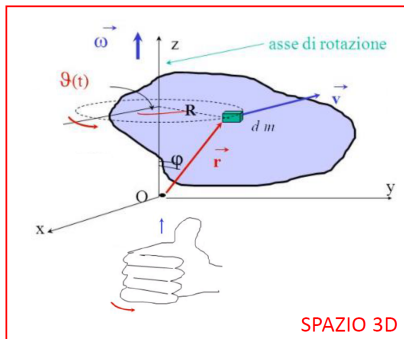
R = distanza volumetto - asse di rotazione

Come nel caso del punto materiale, per ogni volume dV si avrà:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \quad \text{MOMENTO ANGOLARE}$$

$$L_i = m_i r_i v_i = m_i r_i \omega R_i$$

= modulo momento angolare



Momento di inerzia

Grandezza scalare, definita da:

$$I = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV \quad (\text{Grandezza additiva})$$

Se la rotazione avviene attorno all'asse z di un sistema di riferimento cartesiano:

$$I = \int_V \rho (x^2 + y^2) dV$$

I è la costante di proporzionalità che lega il momento di una forza τ agente sul corpo rigido e l'accelerazione angolare α a cui il corpo rigido viene ad essere sottoposto.

Derivando rispetto al tempo:

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad \xrightarrow{d/dt} \quad \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

Il momento angolare risulta parallelo all'asse di rotazione e quindi a $\vec{\omega}$ quando l'asse di rotazione è un'asse di simmetria per il corpo.

Equazioni cardinali della dinamica

MOTO TRASLATORIO

$$\vec{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_{CM}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}_{CM}}{dt}$$

$$\vec{P}_{CM} = M \vec{v}_{CM}$$

MOTO ROTATORIO

$$\vec{\tau} = I \vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

Energia cinetica rotazionale

Energia cinetica rotazionale:

$$E_k = \int \frac{1}{2} dm v^2 = \int \frac{1}{2} dm \omega^2 R^2 = \frac{\omega^2}{2} \int dm R^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2$$

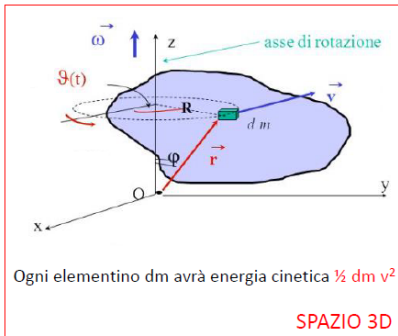
Quando $\vec{L} \parallel \vec{\omega} \implies L = I_z \omega \implies E_k = \frac{L^2}{2I_z}$

Teorema dell'energia cinetica:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} I_z (\omega_f^2 - \omega_i^2)$$

Lavoro: $W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} M d\theta$

Forze conservative: $E = \frac{1}{2} I_z \omega^2 + E_p$



Dal momento di inerzia al teorema di Huygens-Steiner

Problema pratico: Il momento di inerzia dipende dall'asse di rotazione scelto.

Teorema di Huygens-Steiner: Permette di calcolare I rispetto a un asse qualsiasi conoscendo I_{CM} (rispetto al centro di massa).

Utilità:

- Non serve ricalcolare I per ogni asse
- Basta conoscere I_{CM} e la distanza tra gli assi
- Essenziale per oggetti che ruotano attorno a punti diversi dal CM

Il teorema di Huygens-Steiner

$$I = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV$$

- Il valore del **momento di inerzia** dipende dalle masse e dalla loro distribuzione rispetto all'asse di rotazione.
- Il momento di inerzia di un corpo rigido può essere calcolato solo in relazione ad una specifica rotazione.

TEOREMA DI HUYGENS-STEINER

Supponiamo che un corpo rigido ruoti attorno ad un asse orientato in modo arbitrario nello spazio. Conoscendo I_c , i.e. il momento di inerzia del corpo rispetto ad un asse di rotazione privilegiato (parallelo all'asse considerato e passante per il centro di massa), allora si ha che il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione è pari a:

$$I = I_c + m a^2$$

(a è la distanza tra l'asse considerato e il centro di massa)

Calcolo momento di inerzia - Densità lineare e superficiale

Stesso approccio di calcolo per oggetti a dimensionalità diversa:

Linee 1D

- Consideriamo un **filo sottile** di lunghezza l con massa distribuita lungo una linea.
- La **densità lineare di massa** è definita come:

$$\rho_L = \frac{dm}{dl}$$

dove dm è un elemento infinitesimo di massa e dl un elemento infinitesimo di lunghezza.

Superfici 2D

- Consideriamo una **lamina sottile** di area S con massa distribuita su una superficie.
- La **densità superficiale di massa** è definita come:

$$\rho_S = \frac{dm}{dS}$$

dove dm è un elemento infinitesimo di massa e dS un elemento infinitesimo di area.

Calcolo momento di inerzia: Volumi

Stesso approccio di calcolo per oggetti a dimensionalità diversa:

Volumi 3D

- **Densità volumetrica di massa:** La massa è distribuita all'interno di un volume.
- La densità volumetrica è definita come:

$$\rho_V = \frac{dm}{dV}$$

dove:

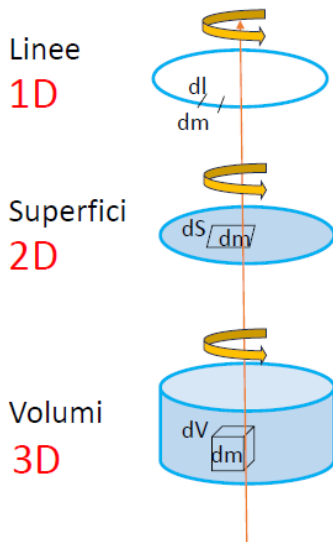
- ▶ dm : elemento infinitesimo di massa,
- ▶ dV : elemento infinitesimo di volume.

Conclusione:

- Lo stesso metodo di calcolo del momento di inerzia si applica a linee, superfici e volumi.
- Le densità di massa variano a seconda della dimensionalità:

$$\rho_L \text{ (lineare)}, \quad \rho_S \text{ (superficiale)}, \quad \rho_V \text{ (volumetrica)}.$$

Calcolo momento di inerzia



Momento di inerzia di un anello - Definizione

Consideriamo un **anello** sottile con raggio R :

- La massa è distribuita lungo la circonferenza dell'anello.
- La **densità lineare di massa** è:

$$\rho_L = \frac{dm}{dl}$$

dove dm è un elemento infinitesimo di massa e dl è un elemento infinitesimo di lunghezza.

- Il momento di inerzia rispetto all'asse z che passa per il centro dell'anello è:

$$I_z = \int R^2 dm$$

Passaggi intermedi:

- Sostituiamo $dm = \rho_L dl$.
- La lunghezza totale della circonferenza è $l = 2\pi R$.

Momento di inerzia: Disco sottile (2D)

Densità superficiale di massa:

La massa è distribuita su una superficie con densità:

$$\rho_S = \frac{dm}{dS}$$

dove:

- dm : elemento infinitesimo di massa,
- dS : elemento infinitesimo di superficie.

Caso: Disco sottile di raggio R

- Vogliamo calcolare il momento di inerzia rispetto all'asse z che passa per il centro.
- Il momento di inerzia è definito come:

$$I_z = \int r^2 dm$$

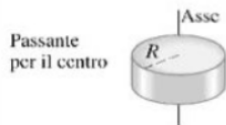
Momento di inerzia



$$MR^2$$



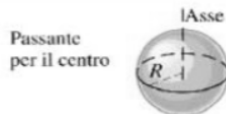
$$\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{12}MW^2$$



$$\frac{1}{2}MR^2$$



$$\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$$



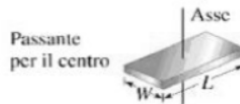
$$\frac{2}{5}MR^2$$



$$\frac{1}{12}ML^2$$



$$\frac{1}{3}ML^2$$



$$\frac{1}{12}M(L^2 + W^2)$$

Applicazioni pratiche del momento di inerzia

Finora abbiamo visto:

- Definizione e calcolo del momento di inerzia
- Teorema di Huygens-Steiner
- Momenti di inerzia per forme semplici (anello, disco)

Ora applichiamo questi concetti:

- **Esercizio 1:** Calcolo dell'accelerazione angolare con forze multiple
- Mostra come usare $\tau = I\alpha$ in situazioni pratiche
- Esempio di calcolo del momento torcente totale

Obiettivo: Determinare l'accelerazione angolare risultante quando agiscono più forze simultaneamente.

Esercizio 1: Calcolo dell'accelerazione angolare

Calcolare l'accelerazione angolare di un cilindro.

Dati del problema:

- Massa del cilindro: $m = 2 \text{ kg}$
- **Forze applicate:**
 - ▶ $F_1 = 6,0 \text{ N}$, $R_1 = 5,0 \text{ cm}$ (antiorario)
 - ▶ $F_2 = 4,0 \text{ N}$, $R_2 = 12,0 \text{ cm}$ (antiorario)
 - ▶ $F_3 = 2,0 \text{ N}$, $R_1 = 5,0 \text{ cm}$ (orario)
 - ▶ $F_4 = 5,0 \text{ N}$, $R_2 = 12,0 \text{ cm}$ (orario)

Obiettivo: Calcolare l'intensità e il verso dell'accelerazione angolare α del cilindro.

Calcolo del momento totale

Formula del momento torcente:

$$\tau = F \cdot R$$

Momenti prodotti dalle forze:

- $\tau_1 = F_1 \cdot R_1 = 6,0 \cdot 0,05 = 0,30 \text{ Nm}$ (antiorario)
- $\tau_2 = F_2 \cdot R_2 = 4,0 \cdot 0,12 = 0,48 \text{ Nm}$ (antiorario)
- $\tau_3 = F_3 \cdot R_1 = 2,0 \cdot 0,05 = 0,10 \text{ Nm}$ (orario)
- $\tau_4 = F_4 \cdot R_2 = 5,0 \cdot 0,12 = 0,60 \text{ Nm}$ (orario)

Momento totale:

$$\tau_{\text{totale}} = (\tau_1 + \tau_2) - (\tau_3 + \tau_4) = (0,30 + 0,48) - (0,10 + 0,60) = 0,08 \text{ Nm}$$

Calcolo dell'accelerazione angolare

Formula del momento torcente totale:

$$\tau_{\text{totale}} = I \cdot \alpha$$

Momento d'inerzia del cilindro (asse longitudinale):

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (0,12)^2 = 0,0144 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau_{\text{totale}}}{I} = \frac{0,08}{0,0144} \approx 5,56 \text{ rad/s}^2$$

Verso: Antiorario, dato che il momento totale è positivo.

Applicazione: Il pendolo composto

Finora abbiamo visto:

- Momento di inerzia e sua dipendenza dalla distribuzione di massa
- Equazioni cardinali della dinamica rotatoria
- Energia cinetica rotazionale

Ora applichiamo questi concetti:

- **Pendolo composto:** corpo rigido che oscilla attorno a un asse fisso
- Esempio pratico di moto rotatorio con forze conservative
- Mostra come il momento di inerzia influenzi il periodo di oscillazione

Obiettivo: Determinare l'equazione del moto e il periodo di oscillazione.

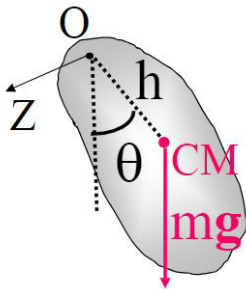
Pendolo Composto

Definizione:

Un corpo rigido che può oscillare sotto l'azione del proprio peso attorno a un asse fisso, non passante per il centro di massa.

Domande:

- Quali forze e quali momenti agiscono sul pendolo composto quando viene spostato di un angolo θ dalla configurazione di equilibrio?
- Determinare l'equazione del moto.



Momento Torcente

Calcolo del momento torcente:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times m\vec{g}$$

La forza peso $m\vec{g}$ genera un momento torcente quando il corpo viene spostato di un angolo θ rispetto alla verticale. Il modulo del momento torcente è:

$$|\vec{\tau}| = -mgh \sin \theta$$

Notazione:

- m : massa del corpo rigido.
- g : accelerazione gravitazionale.
- h : distanza del centro di massa dall'asse di rotazione.

Equazione del moto: Da $\vec{\tau} = I_z \alpha$ con $\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgh}{I_z} \sin \theta = 0$$

Conclusione: Moto oscillatorio non armonico (angoli ampi). Per piccoli angoli ($\sin \theta \approx \theta$), il moto diventa armonico.

Piccole Oscillazioni

Caso delle piccole oscillazioni:

Per angoli θ piccoli ($\sin \theta \approx \theta$), l'equazione del moto diventa:

$$\ddot{\theta} + \frac{mgh}{I_z} \theta = 0$$

Forma dell'equazione:

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0, \quad \text{con} \quad \omega^2 = \frac{mgh}{I_z}$$

Equazione differenziale del secondo ordine: La soluzione generale è data da:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$

Nota: La soluzione descrive un moto armonico semplice con frequenza angolare ω .

Periodo di Oscillazione

Calcolo del periodo: Il periodo del moto armonico semplice è dato da:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = \sqrt{\frac{mgh}{I_z}}$$

Espressione del periodo:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{mgh}}$$

Relazione con il braccio equivalente: Sostituendo $I = \frac{I_z}{mh}$, il periodo diventa:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{g}}$$

Conclusione: Il periodo dipende dal momento d'inerzia I_z , dalla massa m , e dalla distanza h tra il centro di massa e l'asse di rotazione.

Dal moto rotatorio puro al rotolamento

Finora: Moto rotatorio attorno a un asse fisso

Ora: Moto più complesso - **rotolamento**

- **Rotolamento = Traslazione + Rotazione** simultanee
- Il corpo si muove nello spazio e ruota attorno al proprio centro
- Esempi: ruote di auto, sfere che rotolano, cilindri su piani inclinati

Condizione fondamentale: Nel **rotolamento puro** (senza slittamento), la velocità del punto di contatto con il suolo è **nulla**.

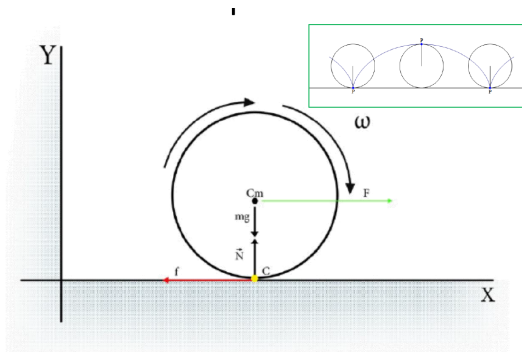
Questo vincolo cinematico lega traslazione e rotazione: $v_{CM} = \omega R$

Moto di Puro Rotolamento

Definizione:

Moto di rotazione, con velocità angolare ω , attorno ad un asse istantaneo passante per C , il punto di contatto tra ruota e terreno.

Caratteristica principale: Il corpo **rotola senza strisciare**, ovvero la velocità del punto di contatto (C) lungo il piano di contatto è nulla.



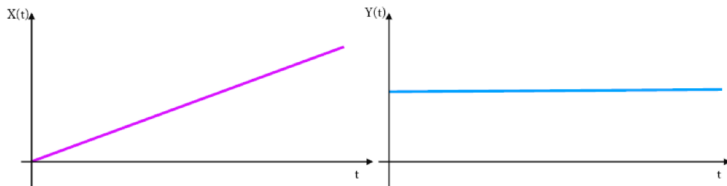
Moto Combinato: Traslazione + Rotazione

Descrizione del moto:

- Il moto di un corpo rigido in rotolamento è la somma di due moti:
 - ▶ **Traslazione** del centro di massa (CM) con velocità v_{CM} .
 - ▶ **Rotazione** attorno al centro di massa con velocità angolare ω .
- La condizione di **rotolamento puro** implica che il punto di contatto C tra il corpo e il piano ha velocità nulla rispetto al piano.

Relazione fondamentale:

$$v_{CM} = \omega R$$



Relazioni Vettoriali nel Moto Combinato

Velocità del punto di contatto (C):

$$\vec{v}_C = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Condizione di rotolamento puro:

$$\vec{v}_C = 0 \implies \vec{v}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{r}$$

Relazione scalare:

$$v_{CM} = \omega R$$

Significato fisico:

- La velocità del centro di massa è proporzionale alla velocità angolare.
- Il punto C rimane istantaneamente fermo rispetto al piano di contatto.

Equazioni Dinamiche: Forze

Forze agenti sul corpo:

- Forza esterna F .
- Forza di attrito f al punto di contatto.
- Peso mg e reazione normale N .

Equazioni lungo gli assi:

$$\text{Asse } x: \quad F - f = ma_{CM}$$

$$\text{Asse } y: \quad N - mg = 0$$

Relazione tra accelerazione lineare e angolare:

$$a_{CM} = \alpha r$$

Condizione di rotolamento puro: f è la forza necessaria per evitare lo slittamento.

Momento Torcente e Accelerazione Angolare

Momento torcente rispetto al centro di massa (CM):

$$\tau = r \times F = I\alpha$$

Espressione per l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{rF}{I}$$

Relazione con l'accelerazione del centro di massa:

$$a_{CM} = \alpha r = \frac{r^2 F}{I}$$

Dove:

- I : momento d'inerzia rispetto al centro di massa.
- r : raggio del corpo.

Forze Totali e Risultati Dinamici

Somma delle forze esterne (F e f):

$$F - f = ma_{CM}$$

Momento torcente totale:

$$rF = I\alpha$$

Combinando le equazioni:

$$a_{CM} = \frac{r^2 F}{I_{CM} + mR^2}$$

Forma finale dell'accelerazione del CM :

$$a_{CM} = F \cdot \frac{1}{m \left(1 + \frac{I_{CM}}{mR^2} \right)}$$

Conclusione sul Moto di Puro Rotolamento

Accelerazione del centro di massa:

$$a_{CM} = \frac{r^2 F}{I_{CM} + mR^2}$$

Condizione di rotolamento puro:

- La forza di attrito f impedisce lo slittamento.
- La velocità v_{CM} è legata a ω tramite $v_{CM} = \omega R$.

Dipendenze dinamiche:

- L'accelerazione dipende dal momento d'inerzia I_{CM} e dalla distribuzione di massa.
- La reazione normale $N = mg$ non influenza direttamente a_{CM} .

Accelerazione e Condizione di Non Slittamento

Accelerazione del Centro di Massa (CM):

$$a_{CM} = \frac{F}{m \left(1 + \frac{I_{CM}}{mR^2}\right)}$$

- L'accelerazione dipende anche dalle proprietà geometriche dell'oggetto (momento d'inerzia I_{CM} e raggio R).

Forza di attrito e condizione di non slittamento:

$$f = \mu_s N = \mu_s mg$$

Forza massima prima dello slittamento:

$$F \leq \mu_s mg \left(1 + \frac{mR^2}{I}\right)$$

- Questa relazione definisce la forza massima applicabile al sistema senza che si verifichi slittamento.

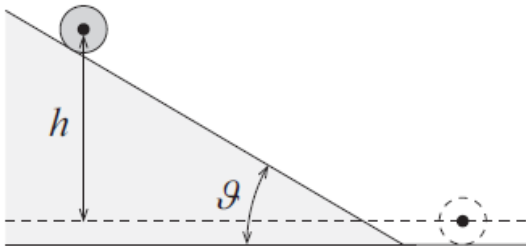
Esercizio 2: Velocità su Piano Inclinato

Problema:

Valutare la velocità raggiunta da un corpo cilindrico che rotola senza strisciare su un piano inclinato.

Dati:

- Il corpo è un cilindro con momento d'inerzia $I = mR^2$.
- Il cilindro rotola senza slittare lungo un piano inclinato di altezza h .



Energia Totale del Sistema

Energia meccanica iniziale:

$$E_{\text{iniziale}} = mgh \quad (\text{Energia potenziale})$$

Energia meccanica finale:

$$E_{\text{finale}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

- $\frac{1}{2}mv^2$: Energia cinetica traslazionale.
- $\frac{1}{2}I\omega^2$: Energia cinetica rotazionale.

Condizione di rotolamento puro:

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Conservazione dell'Energia

Equazione di conservazione dell'energia:

$$E_{\text{iniziale}} = E_{\text{finale}}$$

Sostituendo:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Sostituendo $\omega = \frac{v}{R}$ e $I = mR^2$:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(mR^2) \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

Semplificando:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 = mv^2$$

Calcolo della Velocità Finale

Dall'equazione semplificata:

$$mgh = mv^2$$

Eliminando m da entrambi i lati:

$$gh = v^2$$

Calcoliamo la velocità:

$$v = \sqrt{gh}$$

Risultato: La velocità del cilindro alla base del piano inclinato è:

$$v = \sqrt{gh}$$

Conclusione

Velocità finale:

$$v = \sqrt{gh}$$

Dipendenze:

- La velocità finale dipende solo dall'altezza h del piano inclinato e dall'accelerazione gravitazionale g .
- Non dipende dalla massa o dal raggio del cilindro grazie alla condizione di rotolamento puro.

Nota: Questo risultato è valido solo se il cilindro rotola senza slittare.

Esercizi aggiuntivi: Urti elastici e anelastici

1) Due sfere di massa $m_1 = 3 \text{ kg}$ e $m_2 = 5 \text{ kg}$ si muovono l'una verso l'altra con velocità iniziali $v_1 = 4 \text{ m/s}$ e $v_2 = -2 \text{ m/s}$. Determinare le velocità finali v'_1 e v'_2 nel caso di:

- urto elastico;
- urto anelastico.

2) Un blocco di massa $M = 10 \text{ kg}$ si muove con velocità $v = 6 \text{ m/s}$ e collide con un blocco fermo di massa $m = 2 \text{ kg}$. Dopo l'urto, i due blocchi si muovono insieme. Calcolare:

- la velocità finale del sistema;
- l'energia cinetica persa nell'urto.

Esercizi aggiuntivi: Impulso e quantità di moto

1) Una pallina di massa $m = 0.2 \text{ kg}$ viene colpita da una mazza da baseball che le imprime una velocità di $v = 40 \text{ m/s}$. Sapendo che l'impulso è stato applicato per un tempo $\Delta t = 0.02 \text{ s}$, calcolare:

- il valore della forza media applicata;
- l'impulso trasferito alla pallina.

2) Un razzo di massa $M = 2000 \text{ kg}$ espelle gas con una velocità relativa di $v_g = 500 \text{ m/s}$ alla velocità di $\dot{m} = 5 \text{ kg/s}$. Calcolare:

- la variazione di velocità del razzo in 10 secondi;
- l'impulso totale fornito dai gas espulsi.